

수시연구 2022-03

중소기업 기술혁신 지원계획(KOSBIR) 개선방안 연구

A Study on the Improvement of Korea Small Business
Innovation Research (KOSBIR)

김선우 · 유정민 · 정미애 · 김영환 · 정효정 · 진우석 · 김세종 · 조성환

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

김선우 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

유정민 | 과학기술정책연구원 부연구위원

정미애 | 과학기술정책연구원 연구위원

김영환 | 과학기술정책연구원 연구위원

정효정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

진우석 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

김세종 | 이노비즈협회 상근부회장

조성환 | 나노셀렉트 CTO

기 여 자

신기윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김소담 | 과학기술정책연구원 연구위원

수시연구 2022-03

중소기업 기술혁신 지원계획(KOSBIR) 개선방안 연구

2022년 7월 22일 인쇄

2022년 7월 22일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 호정씨애플

Tel: 02)2277-4718

ISBN 978-89-6112-811-7 93300

비매품/무료

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
제2절 주요 내용 및 방법론	3
1. 주요 내용	3
2. 연구 방법	4

제2장 주요국의 중소기업 기술혁신 지원제도	5
-------------------------------	---

제1절 미국 SBIR 최근 동향	5
1. SBIR 개요	5
2. SBIR 운영방식	15
3. 한국에의 시사점	19
제2절 일본 SBIR 최근 동향	21
1. SBIR 개요	21
2. 주요 개편 내용	23
3. 한국에의 시사점	27

제3장 중소기업 기술혁신 지원계획(KOSBIR) 분석	29
-------------------------------------	----

제1절 KOSBIR 현황 및 변화	29
1. 시행기관 및 의무비율	29
2. 주요 연혁	34
제2절 KOSBIR 해당사업 분석과 기준 제시	38
1. 분석 설계	38
2. 분석 결과	40

3. KOSBIR 기준 제시 및 시사점	44
제3절 국가연구개발사업 조사·분석 기반과 연계 검토	47
제4장 결론 및 정책과제	51
1. KOSBIR 개선 방향	51
2. 중장기 정책과제	52
3. 단기 정책과제	54
참고문헌	57
부 록	61
Summary	113
Contents	117

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 중소기업 기술혁신 촉진법 제13조	1
〈표 1-2〉 윤석열정부 120대 국정과제	2
〈표 2-1〉 SBIR 참여 연방기관	6
〈표 2-2〉 SBIR 참여기관별 지급 방식의 특성 및 차이	9
〈표 2-3〉 지출목표액 추이(각년도 당초 예산 기준)	21
〈표 2-4〉 「지침」 상 평가 및 제도 개선 부분	25
〈표 2-5〉 제도평가의 주요 항목 및 방법	26
〈표 2-6〉 일본 SBIR 총괄 부처에 요구되는 기능	27
〈표 3-1〉 KOSBIR 시행기관(중앙행정기관) 변화	30
〈표 3-2〉 정부별 KOSBIR 실적	31
〈표 3-3〉 최근 3년 KOSBIR 실적 및 계획	33
〈표 3-4〉 KOSBIR 주요 변화	34
〈표 3-5〉 「중소기업기술혁신촉진법」 시행령 일부 개정	36
〈표 3-6〉 각 부처별 중소기업 지원 비율 평균과 재분석 대상 사업	42
〈표 3-7〉 KOSBIR 지원과제 기준 NTIS 과제번호 제출율	47
〈표 3-8〉 연도별 부처별 비중소기업 삭제 과제수	48
〈표 3-9〉 보완 작업 후 NTIS 과제번호 매칭율	50

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 범위	3
[그림 2-1] SBIR/STTR 참여 부처별 예산(2019년)	7
[그림 2-2] 미국 SBIR의 3단계 지원 프로세스	8
[그림 2-3] 미국 SBIR 참여 기관별 최초 선정기업의 비율	10
[그림 2-4] NIH SBIR 과제 예산 규모(전체 및 산하기관별)	11
[그림 2-5] NIH SBIR 선정 과제 수 및 선정률 추이	12
[그림 2-6] DoD SBIR 과제 예산 규모(각군 및 산하기관별)	13
[그림 2-7] 일본 SBIR(특정보조금 등)의 개요	22
[그림 2-8] 일본 SBIR 평가의 논리 모델	26
[그림 2-9] 일본 SBIR 목표 대상	28
[그림 3-1] 중소기업 기술혁신 지원실적 추이	31
[그림 3-2] 2022년 KOSBIR 대상사업 분포	38
[그림 3-3] KOSBIR 적절성 분석 절차	40
[그림 3-4] 2022년 KOSBIR 사업 지원 금액 분포 및 상위 사업	41
[그림 3-5] 중소기업 지원 비율 상위 5% 사업 부처 분포	41
[그림 3-6] 재분석 대상 사업 부처 분포	43
[그림 3-7] KOSBIR 판단 절차	45

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 필요성 및 목적

- 중소기업 기술혁신 지원계획(KOSBIR)을 통한 기업의 혁신성장이 가능하도록 제도 개선방안을 제안하는데 연구의 목적이 있음
- KOSBIR 해당사업이 중소기업 기술혁신 지원으로 적합한지 점검하고, 향후 25년을 유지·발전을 위해 최근 美 SBIR, 日 SBIR의 제도변화를 모니터링함

□ KOSBIR 현황과 변천

- KOSBIR은 직전 3개연도 평균 300억 원 이상의 연구개발(R&D) 예산을 운용하는 정부부처(17개) 및 공공기관(7개) 등 24개 기관(2022년 기준)에서 예산의 일정 부분을 중소기업 기술혁신 지원을 위해 시행하는 중
 - 2021년 지원실적은 4조 3,358억 원(17.7%)이며, 2022년은 4조 7,002억 원으로 지원계획이 증가(18.0%)
- 2013년 KOSBIR 실효성 제고의 필요성에 따라 기관별 지원 비율을 권고제에서 의무제로 전환
- 2020년 중기부가 KOSBIR 지원 실적에 포함. 중기부가 집계 대상에 포함되면서 R&D 예산 대비 중소기업 지원 실적이 2019년도 대비 5.1% 증가

2. 미국 SBIR 현황 및 특징

- SBIR의 3단계 운영 프로세스(Three Phase Program)
 - Phase I: 개념 증명 단계, 10~25만 달러(6개월~1년) 지원

- Phase II: 본격 연구개발(시제품) 단계, 75~165만 달러(최대 2년) 지원
 - Phase III: 상업화 단계, SBIR 자금 대신 민간 투자, 정부 조달 연계
- 연간 예산 규모는 32.8억 달러(2019년 기준)
- 대외 연구개발예산이 1억 달러를 초과하는 연방 기관 11개가 참여하며, 3.2% 이상을 의무적으로 중소기업에 지원함. 국방부(DoD)와 보건복지부(HHS)가 대부분을 차지
- 자금지원 방식: 보조금(Grants) vs 계약(Contracts)
- 보조금 방식은 연방 기관이 고객이 아닌 재정적 조력자의 관점에서 기업이 필요한 다양한 연구 주제별로 독립적이며 자율적인 연구개발 활동을 지원(운영기관: HHS(NIH), NSF, DOE, NIST, USDA, NOAA)
 - 계약 방식은 연방 기관이 투자자인 동시에 고객으로서 기관이 필요한 주제와 요구사항을 충족시킬 수 있는 규격화된 연구개발 활동을 지원(운영기관: DoD, NASA, DHS, DOT, EPA, DOED)
 - HHS는 보조금과 계약 방식을 혼합하여 운영(2/3는 보조금 방식의 과제)
- 운영방식 및 신규 기업 선정 비율
- 계약 형태인 DoD의 경우 Phase III에 선정되면 DoD에서 선정된 회사에 추가 펀딩이 가능하나, 보조금 형태인 NIH, NSF와 같은 기관은 Phase III에서 추가 펀딩이 없고 투자자 미팅 주선 등 간접 지원
 - 계약 방식보다 보조금 방식의 SBIR이 새로운 기업 유입 비율이 높음(DoD 15%, HHS(NIH) 30% 중반, NSF 70% 수준)
- 선정 및 심사
- 신청기업 및 연구책임자의 이력보다는 기술력 및 상용화 역량에 대해서만 판단
 - 공정한 심사를 위한 심사단 구성 및 심사위원 명단의 투명한 대외 공개
 - 심사위원 개인 능력 간 편차 해소를 위해 충분한 심사시간을 부여하고, 집단적

사고를 통해 실수를 걸러내는 장치를 마련(최소 4시간 이상의 심사시간 투여)

○ 과제 지원 예산의 집행 및 활용

- 과제 지원 예산에 대한 현금 혹은 현물 매칭 의무 없음
- SBIR 과제에 선정되면 해당 지원 예산 자체로 회사 운영이 가능한 구조
- SBIR 수혜기업은 과제 금액의 최대 7%를 과제운영비·이익으로 잡을 수 있음.
다만, 예산집행 등 과제 수행에서의 부정을 저지른 기업은 강하게 처벌

○ SBIR 차원의 성과 평가 척도

- 2016년까지 SBIR을 받은 회사들 중 700개 이상이 IPO 단계에 도달하였으며, M&A 회사들도 다수
- SBIR의 성과분석 보고서들은 모든 SBIR 수혜기업에 대한 추적보다는 크게 성공한 ‘빅샷(Big Shot)’ 회사의 사례를 하이라이트(강조)함(예: 쉘컴)

3. 일본 SBIR 현황 및 특징

○ 1999년 미국 SBIR을 참고하여 ‘중소기업기술혁신제도’라는 일본 SBIR을 신설

- 관계 부처가 연계하여 신산업 창출로 이어질 신기술 개발을 위한 보조금, 위탁비 등에 대해 중소기업자에 대한 지출 도모

○ 2021년 6월 18일 「과학기술·이노베이션 창출의 활성화에 관한 법률」로 근거 규정이 이관되며 SBIR을 혁신 창출에 기여하는 제도로 운영하기 위한 근본적 개편

- (제도·목적·시행체제 재조정) 「과학기술·이노베이션 창출 활성화에 관한 법률」(2020년 6월 개정, 2021년 4월 시행)에 근거 규정을 이관하고 내각부를 사령탑으로 지정하여 부처 횡단에 대한 대처를 강화
- (지출 목표의 책정) 스타트업 등에 대한 지출 기회의 증가를 도모하기 위해 연구개발의 특성 등을 토대로 각 부처(省)의 특정 연구개발 예산(특정 신기술 보조금 등)의 일정 비율이 스타트업 등에 지출되도록 지출 목표를 설정

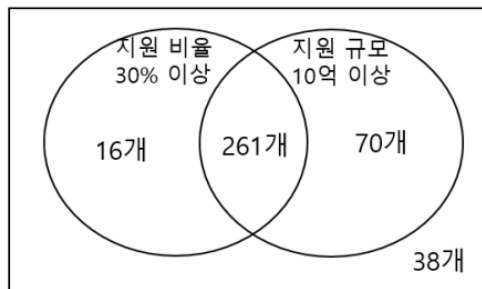
- (통일적 규정 및 시행) 각 부처(省)의 지정보조금 등에 대한 통일적인 규정을 정하고 기술사업화 촉진을 지원
- (제도 평가) 내각부는 제도평가위원회를 설치하고 제도평가위원회는 지침에서 제시된 사항 등에 대해 내각부 및 관계부처의 협력 하에 조사를 실시하여 정기적으로 「SBIR제도 평가보고서」를 작성

4. KOSBIR 대상사업의 적정성 분석

□ 2022년 KOSBIR 대상사업 현황과 분석

- 시행기관의 R&D 예산 26조 1,479억 원 중 4조 7,002억 원(18.0%)dmf 지원
 - 2022년 지원계획은 의무지원 규모 4조 6,851억 원(17.9%)을 상회
 - 24개 기관 모두 의무비율 이상으로 중소기업 R&D 지원계획을 수립
- (사업별 지원 금액) 1천만 원에서 4,219억 원으로 다양하며 평균 119억 원 수준
 - 사업의 절반에 해당하는 195개 사업이 30억 원 이하에 몰려있음
- (사업별 예산 대비 중소기업 지원 목표 금액 비율) 평균 45% 수준, 최저 0.08%, 최고 100%까지 다양하게 분포
 - 지원 비율이 높은 사업은 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부 등임

[그림 1] 2022년 KOSBIR 대상사업 현황



○ KOSBIR 대상사업 분석

- 시행령에서 '30% 이상을 중소기업에 지원하는 연구개발사업' 또는 '10억 원 이상 중소기업에 지원하는 연구개발사업' 또는 '구매조건으로 중소기업에 지원하는 사업'으로 대상사업을 명시함
- 385개 사업 중 해당 조건 중 정량적 지표를 만족하지 못하는 사업이 38개

□ 대상사업의 적정성 분석

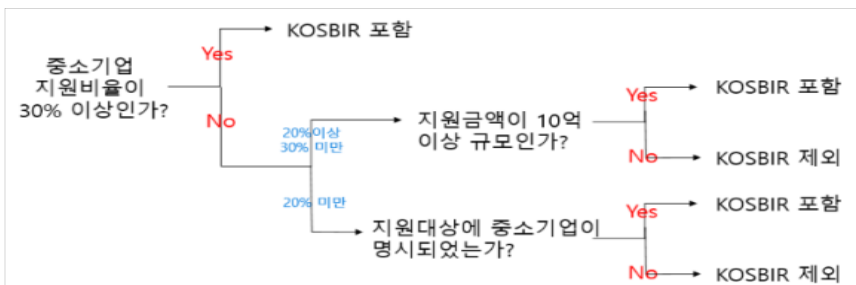
○ 지원 목표 비율 기준 재분석 대상 선정

- 해당 사업의 중소기업 지원 목표 비율이 너무 낮으면, 해당 사업이 중소기업에 지원하기 위한 사업으로 해석하기에 적절하지 않음. 20% 미만인 사업으로 재분석 대상 리스트 확보 (65개 사업)
- 중소기업 지원 비율이 20% 이상이지만 30%(공고상 기준)에는 미치지 못하는 사업 중 재분석 대상 선별. 이 가운데 10억 원 규모 미만 사업 5개
- 총 70개 사업이 재분석 대상으로 분류됨 (약 18%에 해당)

○ 재분석 대상 사업 및 분석

- 70개 사업 중 4개 사업에서 중소기업에 지원대상에 명시해서 KOSBIR에 포함
- 이외 사업(66개)에서는 지원대상에 중소기업 언급이 없어 KOSBIR에서 제외

[그림 2] KOSBIR 판단 절차



□ KOSBIR 기준 제시 및 시사점

- 기관별 지원 목표의 현실성 점검 및 관리
 - 정부기관의 특성에 따라 사업을 중소기업 지원이 어려운 경우 존재
 - 현재도 사업의 특성을 고려한 목표가 설정되어 있지만, 현황 분석 결과를 바탕으로 사업의 성격에 부합하지 않는 기관들을 중심으로 목표 재설정
- 사업의 성격에 따른 클러스터링 및 질적 지표 도입 검토
 - 양적 지표만을 기준으로 했을 때, 수치에 도달하기 위하여 성격에 맞지 않는 사업들도 리스트에 포함시키는 등 부작용 발생
 - 사업의 속성에 따라 다양한 그룹으로 클러스터링 가능하므로, 질적 지표 개념을 도입해서 그룹별 목표를 병행하는 방안 검토
 - 양적 지표 달성에의 애로사항을 질적 지표에 대한 목표로 보완하는 등 KOSBIR의 목적에 맞게 운영될 수 있는 여러 경로 제공

5. 데이터기반의 KOSBIR 지원실적 및 이행점검 가능성 분석

□ KOSBIR 지원실적 및 이행점검 현황

- 매년 초(1월~2월 중순), 전년도 KOSBIR 대상사업의 사업 예산, 중소기업 지원 실적, 세부 지원내역*을 대상기관에 수기로 접수

* 과제명, 전문기관, 과제수행 중소기업명, 사업자등록번호, 연구책임자, 참여형태(주관, 공동, 위탁), 정부연구비, 중소기업 지원연구비 등

- 이행점검을 통해 중소기업 지원실적 및 계획을 확정함(2월말~3월초)

□ 국가연구개발사업 조사·분석보고 기반의 KOSBIR 지원실적 검토

- 국가연구개발사업 조사·분석 자료와 KOSBIR 자료 간의 매칭을 조사한 바 97.5%까지 일치함을 확인 (오승환 외, 2019)

- 이번 연구를 통해 2016~2021년까지 대조를 진행한 바, 중앙행정기관의 KOSBIR 지원은 보안과제를 제외하면 활용 가능 확인
- 이에 국가연구개발사업 조사·분석 자료로부터 실적 점검이 가능하도록 과학기술 정보통신부의 협조 필요
 - KOSBIR 보고 기한(6월초)을 고려하여, NTIS DB의 조기공유 필요(기존: 차년도 8월 공유 → 요청사항: 차년도 2월말~3월초)
 - 중기부는 중앙행정기관의 KOSBIR 대상사업의 조기입력을 독려

6. 결론 및 정책과제

□ KOSBIR 개선 방향

- KOSBIR 이행실적의 정확성 제고
 - KOSBIR 지원실적과 국가연구개발사업 조사·분석 보고 간의 일치성을 검토
 - 중앙행정부서의 업무 효율화 및 데이터 기반의 행정이 이루어질 수 있도록 국가연구개발사업 조사·분석의 내용으로 KOSBIR 지원실적 및 이행점검 모니터링
 - KOSBIR 국무회의 보고가 법에 명기되어 있는 바 기간을 맞추기 위한 NTIS 조기 공유 필요
- KOSBIR 대상사업의 적합성 제고
 - 지원대상이 되는 중소기업의 성격에 따라 KOSBIR 사업의 성격도 달라짐. 중소기업의 기술혁신 정도, 기술분야, 생애주기 등 다양한 기준에 따라 클러스터링 가능하므로, 중앙행정기관은 양적 목표를 넘어서 중소기업 그룹별 지원목표를 세분화해서 제시하는 것이 합리적
- KOSBIR 지원의 효율성 제고
 - 양적 지표 목표를 질적 지표 목표로 보완하는 방안 병행

- 기술사업화 관련 부처별 정책사업 현황을 파악하고 사업 간 연계협력 구조를 마련함으로써 KOSBIR 수혜 기업이 R&D 결과물 및 관련 기술을 활용해 창업, 사업화 등 혁신성과를 이어가는 과정에 필요한 지원을 유연하게 제공

* 지식재산 평가를 통한 혁신기업 자금 조달(IP 금융), 공공조달 기회 확보 등

□ 단기 정책과제

○ KOSBIR 대상 사업 분류 프로세스 마련

- 예산대비 중소기업 지원 비율을 확인하고 추가 기준 검토
- 중소기업 지원 비율이 지나치게 낮은 사업은 KOSBIR에서 제외
- 중소기업 지원 비율이 기준치보다 낮은 사업의 경우, KOSBIR에 포함되기 위해서는 지원금액 혹은 지원대상의 기준을 충족시키도록 유도

○ KOSBIR 포함 기준 정립(안)

- 예산대비 중소기업 지원 비율이 20% 미만이거나 20~30%이면서 지원 금액이 10억 원 미만인 경우에는 지원대상에 따라 적절성 여부를 판단하는 재분석 필요 → 지원 비율이 낮은 경우에는 지원대상의 명확화를 통해서 KOSBIR 대상 사업에 포함될 수 있으며, 그렇지 않은 경우에는 KOSBIR 성격에 맞지 않는다고 판단
- 현재 KOSBIR에 포함된 대부분의 사업들은 지원대상에 중소기업을 명시하지 않고, 포괄적인 연구수행주체를 제시함 → 중소기업으로 명확화 할 수 없는 경우 KOSBIR 대상사업 적정성 검토

○ KOSBIR 대상사업 관리 방안

- KOSBIR 대상사업의 클러스터링을 통해 각 그룹에 맞는 목표 설정
- KOSBIR 대상사업 명시
- NTIS 기반 KOSBIR 지원실적 이행 점검

□ 중장기 정책과제

- 중소기업 기술혁신을 위한 단계별 지원체계의 명확화
 - SBIR 제도의 핵심인 부처별 자율적 혁신 수요에 기반한 ‘개념증명-시제품제작-상업화’의 단계별 지원 체계의 도입을 통해 중소기업 혁신역량의 향상을 유도
 - 이를 위해 미국의 SBIR 제도를 관장하는 SBA와 같이 중기부의 KOSBIR 담당 조직에서 단계별 지원 체계 도입을 위한 ‘범부처 가이드라인’을 마련
- 범부처 제도로 효과적인 운영을 위해 중기부 중심의 거버넌스 정립
 - KOSBIR에서 중소벤처기업부는 각 부처 및 R&D 수행 기관의 중소기업 지원 사업을 모니터링하는 수준에 그치고 있어 총괄부처로서 역할 및 기능을 검토
 - 특히 KOSBIR 수행 부처의 지원 실적을 통보받아 집계하는 양 중심의 관리에서 제도 본연의 취지에 맞춘 질 중심의 관리로 전환
- 중소기업 기술혁신 저변 확대를 위한 과감한 초기 지원
 - 적어도 중소기업의 혁신 아이디어에 대한 개념증명 단계에서의 지원에 있어서 는 신청 자격을 완화하여 되도록 많은 혁신기업들이 과제를 경험하도록 유도
 - 중소기업 기술혁신을 위한 보조금의 순수한 목적에 맞게 현금 현물 매칭을 요구 하지 않고, 예산의 일부는 자유롭게 집행가능하도록 조치
- 선정 및 심사 과정의 체계화·고도화로 제도의 공정성 및 투명성 강화
 - 적합한 전문가를 심사위원으로 위촉, 충분한 시간을 가지고 심사하도록 함
 - 선정 및 심사 과정에 있어 심사위원, 심사 결과 등 관련 정보를 투명하게 공개
- 지원예산 활용의 부정행위에 대한 엄격한 처벌
 - 과제 수행의 부정을 저지를 경우, 관리 규정을 강화하기보다는 해당 행위자에 대한 엄격한 처벌을 통해 선의의 피해자가 발생하지 않도록 함
- 과제 수혜기업 중 대표 성공사례의 발굴 및 해당 기업의 사회·경제적 기여 측정
 - 주요 성공기업에 대한 성과를 부각

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

□ 「중소기업 기술혁신 촉진법」에 근거한 “중소기업 기술혁신 지원계획”

- 「중소기업 기술혁신 촉진법」 제13조에서는 중소기업 기술혁신 지원계획(이하 KOSBIR*)의 수립·시행, 실적을 모니터링하고 차년도 계획을 국가과학기술자문회의와 국무회의에 보고할 것을 규정함

* KOSBIR : Korea Small Business Innovation Research Program

<표 1-1> 중소기업 기술혁신 촉진법 제13조

제13조(중소기업 기술혁신 지원계획의 수립 등)

- ① 중앙행정기관 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관으로서 직전 3개 연도 평균 연구개발예산이 300억 원 이상인 기관(이하 “시행기관”이라한다)의 장은 매년 중소기업의 기술혁신을 지원하기 위한 계획(이하 “기술혁신 지원계획”이라한다)을 수립·시행하여야 한다.
- ② 시행기관의 장은 기술혁신 지원계획에 따라 기술혁신사업을 수행하는 중소기업을 선정하여 해당 기술혁신 사업에 드는 비용의 전부 또는 일부에 대하여 출연, 보조 또는 계약 등의 방식으로 지원할 수 있다. 이 경우 제15조에 따른 기술혁신형 중소기업 및 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조에 따른 벤처기업에 우선적으로 지원할 수 있다.
- ③ 중소벤처기업부장관은 시행기관의 장에게 해당 기관이 추진하는 연구개발사업의 특성, 직전 3개 연도 지원 실적 등을 고려하여 해당 기관 연구개발예산의 일정 비율 이상을 중소기업의 기술혁신을 위하여 지원하도록 요청할 수 있다. 이 경우 지원요청을 받은 시행기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.
- ④ 시행기관의 장은 매년 2월 말일까지 해당 연도의 기술혁신 지원계획과 전년도 기술혁신 지원실적을 중소벤처기업부장관에게 통보하여야 한다.
- ⑤ 중소벤처기업부장관은 제4항의 기술혁신 지원계획 및 지원실적을 종합하여 기술혁신 추진위원회의 심의를 거쳐 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의와 「정부조직법」 제12조에 따른 국무회의에 보고하고 이를 국회 소관 상임위원회에 제출하여야 한다.
- ⑥ 제1항에 따른 기술혁신 지원계획의 수립·시행, 연구개발예산의 산정과 제3항에 따른 지원비율 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

자료 : 중소기업 기술혁신 촉진법 (법제처 검색 : 2022.7.1.)

- 중소기업의 기술혁신을 범국가적으로 지원하기 위해 1998년부터 이 계획이 운영 중

- (시행기관) 연간 300억 원 이상의 연구개발(R&D) 예산을 운용하는 정부부처 (17개) 및 공공기관(7개) 등 24개 기관 (2022년 기준)
- (의무비율) 시행기관 R&D 예산 대비 중소기업 R&D 의무지원 비율로, 직전 3개 연도 지원실적 등을 고려하여 산정
- (실적 및 계획) 2020년 실적은 3.76조 원, 2021년 계획은 4.33조 원

□ 중소기업 기술경쟁력 강화로 이어지기 위한 개선사항 제안

○ 윤석열 정부의 “중소기업 R&D 지원”은 ‘기업의 혁신성장’인 바, KOSBIR을 통한 성장사다리 복원을 위한 제도 개선사항 검토

- KOSBIR은 올해 25년으로 그간의 제도 변천을 고찰하고 윤석열 정부의 중소기업 R&D 지원의 철학*에 맞는 제도 개선 검토

* 중견/중소/벤처기업 성장사다리 복원, 중소/벤처기업 지원사업을 ‘혁신성장 프로그램’으로 개편

<표 1-2> 윤석열정부 120대 국정과제

국정목표	2. 민간이 끌고 정부가 미치는 역동적 경제
국민약속	6. 중소·벤처기업이 경제의 중심에 서는 나라를 만들겠습니다
국정과제	31. 중소기업 정책을 민간주도 혁신성장 관점에서 재설계 (주요내용) 전부처 중소기업 지원사업을 기업의 혁신성·성장성 측면에서 전면 재평가하여 성장형 프로그램에 재배분

자료 : 대한민국정부 (2022.7.)

○ 이 연구는 KOSBIR 해당사업이 혁신성·성장성 측면에서 유효한지 점검하고, 향후 25년을 유지·발전시키기 위한 개선방안을 검토하는데 연구의 목적이 있음

- KOSBIR은 미국 SBIR, 일본 SBIR을 벤치마킹한 것으로, 미국과 일본의 최근 이슈와 변화도 고찰하여 개선방안에 반영하고자 함

제2절 주요 내용 및 방법론

1. 주요 내용

□ 주요국(미국, 일본)의 중소기업 기술혁신 지원제도 고찰

- 미국 및 일본 SBIR 제도 최근 동향 리뷰(지원 철학, 성과지표, 운영방식 등)

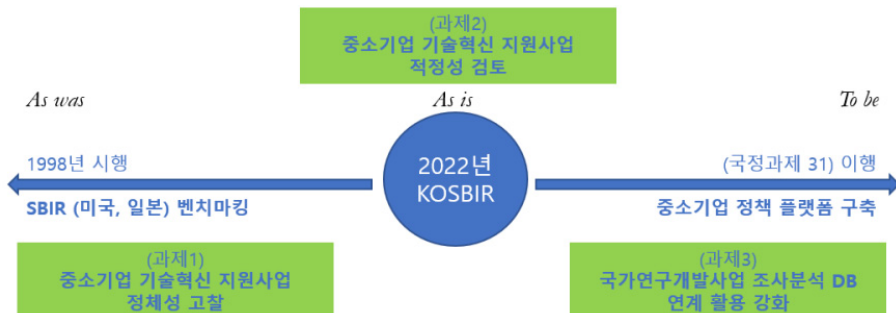
□ KOSBIR 운영의 취지와 부합하는 사업여부 판별

- 300억 원 이상의 연구개발 예산을 수행하는 정부부처 및 공공기관이 참여하여 매년 중소기업 지원에 대한 실적을 모니터링 받다 보니 취지와 부합하지 않는 사업도 포함됨
- 이에 사업단위에서 해당사업인지에 대한 적절한 기준을 제시하여 그에 따른 판별

□ 국가연구개발사업 조사·분석에서 제공하는 DB(NTIS)에서의 중소기업 지원현황과 KOSBIR 지원현황 비교

- NTIS와 KOSBIR 2개 자료 간의 불일치 원인 규명 및 일치화 방안 제시

[그림 1-1] 연구의 범위



자료 : 연구자 작성

2. 연구 방법

☐ 선행 연구 및 해외자료 리뷰

- 국내 KOSBIR 관련 선행 연구 리뷰
- 미국 SBIR, 일본 SBIR 등의 최근 자료 리뷰 및 관련 전문가 인터뷰

☐ 대상사업 분석 및 전문가 활용

- 200여개의 사업 분석
- 관련 전문가 활용을 통한 사업의 적합성 및 내용 분석 자문

| 제2장 | 주요국의 중소기업 기술혁신 지원제도

제1절 미국 SBIR 최근 동향

1. SBIR 개요

□ SBIR의 목적 및 철학

- SBIR(Small Business Innovation Research)은 혁신기술 기반의 스타트업 및 중소기업의 제품 상용화 R&D를 지원하는 미국의 대표적인 혁신지원 프로그램
 - 중소기업이 제품 개발 초기에 만성적으로 시달리는 자금 부족을 의미하는 ‘죽음의 계곡(Valley of Death)’을 극복할 수 있도록 지원
 - 바이오, 국방, 우주 기술과 같은 ‘딥테크(Deep Tech)’ 분야의 스타트업들의 고 위험·고성과(High risk - High return) 사업모델, 즉, 실리콘밸리조차 투자하기 어려운 해당 기업들의 혁신을 장려하기 위해 SBIR이 시드 자금을 제공¹⁾
- SBIR은 애플, 아마존과 같은 글로벌 선도기업들과 유사하게 명확한 미션 선언문(Mission Statement)을 통해 존재의 이유(지원 철학)를 설명하고 있음
 - 미션(Mission): 연방 정부의 연구 개발 예산을 통해 미국의 과학 기술력의 우위와 혁신성을 지원함으로써 강력한 국가 경제를 이루고자 함
 - 목적(Purpose)²⁾
 - 기술혁신의 촉진
 - 연방정부기관의 연구개발에 필요한 수요 충족
 - 기술혁신에 있어 사회·경제적으로 취약한 계층의 참여를 장려·육성
 - 연방정부의 연구개발 자금에서 파생된 혁신의 민간 분야에서의 상용화 증대

1) SBIR은 종종 America's Seed Fund라는 별칭으로 불리기도 함

2) SBIR·STTR 홈페이지, SBIR STTR Program Overview Presentation(2020. 3.),
https://www.sbir.gov/sites/default/files/SBA_SBIR_Overview_March2020.pdf

□ SBIR의 법적 근거, 참여 기관 및 예산

- SBIR 프로그램은 1982년에 제정된 중소기업혁신개발법(the Small Business Innovation Development Act)에 근거를 둔³⁾
 - 법안 제정 이전에는 1976년 NSF에서 SBIR의 파일럿 형태의 사업을 처음 시작하였고, 이후 SBA 주도로 타 정부 기관들의 의무 도입 필요성 역설
 - 1982년 법안 제정 이후 일몰규정(Sunset provision)에 근거하여 재승인 되고 있으며, 2016년 재승인된 현재의 SBIR의 기한은 2022년까지로, 2022년 하반기 미(美) 의회에서 재승인 절차를 앞두고 있음
- 연방 기관 11개 부처가 참여하며, SBA가 주관 기관으로서 각 기관의 SBIR 이행 감독, 통계 집계, 국회에의 진행상황 및 성과 보고 등 수행(〈표 2-1〉 참조)

〈표 2-1〉 SBIR 참여 연방기관

구분	참여기관
1	농무부(USDA)
2	상무부(DOC) - 국립표준기술연구소(NIST), 해양대기청(NOAA)
3*	국방부(Department of Defense, DoD)
4	교육부(Department of Education, ED)
5*	에너지부(Department of Energy, DOE)
6*	보건복지부(HHS) - 국립보건원(NIH), 식품의약국(FDA), 질병통제예방센터(CDC), 지역사회거주관리국(AACL)
7	국토안보부(Department of Homeland Security, DHS)
8	교통부(Department of Transportation, DOT)
9	환경보호청(Environmental Protection Agency, EPA)
10*	항공우주국(National Aeronautics & Space Administration, NASA)
11*	국립과학재단(National Science Foundation, NSF)

주 : *는 SBIR과 STTR 동시 참여 기관

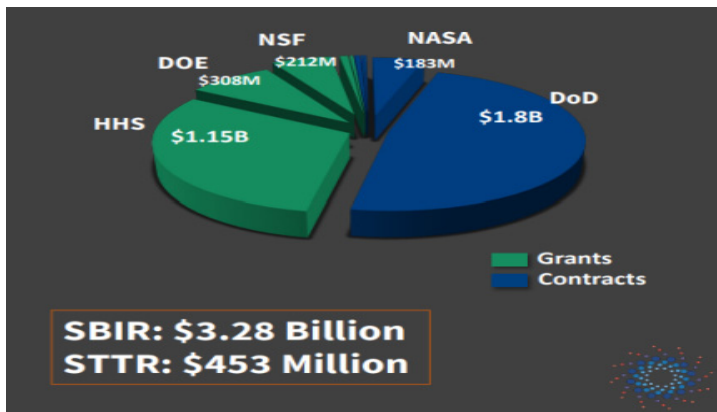
자료 : SBIR-STTR 홈페이지, SBIR STTR Program Overview Presentation(2020. 3.)

- 대외 연구개발예산(Extramural R&D Budget)이 1억 달러를 초과하는 연방 기관은 R&D 예산 중 일정 비율 이상을 혁신적인 중소기업 R&D에 지원할 의무

3) P.L. 97-219, the Small Business Innovation Development Act of 1982 and 15 U.S.C. §638.

- 최소 지원 비율은 법안 제정 초기 1.25%에서 1999년 2.5%, 2013년 2.7%, 2016년 3.0%, 2017~2022년 3.2%로 점진적으로 증가
- SBIR 연간 예산 규모는 32.8억 달러(한화 약 4.2조 원, 2019년 기준)이며, 약 90%의 예산이 국방부(DoD)와 보건복지부(HHS)에 집중되어 있음

[그림 2-1] SBIR/STTR 참여 부처별 예산(2019년)



자료 : SBIR-STTR 홈페이지, SBIR STTR Program Overview Presentation(2020.3.)

□ SBIR의 3단계 운영 프로세스(Three Phase Program)

① Phase I (Concept Development)

- Phase I은 중소기업이 제안한 R&D의 기술적 장점, 실현가능성 및 사업화 잠재성 평가, 일반적으로 6개월~1년 동안 총 10~25만 달러 범위에서 지원(예산 범위는 부처-기관마다 다름, 예: HHS-NIH-NCI의 경우 최대 40만 달러)

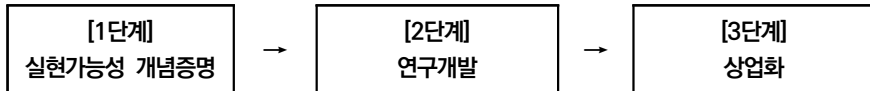
② Phase II (Prototype Development)

- Phase II는 Phase I를 통과한 기업을 대상으로 하며, Phase I에서의 성과를 바탕으로 과학기술적 타당성과 상업화 잠재성 평가, 최대 2년 동안 총 75~165만 달러 범위에서 지원(예산 범위는 부처-기관마다 다름, 예: HHS-NIH-NCI의 경우 최대 2백만 달러)

③ Phase III(Commercialization)

- Phase III에서는 Phase I과 II에서 수행한 연구개발을 바탕으로 사업화를 하는 것이 목표이며, SBIR은 Phase III에서는 자금을 지원하지 않음

[그림 2-2] 미국 SBIR의 3단계 지원 프로세스



자료 : SBIR-STTR 홈페이지, SBIR STTR Program Overview Presentation(2020.3.)

○ Phase II Bridge(NIH NCI 기준)⁴⁾

- Phase II를 마친 회사가 제품을 시장에 출시하는 데 필수적으로 요구되는 추가적인 도움을 주는 단계(예: FDA 임상 시험이 필요한 제약, 메디컬 디바이스 스타트업), 매칭펀드 형태로 NIH(HHS) 산하기관인 NCI의 경우 회사가 외부 투자를 유치했을 때만 투자금에 대해 최대 4백만 달러를 1:1 매칭 형태로 지원

○ 또한 Phase I을 거치지 않고 바로 Phase II를 수행하는 'Direct Phase II', Phase I과 Phase II를 합친 형태의 'Fast-Track'도 운영(NIH NCI 기준)⁵⁾

(1) 부처별 SBIR 운영 방식

□ 자금지원 방식의 차이: 보조금(Grants) vs 계약(Contracts)

○ SBIR은 기관별로 보조금 또는 계약으로 지원 방식이 상이

- 보조금 위주의 SBIR 운영 기관: HHS (NIH), NSF, DOE, NIST, USDA, NOAA(Canaria, 2021)
- 계약 위주의 SBIR 운영 기관: DoD, NASA, DHS, DOT, EPA, DOEd(Sikora, 2017)

4) NIH Seed, Understanding SBIR and STTR,

<https://seed.nih.gov/small-business-funding/small-business-program-basics/understanding-sbir-sttr>

5) 상동

- HHS는 특이하게 보조금과 계약 방식의 과제를 혼합하여 운영
- 보조금 방식은 연방 기관이 고객이 아닌 재정적 조력자의 관점에서 기업이 필요한 다양한 연구 주제별로 독립적이며 자율적인 연구개발 활동을 지원
- 계약 방식은 연방 기관이 투자자인 동시에 고객으로서 기관이 필요한 주제와 요구사항을 충족시킬 수 있는 규격화된 연구개발 활동을 지원

〈표 2-2〉 SBIR 참여기관별 지급 방식의 특성 및 차이

Granting Agencies: NSF, DOE, USDA, NIST, NOAA	Contracting Agencies: DoD, DHS, NASA, EPA, DOT, DOE
기업의 연구총괄책임자 주도의 프로젝트 수행	정부 기관 주도의 계획, 절차, 요구사항 수립
특정 주제에 집중되지 않음	정부 기관이 필요한 연구 주제에 집중
정부 기관은 '고객'이 아닌 '투자자(재정적 조력자)'의 역할을 담당	정부 기관이 '투자자'인 동시에 '고객'이 될 수 있음
예산 집행의 자율성이 높음	예산 집행 가능내역 제한적
Award Letter를 받으면 과제 시작일 이전에도 과제 지원금 사용 가능	마일스톤을 달성할 때마다 Invoice를 제출하여야 편딩이 들어옴
공익 목적, 연구 수행의 효과성을 위해 자금을 지원	제품/서비스의 구매자와 판매자 간 합의가 중요
* HHS(NIH/CDC/FDA)는 Contract와 Grants 모두 운영, 2/3는 Grants형 과제임(Sikora, 2017)	

자료: Canaria(2021); Sikora(2017)를 기반으로 연구진 재정리

□ 운영방식의 차이(DoD SBIR vs NIH SBIR)

○ Phase III 운영 방식(Sikora, 2017)

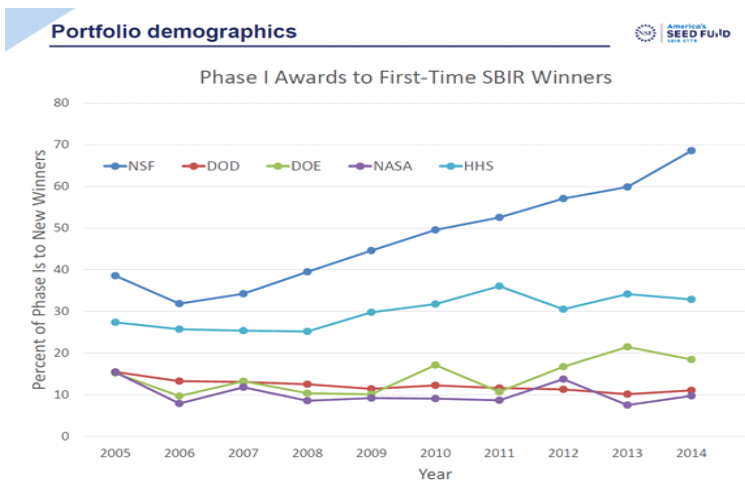
- DoD의 경우 Phase III에 선정되면 DoD에서 선정된 회사에 추가 편딩 가능. 단, 이 Phase III 편딩은 SBIR 예산이 아닌 DoD 각 부처의 예산에서 집행됨
- 이 때 Phase III 과제 편딩에는 액수 제한이 없음. 구매자(Buyer)인 DoD가 필요한 만큼의 계약을 판매자(Seller)인 스타트업-중소기업과 실행하는 것
- 반면, 보조금형 SBIR 과제를 주로 운영하는 NIH, NSF와 같은 기관은 Phase III에서 추가 편딩은 진행하지 않음. 대신 Phase II 혹은 Phase II Bridge 과제를 성공적으로 수행한 회사들을 위해 투자자 미팅을 주선하는 등의 간접지원

- 다수의 VC나 헤지펀드가 대주주인 스타트업, 중소기업의 SBIR 지원 자격
 - VC나 헤지펀드 등의 투자유치로 이들이 대주주인 경우 DoD SBIR 지원 불가
 - NSF 역시 이에 관해서는 DoD와 동일
 - NIH는 예외적으로 일부 과제에 한해 다수의 VC들이 대주주인 회사에도 SBIR에 지원 허용. 따라서 VC 투자를 받은 후에도 NIH SBIR 과제 지원 가능

□ 1st Time SBIR Award Winner 비율: DoD SBIR vs NSF/NIH SBIR

- 계약 방식보다 보조금 방식의 SBIR이 새로운 기업 유입 비율이 높음
 - DoD SBIR 과제에 첫 선정되는 회사 비율이 전체의 15%인 반면, NIH(HHS) SBIR 과제에 처음으로 선정되는 회사의 비율은 30% 중반으로 두 배 가량 높음
 - NSF SBIR Phase I 을 처음으로 받는 회사의 비율은 2007년부터 꾸준히 증가하여 2014년엔 그 비율이 70%에 육박함
 - 계약 방식의 SBIR을 운영하는 DoD, NASA 등의 기관과 수혜기업은 구매자-판매자 관계에 가까워 새로운 기업의 과제 수혜가 더 어려움

[그림 2-3] 미국 SBIR 참여 기관별 최초 선정기업의 비율



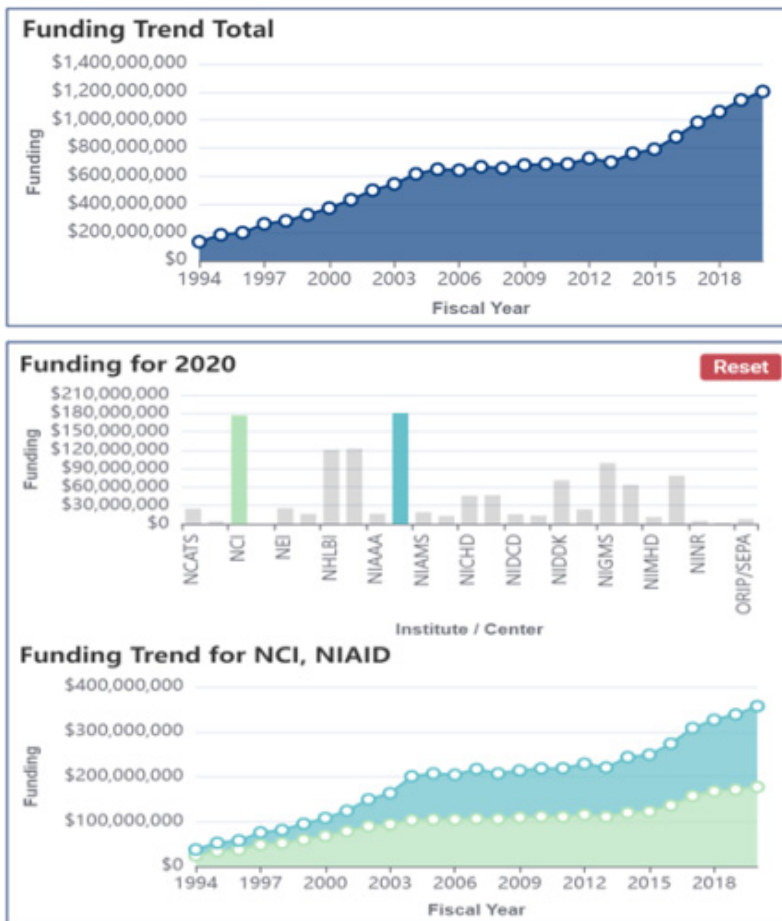
자료: Schrag(2020)

(2) NIH SBIR

□ NIH SBIR의 과제 예산 규모

- 2020년 NIH SBIR 예산은 총 12억 달러 규모로 2019년에 비해 5.25% 증가
- COVID-19 영향으로 NIAID(National Institute of Allergy and Infectious Disease) SBIR 예산이 NCI(National Cancer Institute) SBIR 예산을 초과

[그림 2-4] NIH SBIR 과제 예산 규모(전체 및 산하기관별)

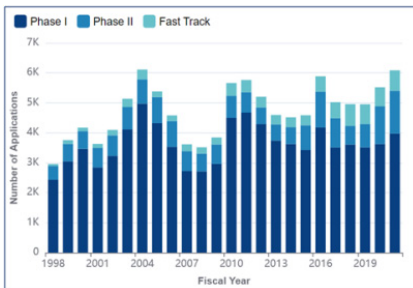


자료: NIH Databook: Small Business Research(SBIR/STTR)

□ NIH SBIR의 단계별 과제 비중과 선정율

- 2018년부터 2020년 기간 동안 NIH SBIR 과제 수는 늘었으나, Phase I, Phase II, Fast Track 과제의 비율은 예년과 비슷하게 유지
 - 2020년 기준 NIH SBIR Phase I, Phase II, Fast Track Award 수
 - Phase I: 3,971 (65.3%), Phase II: 1,430 (23.5%), Fast Track: 682 (11.2%)
- NIH SBIR Phase I, Phase II, Fast Track의 과제 선정률은 낮아지는 추세
 - Phase II 과제 선정률의 감소세가 두드러짐. 2018년도에는 Phase II 과제 선정률이 42% 였으나 COVID-19를 거치며 2021년에는 21%로 크게 하락
 - 상대적으로 Phase I과 Fast Track의 과제 선정율의 하락폭은 적음

[그림 2-5] NIH SBIR 선정 과제 수 및 선정률 추이



〈NIH SBIR 단계별 선정 과제 수 추이〉



〈NIH SBIR 단계별 과제 선정률 추이〉

자료: NIH Databook: Small Business Research(SBIR/STTR)

□ COVID-19로 인한 NIH SBIR의 변화

- COVID-19 예방과 치료에 관한 SBIR 과제가 'Notice of Special Interest (NOSI)' 형식으로 다수 신설됨⁶⁾

6) NIH Grants & Funding, Funding Opportunities Specific to COVID-19,

<https://grants.nih.gov/grants/guide/COVID-Related.cfm>

- NEI SBIR: Addressing Accessibility Inequities with COVID Home-Based Testing for Individuals with

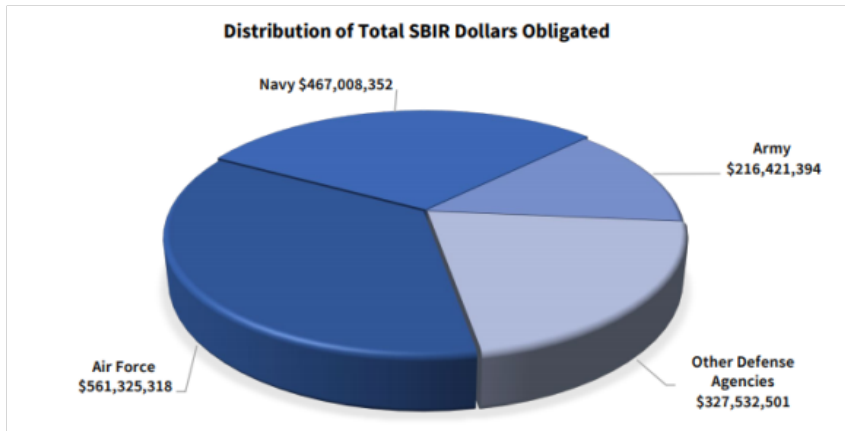
(3) DoD SBIR

□ DoD SBIR의 과제 예산 규모(2019년 기준)⁷⁾

○ 2019년 DoD SBIR 예산은 총 15.7억 달러 규모로 이 중 공군과 해군에 전체의 65% 가량의 예산이 집중

- DoD 전체 대외연구개발 예산 중 3.04%가 SBIR에 집행되어 3.2% 비율 규정 준수에 실패(해군 4.17%, 기타기관 3.14%, 육군 2.60%, 공군 2.58%)

[그림 2-6] DoD SBIR 과제 예산 규모(각군 및 산하기관별)



자료: SBIR·STTR Annual Report 2019

Visual Impairment

- NIAID SBIR: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and Coronavirus Disease 2019(COVID-19)
- NIDCD SBIR: Supporting Research on the Impact of COVID-19 on Mission Specific Sensory and Communication Disorders
- NIDA SBIR: Mobile Health Solutions to rectify digital inequality in communities affected by drug addiction
- NIAID SBIR: Select Research Areas for Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2(SARS-CoV-2) and Coronavirus Disease 2019
- NIBIB SBIR: Small Business Research and Development of Biomedical Technologies for Coronavirus Disease 2019(COVID-19)
- NIH multi-agency SBIR: Emergency Awards RADx-RAD – Novel Biosensing for Screening, Diagnosis, and Monitoring of COVID-19 From Skin and The Oral Cavity

7) SBIR·STTR Annual Report 2019, <https://www.sbir.gov/annual-reports-files>

□ DoD SBIR의 단계별 과제 규모 및 선정률(2019년 기준)⁸⁾

- DoD SBIR 중 선정과제 수로는 공군이, 과제 당 예산 규모로는 해군이 높음
 - 2019년 기준 공군 및 해군의 SBIR Phase I, II 선정과제 수 및 과제 당 예산
 - 공군 - Phase I: 1,048개, 7.9만 달러, Phase II: 462개, 98만 달러
 - 해군 - Phase I: 323개, 21만 달러, Phase II: 297개, 133만 달러
- 선정률로는 Phase I에서는 공군이, Phase II에서는 육군 미 해군이 높음
 - 공군 - Phase I: 28%, Phase II: 55%
 - 해군 - Phase I: 16%, Phase II: 80%
 - 육군 - Phase I: 13%, Phase II: 161%
- DoD의 세부 연구주제 공모 등에 대한 내용은 국방기술의 특성 상 대외 공개에 제한이 있어 파악이 어려움(별도의 접근 권한(ID)이 필요)

□ DoD SBIR의 주요 성과(~2020년 기준)⁹⁾

- DoD SBIR의 투입 예산 대비 수혜기업이 발생시킨 경제적 기여 효과
 - 총 투입 예산 144억 달러(1995~2018)에 대해 미군 제품 직접 판매액 280억 달러, 수혜기업의 총 매출 1,210억 달러 규모 달성(투입 대비 성과 22배)
 - 일자리 기여: 총 151만개 일자리 창출(연간 6.5만 여개, 평균 연봉 7.3만 달러)
 - 국가 경제에의 총 기여액: 3,470억 달러 규모로 추산
- DoD SBIR의 사회적 약자기업에 대한 지원 성과
 - 여성기업(WOSB): 총 403개의 기업을 지원하여 전체 지원과제 수의 11% 기록
 - 경제적 약자 중소기업(SDBs): 1739개 지원서 중 146개 선정(선정률 8.4%)

8) SBIR-STTR Annual Report 2019, <https://www.sbir.gov/annual-reports-files>

9) DoD SBIR-STTR Program Overview, <https://www.defensesbirstr.mil/SBIR-STTR/Program/>

2. SBIR 운영방식

□ 선정 및 심사

○ 신청 자격(Eligibility: 과제 지원기업의 조건)

- 미국인이 소유(지분의 51% 이상)한 영리기업이면서 종업원이 500인 이하의 모든 기업체(1인 기업도 가능)
- 연구책임자(Principal Investigator)는 미국인 또는 비자 소지자이면 누구나 지원가능하며 석·박사 학위 소지자일 필요는 없음
- 매출액 또는 업력 등은 고려사항이 아니며, 오직 해당 기업이 혁신적인 기술력을 갖추었는지, 그 기술을 상용화할 수 있는 역량이 있는지만 판단

○ 공정한 심사를 위한 심사단 구성

- Phase I은 심사위원 중 20~30%가, Phase II는 40~50%가 산업체 종사자
- 심사위원 명단(이름과 소속)을 SBIR 과제를 제출한 모든 회사에 공개
- 이해충돌 소지가 있는 심사위원이 있는 경우 스타트업들은 SBIR 과제를 담당하는 프로그램 담당자(Program Director)에게 수정을 요구할 수 있음
- 최종 확정된 심사위원 명단과 심사 일자는 SBIR 웹사이트에 게시됨

○ 심사 과정의 공정성, 투명성 확보 노력

- 심사는 철저히 정해진 룰에 따라 행해지며, 당락 결과와 심사위원들의 심사평은 모든 지원자들에게 알려줌
- 심사위원들은 자신들의 시간을 들여 SBIR 과제 심사에 참여하는 것이 기술 기반 스타트업 커뮤니티에 중요한 서비스를 한다는 사명감을 갖고 있음
- 심사위원에게 충분한 심사시간을 제공함과 동시에, 심사위원 개개인의 능력에 따른 편차를 해소하기 위해 집단적 사고를 통해 걸러내는 장치들을 마련
- 프로그램 담당자는 심사위원단을 꾸린 후 심사 날짜가 정해지면 3주 전부터 각 심사위원들에게 3~5개 정도의 SBIR 과제제안서를 할당해 줌

- 심사 날짜 1주일 전까지 심사위원들은 할당받은 과제에 대한 심사를 끝내고 결과보고서를 서면으로 업로드해야 함.
- 미국 NIH SBIR Phase I의 제안서는 6페이지, Phase II는 12페이지를 넘길 수 없음에도 하나의 제안서를 심사하는데 최소 4시간 이상의 시간이 투여
- 한 제안서를 최소한 3명의 심사위원이 심사하게 하고 심사결과를 미리 공유하고 심사 당일에 토론에 부쳐 최종 결과를 도출

□ 과제 지원 예산의 집행 및 활용¹⁰⁾¹¹⁾

- 과제 지원 예산에 대한 현금 혹은 현물 매칭 의무 없음
 - 중소기업의 기술혁신 프로젝트에 대한 보편적 지원의 관점에서 보조금(Grants) 방식의 경우 순수한 자금 지원 외 다른 예산 상 의무를 지우지 않음
- SBIR 과제에 선정되면 해당 지원 예산 자체로 회사 운영이 가능한 구조
 - SBIR 과제제안서에 창업자, 대표 및 핵심 인력들의 월급이 포함된 예산안을 제출하여 심사받아야 함
 - 창업자나 대표의 월급이 터무니없이 적게 책정되거나, 배정되지 않으면 제안서 심사에서 감점을 받음
- SBIR 수혜기업은 과제 금액의 최대 7%를 과제운영비/이익으로 잡을 수 있음
 - SBIR 과제 예산은 직접비(Direct Cost)¹²⁾, 간접비(Indirect Cost)¹³⁾, 과제운영비/이익(Fee/Profit)으로 구성, 이 중 과제운영비/이익 항목을 전체 예산의 7%까지 허용, 해당 예산 안에서 회사 운영에 필요한 곳에 자유롭게 지출
 - 따라서, 스타트업 입장에서는 SBIR의 직접비나 간접비로 지출할 수 없지만, 사업 운영에 필수적인 분야(예: 컴퓨터 구매, 특허 출원 비용, 초기 마케팅 비용

10) SBIR-STTR Online Tutorials, <https://www.sbir.gov/tutorials>

11) 조성환(2020) 참고

12) 인건비와 실험에 필요한 자재 및 시약 등 구입에 사용

13) 비즈니스를 운영 및 유지하는데 필요한 항목에 지출(임대료, 사무용품 구입 등), NIH SBIR의 경우 간접비는 직접비의 40%를 넘을 수 없으며, 이는 SBIR 운영기관에 따라 차이가 있음

등)에 과제금의 일부를 사용할 수 있어 자금 운용에 큰 도움이 됨

- 다만, 예산집행 등 과제 수행에서의 부정을 저지른 기업은 강하게 처벌
 - SBIR 과제 수행 기관에서 부정을 저지른 단서가 포착되면 OIG(Office of Inspect General)에서 조사를 시작하고, 범죄 혐의가 발견될 경우 지방 검사(District Attorney)가 기소하여 정식 재판에 회부됨
 - 재판을 거쳐 유죄로 선고받게 될 경우 죄의 경중에 따라 벌금형이나 실형이 선고되고, 향후 SBIR 및 정부과제에 지원할 수 없게 됨
 - 재판 과정과 결과는 법무부 홈페이지에 상세하게 기술되며, 범죄를 저지른 연구 책임자 및 회사의 실명과 사진도 함께 공개됨
 - 범죄를 저지른 과제담당자 및 회사를 법과 규정대로 처벌하는 데 중점을 두며, 성실하게 과제를 수행하는 과제 담당자에게는 아무런 영향이 없음(범죄자는 처벌 받지만, 규칙을 지키는 다른 사람을 의심하지는 않음)

□ SBIR 차원의 성과 평가 척도

- SBIR을 통한 성공기업의 탄생
 - 각 Agency에서는 3-5년을 주기로 SBIR이 미국에 끼친 경제적, 사회적 영향에 대한 보고서를 작성(예: DoD SBIR/STTR Office의 “National Economic Impacts from the DoD SBIR/STTR Program 1995-2008”)
 - 2016년까지 SBIR을 받은 회사들 중 700개 이상이 IPO 단계에 도달하였으며, M&A 된 회사들도 다수(예: Google에 인수된 LiftLabs, 소프트뱅크와 현대자동차에서 인수한 Boston Dynamics 등)
 - 이러한 영향 분석 보고서와 IPO/M&A 실적 등과 같은 통계자료는 매 5년마다 미 의회에서 SBIR이 재승인(Re-authorization)을 받을 때 근거자료로 제시됨
- SBIR의 성과분석 보고서들은 일반적으로 모든 SBIR 수혜기업에 대한 추적보다는 크게 성공한 ‘빅샷(Big Shot)’ 회사의 사례를 하이라이트(강조)하는 경향

- 개별적으로 일일이 추적하기에는 회사가 너무 많고, 중간에 폐업하거나, 회사 이름을 바꾸거나, M&A되면서 추적이 끊기는 경우가 다반사이기 때문
 - 개별 기업을 추적·관리하는데 많은 인력이 소모되고, 이에 따른 추가 비용의 문제가 발생하므로, 현실적으로 절충한 것으로 보임
- 사례: 퀄컴(Qualcomm)의 SBIR을 통한 성공 사례 → 정부 SBIR 재승인 시의 지원 타당성 설득 논리의 제공¹⁴⁾
- 퀄컴의 첫 5년간 Phase I, II를 통해서 150만 달러를 지원받았고, SBIR의 보조금 지원 덕에 퀄컴은 몇 가지 혁신적인 프로젝트를 수행할 수 있었음
 - 퀄컴도 자사의 CDMA 기술의 우월함을 증명하기 위해 연구개발 자금이 필요했던 때가 있었고, SBIR이 당시에 그 중요한 스타트업 펀딩을 제공
 - SBIR의 150만 달러 지원을 바탕으로 퀄컴은 전 세계적인 규모로 성장하여 미국 정부에 훨씬 더 큰 규모의 배당금을 주고 있음. 2010년 한 해에만 퀄컴은 연방 정부에 법인세로 14억 달러를 납부
 - SBIR은 신생기업, 스타트업의 초기에 간절히 필요한 시드(Seed) 자금을 제공했고, 퀄컴이 이후에 성장하는데 있어 필수적인 민간자본을 유치하는데 있어 비공식적인 '정부 인증'을 제공하는 등 직간접적인 도움을 주었음
 - SBIR은 공공-민간 부분의 파트너십(Partnership)을 촉진함으로써 기업가들이 자산들이 가장 좋아하는 일, 바로 '혁신'을 이루어낼 수 있도록 해주었음
 - (SBIR의 도움을 받아 성장한) 기업들 중 일부는 퀄컴처럼 포춘 500대 기업으로 성장할 것이고, 그들이 연방 법인세와 소득세를 통해 연방 정부에 직접적으로 되돌려주는 금전적인 이익만 해도 SBIR을 통해 받은 금액을 훨씬 상회할 것
 - 여기에 부수적으로 따라오는 경제 성장과 미국의 기술 경쟁력 확보, 고용 창출 등의 부수적인 효과도 고려되어야 함

14) 퀄컴의 공동 창업자이자 초대 CEO였던 어윈 제이콥스 박사(Dr. Irwin Mark Jacobs)가 2011년 미국 상원의 Small Business Entrepreneurship(SBE) Committee에 출석하여 발표한 "Qualcomm and the SBIR Program"의 발표문 일부를 발췌·요약(Jacobs, 2011)

3. 한국에의 시사점

□ 기술기반 창업의 문턱을 낮추는 SBIR

- 과제 지원 자격만 충족한다면 누구나, 어떤 회사도 SBIR 과제 지원 가능
 - 연구책임자의 학위 소지 여부, 회사의 매출 및 업력과 관계없이 지원 가능
 - 스타트업/중소기업이 혁신적인 기술력을 갖추었는지, 그 기술을 상용화 할 수 있는 능력을 갖춘 팀을 꾸렸는지가 중요
- SBIR 과제에 선정되면 그 자체로 회사 운영이 가능한 구조
 - SBIR 과제제안서에 창업자, 대표 및 핵심 인력들의 실질적 수준의 월급을 포함하도록 하여 스타트업이 회사 사업에만 100% 집중하게 함
 - 보조금(Grants)의 목적에 맞게 현금·현물 매칭을 요구하지 않음
- SBIR 과제비의 최대 7%를 운영비/이익으로 설정하여 유연한 예산 집행 가능
 - 감시, 감독의 부담을 줄이고, 회사들의 사업 목적에 따라 돈을 써야 할 곳, 필요한 곳에 예산을 자유롭게 집행할 수 있는 여유를 제공

□ 공정하고 투명하며 신중하게 진행되는 선정 및 심사 과정

- 과제 기획, 평가, 선정 결과 발표에 이르기까지 전 과정을 최대한 투명하게 공개
 - 심사위원 명단과 심사 일자를 SBIR 과제를 제출한 모든 회사에 공개함은 물론 SBIR 웹사이트에도 공개하며, 당락 결과와 심사평은 모든 지원자들에게 고지
 - 공정성에 대해 의심하지 않는 것이 효율적이고 정상적인 과제 운영의 시작
- 충분한 시간을 두고 계획·실행되는 심사 과정 및 전문가로서 심사위원의 사명감
 - SBIR은 한 과제제안서를 최소한 3명 이상의 심사위원이 심사 날짜 3주 전부터 할당받아, 1주일 전까지 서면으로 심사 결과보고서를 제출하며, 심사결과를 미리 공유하고 심사 당일 토론에 부쳐 최종 결과를 도출하는 과정을 거침

- 한국은 운영상 보안, 짧은 선정·심사 기간 때문에 심사위원이 수십 페이지에 달하는 과제제안서를 당일 처음 보고 30분~1시간 정도의 짧은 시간 동안 평가

□ 과제 수행에 대한 자율성에 수반되는 부정행위에 대한 엄격한 처벌

- 미국은 규칙을 어긴 자에 대해서만 강하게 처벌하고 선량한 다수는 영향 없음
 - 죄의 경중에 따라 벌금형이나 실형이 선고되고 향후 SBIR 및 정부 과제에 지원할 수 없으며, 담당자 및 회사의 실명과 사진도 함께 공개됨
 - 다만, 부정이 발생했다고 SBIR 전체의 관리·감독 규정이나 수준이 바뀌지는 않으며, 성실하게 과제를 수행하는 다수에게는 아무런 영향을 주지 않음
- 한국은 규칙을 어긴 자보다는 선량한 다수에게 연대책임 부여
 - 부정행위에 대한 내부 고발이 부족하고, 미국에 비해 처벌 강도가 약함
 - 대신 성실하게 과제를 수행하는 과제 담당자와 회사들까지 의심의 눈초리를 받게 되고 불필요한 행정 절차가 늘어나는 등 연대책임을 지게 됨

□ 기업의 성공이 SBIR 전체의 성공의 척도

- SBIR의 성과홍보와 재승인 과정에서 크게 성공한 ‘빅샷’ 회사의 사례를 활용
 - 웰컴과 같은 글로벌 선도기업의 시드(Seed) 단계에서의 SBIR 수혜 경험의 사례화를 통해 SBIR 과제 수행을 통한 기업의 혁신적 제품 개발 뿐 아니라 매출 증대, 기술 경쟁력 확보, 세금 납부, 고용 창출에의 기여를 설명
- SBIR은 기술혁신을 원하는 중소기업에게 특별한 의무를 부여하기 위한 것이 아닌 기업 혁신활동의 성공을 돕는 조력자 역할
 - 정부 기관이 과제 수행 기관의 행정적인 절차를 간소화 하는데 노력
 - 우수한 기술력과 아이디어만 있다면 SBIR의 보조금만으로도 충분히 아이디어를 실현할 수 있는 기반을 제공

제2절 일본 SBIR 최근 동향

1. SBIR 개요

□ 일본 SBIR의 연혁

- 1999년 일본은 미국 SBIR을 참고하여 ‘중소기업기술혁신제도’라는 일본 SBIR을 신설하였음(中小企業庁, 2019.11)
 - 일본 SBIR은 「신사업 창출 촉진법」(1998년 12월 공포)을 법적 근거로 시작되었으며, 이 법이 2005년 4월에 폐지되면서 「중소기업의 신사업 활동 촉진에 관한 법률」에 통합되었다가 2016년 6월에 「중소기업등 경영강화법」으로 전환되어 최근 개편까지 운영되었음
 - 2021년 6월 18일 「과학기술 인베이션 창출의 활성화에 관한 법률」로 근거 규정이 이관되며 SBIR을 혁신 창출에 기여하는 제도로 운영하기 위한 근본적인 개편이 실시됨
- 일본 SBIR은 정부가 중심이 되어 중소기업의 기술개발에서 그 성과를 이용한 사업화까지 일관되게 지원 하는 제도임
 - 관계 부처가 연계하여 신산업 창출로 이어질 신기술 개발을 위한 보조금, 위탁비 등에 대해 중소기업자에 대한 지출 기회의 증대를 도모하고 있음
 - 총무성, 문부과학성, 후생노동성, 농림수산업성, 경제산업성, 국토교통성, 환경성의 7개 부처가 참여하였으며, 특정보조금 등의 규모는 제도 창설 당시 110억 엔에서 2019년에는 460억 엔으로 증가하였음(中小企業庁, 2019.11)

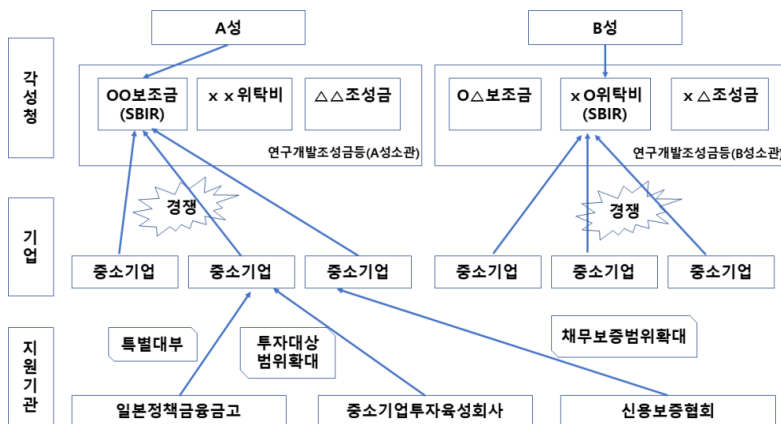
<표 2-3> 지출목표액 추이(각년도 당초 예산 기준)

(단위 : 억 엔)

구분	1999	2002	2005	2008	2010	2012	2014	2016	2017	2018	2019
금액	110	250	310	400	435	453	455	460	460	460	460

자료 : 經濟産業省(2019), p.2

[그림 2-7] 일본 SBIR(특정보조금 등)의 개요



자료 : 中小企業庁(2019.11), p.3

□ 일본 SBIR의 개편 과정

- 일본 SBIR은 도입 당시 중소기업을 위한 연구개발에 관한 지원 시책 및 체제가 갖추어져 있지 않은 상태에서 범부처 프로젝트로 꾸준히 중소기업에 대한 지원 실적을 늘려왔음(中小企業庁, 2019.11)
 - 제도 도입 20년이 지난 시점에서 개선 과제가 분명하고 미국 SBIR과 비교해서 성과를 내지 못하고 있으며 혁신을 둘러싼 환경도 급격히 변화하고 있어 제도 개혁에 대한 요구가 급증하였음
- 개편안에 대한 논의는 내각부와 중소기업청이 공동으로 2019년 7월부터 11월까지 운영하여 2019년 11월 중간보고서를 제출하였으며 2020년 10월 종합과학기술·이노베이션 회의에서 코로나19 위기를 극복하기 위한 제9차 기본계획전문조사회를 개최함
 - 기본계획 전문조사회에서 이노베이션·에코시스템의 강화를 위해 신 SBIR을 위한 통일된 규정을 도입하고 스타트업 등에 대한 지출 목표를 매년 정하는 것 등을 제시하였음

2. 주요 개편 내용¹⁵⁾

가. 제도 개편의 주요 내용

□ 제도 목적·시행체제의 재조정

- 「과학기술·이노베이션 창출 활성화에 관한 법률」(2020년 6월 개정, 2021년 4월 시행)에 근거 규정을 이관하고 제도 목적을 혁신 창출로 적시하고 내각부를 사령탑으로 지정하여 부처 횡단에 대한 대처를 강화하였음
 - 특히 중점 지원 대상으로 연구개발형 스타트업을 강조함

□ 지출 목표의 책정 및 시행

- 스타트업 등에 대한 지출 기회의 증가를 도모하기 위해 연구개발의 특성 등을 토대로 각 부처(省)의 특정 연구개발 예산(특정 신기술 보조금 등)의 일정 비율이 스타트업 등에 지출되도록 지출 목표를 설정
- 각 부처(省)의 지정보조금 등에 대한 통일적인 규정을 정하고 기술사업화 촉진을 지원함
 - 각 부처(省)의 지정보조금 등에 대한 통일적인 규정: ① 정책 요구에 근거한 연구개발과제 제시, ② 단계적으로 선발하면서 연속적 지원, ③ 프로그램 매니저(PM)에 의한 운영관리, 조달·민생이용에 대한 연결 등의 지원, ④ 스타트업 등에 적합한 운용, 심사기준, 체제의 표준화 등을 검토
 - 연구개발 성과의 현장화 또는 기술사업화를 위해 수의계약제도의 활용 등 사업 활동 지원 등을 실시
 - 특별 저리융자: 일본정책금융공고를 통해 SBIR 보조금(SBIR 특정 신기술 보조금 및 SBIR 지정 보조금)의 연구개발 성과를 활용한 사업화를 위해 필요한 설비 자금, 운전 자금 지원

15) 이하 내용은 内閣府(2021.2.; 2022.6a;b;c)에서 발췌·정리함

- 특허료 등의 감면 : SBIR 지정 보조금의 교부를 받아 실시하는 연구개발 사업의 성과에 따른 특허 발명 또는 발명에 대해 특허료 등의 1/2 감면을 지원
- 채무보증 범위의 확대 : SBIR 지정 보조금의 교부를 받은 중소기업자 등은 중소기업 신용보험제도 중 신사업개척보험제도에 있어서 채무보증 범위의 확대나 담보·제삼자 보증인이 불필요한 특별보증 이용 가능
- 이 밖에 법률 외 정부조달의 입찰자격 특례, SBIR 사이트에서의 채택 기업 소개 등을 통해 본 제도의 실효성을 높이고 스타트업 등에 대한 혁신창출 촉진
- 국가 등의 입찰 참가 가능 : SBIR 특정 보조금의 교부를 받은 중소기업자 등에 대해서는 참가하려고 하는 입찰 물건 등의 분야에 있어서의 기술력을 증명할 수 있으면, 입찰 참가 자격의 순위나 과거의 납입 실적에 관계없이 입찰 참가가 가능한 특례조치
- 중소기업투자육성주식회사법의 특례 적용 : 중소기업투자육성 회사로부터의 투자 대상에 대해 자본금이 3억 엔을 넘는 주식회사를 설립하는 경우, 자본금이 3억 엔을 넘는 주식회사가 사업활동을 위해 필요한 자금조달을 하는 경우도 투자를 받을 수 있음
- G-Goodtech를 통한 홍보: G-Goodtech는 일본의 중소기업과 국내 대기업·해외 기업을 잇는 비즈니스 매칭 사이트로 독립행정법인 중소기업기반정비기구(중소기구가)가 운영하며, 국내외 기업에 정보를 제공·최적의 비즈니스 파트너를 찾아 제품 개발이나 신규 거래에 연결될 수 있도록 지원

나. 근거 규정

- 『과학기술·이노베이션 창출 활성화에 관한 법률』에 근거 규정 이관
- 『과학기술·이노베이션 창출 활성화에 관한 법률』(2020년 6월 개정, 2021년 4월 시행) 제5장 이노베이션 창출의 촉진 등, 제2절 중소기업자에 의한 혁신의 창출 촉진 등·시행체제의 재조정에 근거 규정을 이관

- 새로운 SBIR에서는 「특정 신기술 보조금」과 「지정 보조금」의 두 종류의 보조금이 교부되며 관련 규정은 [부록 2]를 참조
 - 특정 신기술 보조금 : 9개 부처에서 운영
 - 지정 보조금 : 정보통신연구기구, 과학기술진흥기구, 농업·식품산업종합연구기구 등 8개 기관에서 운영

다. 일본 SBIR의 평가 제도

□ 평가에 대한 규정

- 「2022년도 지정교부금 교부에 관한 지침」 상에서는 내각부가 담당하는 사항으로 '제도평가의 실시' 및 '제도개선의 실시'에 대한 역할을 수행하고 있음

<표 2-4> 「지침」 상 평가 및 제도 개선 부분

-
- ⑤ 제도평가 실시
 - 관련 사업이 구제도의 문제점을 개선하여 사업설계가 되고 있는지 등의 제도 측면의 사항
 - 지정 보조금 등의 지원 실적이나 성과 정보, 채택자 정보 등을 정리해 진정으로 혁신적인 연구개발을 실시하는 연구개발형 스타트업 등에 지출되고 있는지 여부, 연구개발 성과의 사업화를 향해 적절한 지원이 되고 있는지 등의 운영 측면
 - 지정 보조금이 해당 연구개발형 스타트업 등의 성장에 기여하고 있는지, 일본의 국제 경쟁력을 강화하는데 중요한 영역에 대한 전략적인 투자가 되고 있는지, 제도 전체로서 높은 정책 효과를 발현하고 있는지 등의 결과 측면의 사항 등에 대해 정기적으로 정량적·정성적 분석을 통해 객관적인 평가를 실시함
 - ⑥ 제도개선 실시
 - 상기의 제도의 평가에 근거하여 관계부처 등에 지정 보조금 등의 교부 등의 집행에 필요한 개선의 제안함과 동시에 제도 전체에 대하여 필요한 재검토·개선을 시행
-

자료 : 内閣府(2022.6b)

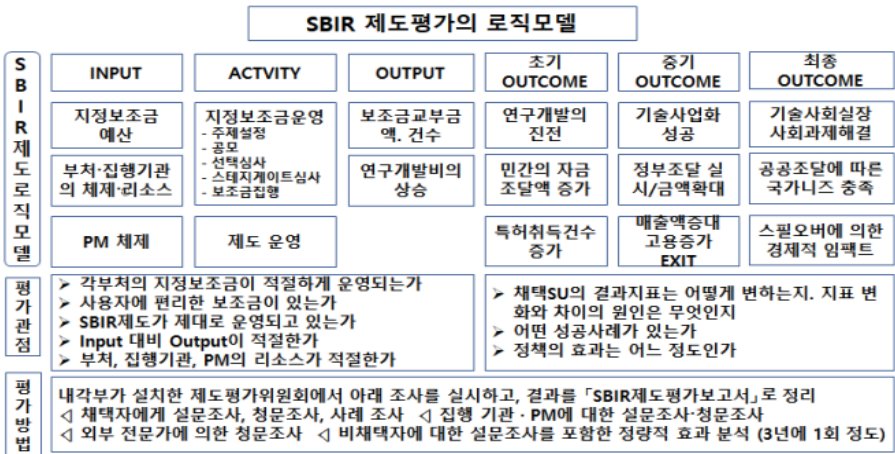
□ 제도의 평가 및 개선의 실시

- 내각부는 내각부의 PM 및 외부전문가 등을 중심으로 하는 제도평가위원회를 설치하고 제도평가위원회는 지침에서 제시된 사항 등에 대해 내각부 및 관계부처의 협력 하에 조사를 실시하여 정기적으로 「SBIR제도 평가보고서」를 작성
- 또한, 근거 기반의 제도 운영·개선을 중시하고, 제도 평가에 관한 조사에 있어

서는 일반적인 설문조사나 청문조사, 사례조사 등과 더불어 계량경제학의 수
법·지식을 살린 데이터 분석을 실시

- 내각부는 해당 보고서에 의한 제언에 근거하여 「지침」 및 「가이드라인」을
개정하며, 각 부처는 「지침」·「가이드라인」 및 해당 보고서를 근거로 지정
보조금 등의 운영을 재검토

[그림 2-8] 일본 SBIR 평가의 논리 모델



자료 : 内閣府(2022.6b), p.29

<표 2-5> 제도평가의 주요 항목 및 방법

주요 평가항목(「지침」에서 발췌)	평가방법(예)
관련 사업이 구제도의 문제점을 개선한 사업 설계가 되고 있는가	각 부처(집행기관 포함) 및 지정 보조금의 채택자에게의 설문조사, 청문조사에 의해 지정 보조금의 사업설계 및 그 과제를 분석
연구개발성과의 사업화를 위해 적절한 지원이 이루어지고 있는가	
일본의 국제경쟁력을 강화하는데 중요한 영역에 대한 전략적인 투자가 이루어지고 있는가?	전문가에 의한 청문조사에 의해, 토픽 설정이나 심사(혹은, 이행 판단)가 적절하게 행해지고 있는지를 분석
진정으로 혁신적인 연구개발을 실시하는 연구개발형 스타트업 등에 지출이 이루어지고 있는가	
지정 보조금이 연구개발형 스타트업의 성장에 기여하고 있습니까?	• 계량경제학의 데이터 분석방법을 이용한 정량적인 성과 평가(DID분석, 회귀불연속디자인 등) • 성공 사례의 추출·분석
제도 전체로서 높은 정책효과를 발현하고 있는가	

자료 : 内閣府(2022.6b), p.29

3. 한국에의 시사점

□ 범부처 추진을 위한 거버넌스의 정립

- 범부처 프로그램으로 실효성 있는 운영을 위한 총괄기능 강화를 위해 내각부를 컨트롤타워로 거버넌스를 정립함

<표 2-6> 일본 SBIR 총괄 부처에 요구되는 기능

프로세스	기능
공통규정 제정 및 개정	각 부처의 SBIR 총괄부서와의 협의와 정책평가의 근거인 공통규정의 제정 및 개정을 담당
과제, 예산 등의 총괄	각 부처의 과제, 공모 정보 등을 집약, 예산 등의 총괄
심사 등의 인재풀 구축	기술평가 및 사업성평가를 담당할 외부 심사위원의 등록·평가 등을 담당하고 각 부처에 네트워크를 제공
사업화지원 매뉴얼 정비	특정보조금등을 교부받은 사업자에 대해 공통 사업화지원 매뉴얼에 따라 민간자원을 활용하도록 정비·제공
사업 평가	특정보조금등의 성과를 정기적으로 조사·평가하고 제도개선에 반영
PM의 채용·파견	PM의 채용·육성, 각 부처로의 파견 및 PM평가의 실시
외부 지원활동	중소기업 등에 대하여 SBIR의 공지, 각 부처의 공모정보를 집약하고 제공
시스템 정비	특정보조금 등의 집행절차를 IT화·디지털화 추진

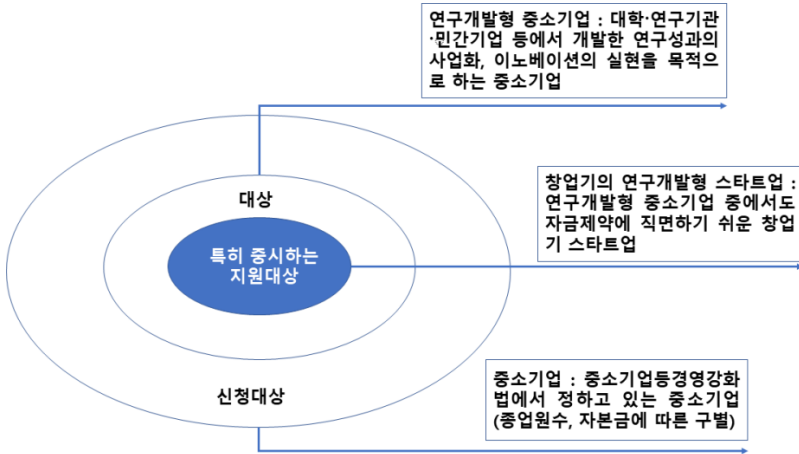
자료 : 經濟産業省(2019), p.30

- 다양한 정부 부처 및 공공기관에서 운영되고 있는 SBIR를 총괄하는데 필요한 공통규정의 제·개정, 예산 총괄, 관련 매뉴얼 정비 및 프로그램 전체에 대한 평가 등 지속적 운영을 위한 개선 노력을 더해 총괄 기능을 강화함

□ SBIR의 목표 명확화

- 개편 전 일본 SBIR이 중소기업 전반에 대한 지원을 목표로 하고 있다면 새로운 제도 혁신 창출이라는 목적에서 기술 시즈를 보유한 중소기업 지원을 중심으로 제도 대상을 명확히 제시하고 있음

[그림 2-9] 일본 SBIR 목표 대상



자료 : 經濟産業省(2019), p.15

- 이에 맞추어 연구개발형 스타트업에 대한 지출 목표를 명확히 제시하고 각 부처의 지출 실적 달성 정도를 모니터링함으로써 각 부처의 목표 지출액 달성을 장려하는 시스템을 갖추 (〈표 부록2-1〉, 〈표 부록 2-2〉 참조)
- 각 부처 등 기관의 해당 사업에 “SBIR” 제도의 일환임을 표기하도록 함으로써 제도 관리의 효율성을 제고함(부록 참조)

□ 연계제도 확대를 통한 성과창출형 전환

- 연구개발형 중소기업, 특히 스타트업에 요구되는 다양한 자원을 지원하기 위해 기존 특정보조금 등의 지원 외에 민관협력 방식의 사업화 지원, 공공조달 참여 기회 등 관련 제도를 연계함
- SBIR로 진행된 연구개발 성과의 사업화와 관련 융자 지원, 특허료 감면, 투자 특례 및 공공조달 참가 특례 등 관련 제도의 연계 지원을 정비함

| 제3장 | 중소기업 기술혁신 지원계획(KOSBIR) 분석

제1절 KOSBIR 현황 및 변화

1. 시행기관 및 의무비율

□ KOSBIR 시행기관과 의무비율 지속적 증가

- 시행 초기 10개 부처('98)에서 17개 부처('22)로 시행기관 확대
 - 과학기술부와 정보통신부가 통합되고, 교육인적자원부(구 교육부) 폐지
 - 문화체육관광부, 행정안전부(구 국민안전처), 산림청, 기상청, 특허청 추가
 - R&D 예산이 중소기업 지원 전용사업으로 운영되는 중소벤처기업부는 '20년부터 KOSBIR에 포함 (<표 3-1> 참고)

* '22년부터 식약처, 경찰청 신규 추가

□ KOSBIR 지원실적도 크게 증가

- 최근 5년간 KOSBIR 지원실적은 '16년 2.8조 원(1.4만개 과제)에서 '20년 3.8조 원(1.8만개 과제)으로 크게 증가
- 시행기관별 중소기업 기술혁신지원 실적에 따르면, 산업통상자원부가 평균 67%로 가장 높은 지원비율을 차지(1998~2022년)
- 박근혜 정부 시기에 산업통상자원부는 김대중 정권에 비해 지원금액이 약 4배 증가하였으며, 과학기술정보통신부는 약 4배 증가
 - 이명박 정부에 들어서면서 중소기업 기술혁신지원이 의무화되면서 중소기업 지원금액이 약 2배 증가 (<표 3-2> 참고)

○ 중소기업 기술혁신 지원금액은 꾸준히 증가 추세이며, 전체 R&D 예산 중 중소기업 지원실적이 약 12%를 차지('21)

- 1998~2019년 R&D 예산 대비 중소기업 지원실적의 비중은 일정 수준 유지

<표 3-1> KOSBIR 시행기관(중앙행정기관) 변화

~'01	'02	'03~'05	'06~'07	'08	'09~'12	'13~'15	'16~'17	'18~'19	'20	~'21
교육부	교육인적 자원부	교육인적 자원부	교육인적 자원부	교육과학 기술부	교육과학 기술부	미래창조 과학부	미래창조 과학부	과학기술 정보통신부	과학기술 정보통신부	과학기술 정보통신부
과학 기술부	과학 기술부	과학 기술부	과학 기술부							
정보 통신부	정보 통신부	정보 통신부	정보 통신부	지식 경제부	지식 경제부	산업통상 자원부	산업통상 자원부	산업통상 자원부	산업통상 자원부	산업통상 자원부
산업 자원부	산업 자원부	산업 자원부	산업 자원부							
국방부	국방부	국방부	방위 사업청	방위 사업청	방위 사업청	방위 사업청	방위 사업청	방위 사업청	방위 사업청	방위 사업청
해양 수산업 건설 교통부	해양 수산업 건설 교통부	해양 수산업 건설 교통부	해양 수산업 건설 교통부	국토 해양부	국토 해양부	해양 수산업 국토 교통부	해양 수산업 국토 교통부	해양 수산업 국토 교통부	해양 수산업 국토 교통부	해양 수산업 국토 교통부
보건 복지부	보건 복지부	보건 복지부	보건 복지부	보건복지 가족부	보건 복지부	보건 복지부	보건 복지부	보건 복지부	보건 복지부	보건 복지부
농림부	농림부	농림부	농림부	농수산 식품부	농수산 식품부	농림축산 식품부	농림축산 식품부	농림축산 식품부	농림축산 식품부	농림축산 식품부
환경부	환경부	환경부	환경부	환경부	환경부	환경부	환경부	환경부	환경부	환경부
					문화체육 관광부	문화체육 관광부	문화체육 관광부	문화체육 관광부	문화체육 관광부	문화체육 관광부
					산림청	산림청	산림청	산림청	산림청	산림청
					기상청	기상청	기상청	기상청	기상청	기상청
					문화재청	문화재청				
							국민 안전처	행정 안전부	행정 안전부	행정 안전부
							특허청	특허청	특허청	특허청
								중소벤처 기업부	중소벤처 기업부	중소벤처 기업부
										식품의약 품안전처
										경찰청

주: 2021년 기준

자료: 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 각 년도를 재구성

<표 3-2> 정부별 KOSBIR 실적

(단위: 억 원)

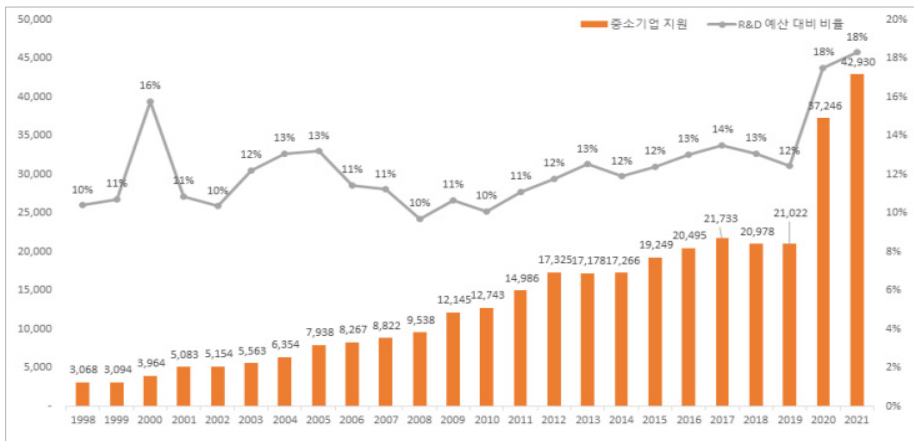
구분	김대중 정부 (‘98~’02)	노무현 정부 (‘03~’07)	이명박 정부 (‘08~’12)	박근혜 정부 (‘13~’17)	문재인 정부 (‘18~22.3)
과학기술정보통신부	3,095(15%)	2,539(7%)	906(1%)	12,126(13%)	9,612(14%)
산업통상자원부	13,858(68%)	27,146(73%)	51,918(78%)	59,014(62%)	36,781(55%)
방위사업청	1,659(8%)	2,456(7%)	4,418(7%)	7,457(8%)	6,256(9%)
해양수산부	176(1%)	263(1%)	3,759(6%)	903(1%)	934(1%)
국토교통부	277(1%)	1,362(4%)	-	5,755(6%)	4,125(6%)
농촌진흥청	-	140(0.4%)	564(1%)	873(1%)	730(1%)
보건복지부	393(2%)	1,135(3%)	835(1%)	1,620(2%)	1,686(3%)
농림축산식품부	139(1%)	249(1%)	1,296(2%)	2,484(3%)	1,846(3%)
환경부	766(4%)	1,654(4%)	1,852(3%)	3,294(3%)	2,661(4%)
문화체육관광부	-	-	1,100(2%)	1,514(2%)	1,053(2%)
산림청	-	-	20(0.03%)	70(0.1%)	127(0.2%)
기상청	-	-	64(0.1%)	229(0.2%)	125(0.2%)
문화재청*	-	-	5(0.01%)	4(0.004%)	-
행정안전부	-	-	-	230(0.2%)	335(1%)
특허청	-	-	-	239(0.2%)	618(1%)
합계	20,363(100%)	36,944(100%)	66,737(100%)	95,812(100%)	66,889(100%)

주: * 폐지 부처

자료: 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 각 년도를 재구성

[그림 3-1] 중소기업 기술혁신 지원실적 추이

(단위: 억 원)



자료: 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원(각 년도)을 재구성

□ 2022년 지원계획 및 제도개선 사항

- 2022년 기준으로 4조 7,002억 원(시행기관의 R&D 총 예산 26조 1,479억 원의 18.0%에 해당) 지원 계획 (〈표 3-3〉 참고)
 - 정부기관이 4조 6,493억 원(18.6%), 공공기관이 509억 원(4.2%) 계획
- 2022년 지원계획은 의무지원 규모 4조 6,851억 원(17.9%)을 상회
 - 24개 기관 모두 의무비율 이상으로 중소기업 R&D 지원계획을 수립
 - 2021년 대비 2022년 지원규모는 18개 기관에서 증가 예정
 - 지원규모가 감소한 기관 4개 : 환경부는 중소기업 지원사업의 2022년 일몰사업이 14개로 지원금액 감소, 방사청, 도로공사, 한전 KPS는 기관 전체 R&D 예산 감소
 - 신규포함 기관 2개 : 식약처, 경찰청
- 2021년도 제도 개선사항
 - 기관별 의무비율 조정 사유를 명시적으로 규정하여 제도 운용의 합리성 제고 (KOSBIR 시행지침 개정)
 - 중소기업 기술개발 지원 확대, 제도의 개선 등 중소기업 기술혁신에 기여한 기관(유공자)에 대해 포상

<표 3-3> 최근 3년 KOSBIR 실적 및 계획

(단위 : 억 원, %)

구 분	2020년 실적			2021년 실적			2022년 계획		
	R&D 예산	중소기업 지원		R&D 예산	중소기업 지원		R&D 예산	중소기업 지원	
		금액	비율		금액	비율		금액	비율
시행기관 전체	223,053	37,638	16.9	244,503	43,358	17.7	261,479	47,002	18.0
〈정부기관 계〉	212,704	37,247	17.5	233,605	42,929	18.4	249,435	46,493	18.6
과학기술정보통신부	80,682	3,376	4.2	88,756	4,095	4.6	95,647	4,310	4.5
행정안전부	654	133	20.3	880	270	30.6	1,034	282	27.3
문화체육관광부	956	402	42.1	1,139	486	42.7	1,323	547	41.3
농림축산식품부	2,350	508	21.6	2,757	618	22.4	2,902	709	24.4
산업통상자원부	41,718	13,751	33.0	48,537	16,124	33.2	55,415	18,531	33.4
보건복지부	6,607	701	10.6	7,504	1,017	13.5	7,689	1,083	14.1
환경부	3,734	984	26.4	4,072	1,109	27.2	4,436	1,098	24.8
국토교통부	5,276	1,479	28.0	6,031	1,706	28.3	6,331	1,779	28.1
해양수산부	6,906	342	4.9	7,825	399	5.1	8,529	443	5.2
중소벤처기업부	14,835	12,357	83.3	17,229	13,632	79.1	18,338	14,112	77.0
방위사업청	39,145	2,554	6.5	37,776	2,794	7.4	33,970	2,547	7.5
농촌진흥청	7,131	267	3.7	8,022	281	3.5	8,533	299	3.5
산림청	1,289	48	3.8	1,492	74	5.0	1,645	96	5.8
특허청	521	309	59.3	545	284	52.2	602	310	51.6
기상청	900	35	3.9	2,038	41	4.0	1,111	44	4.0
식품의약품안전처							1,340	128	9.6
경찰청							592	170	28.7
〈공공기관 계〉	10,349	391	3.8	10,899	429	3.9	12,044	509	4.2
한국전력공사	3,497	221	6.3	3,736	239	6.4	4,555	293	6.4
한국수력원자력	4,810	94	2.0	5,000	105	2.1	5,109	115	2.3
한국가스공사	438	29	6.6	424	29	6.9	524	27	7.0
한국도로공사	572	23	4.1	567	23	4.1	555	23	4.1
한국수자원공사	357	13	3.8	393	19	4.8	506	27	5.4
한국전력기술	425	7	1.7	483	7	1.5	500	9	1.7
한전KPS	250	4	1.5	296	6	1.9	295	6	1.9

주: '20년부터 중기부가 KOSBIR 시행기관에 포함되어, '19년 실적에 중기부를 포함하여 산출

자료: 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원(2022)

2. 주요 연혁

<표 3-4> KOSBIR 주요 변화

'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09
KOSBIR 시행 권고비율 (3%)	권고비율 (4%)	권고비율 (5%)							권고비율 (5%~)		
'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
권고비율 :중기청 장 산정 *이후 동일	권고비율 (0.3 ~24%)		권고제 →의무제	의무비율 (0.2 ~33.1%)	촉진법 및 시행령 일부개정 의무비율 (0.6 ~37.7%)	의무비율 :중기청 장 산정	의무비율 (0.4 ~43.8%)	의무비율 (0.7 ~44.1%)	의무비율 :R&D 예산의 일정비율	KOSBIR 집계대상 중기부 포함	식약처, 경찰청 신규추가

자료: 연구진 작성

□ KOSBIR를 권고제에서 의무제로 전환('13)

- 중소기업 기술혁신 지원제도(KOSBIR) 실효성 제고의 필요성에 따라 KOSBIR의 기관별 지원비율을 권고제에서 의무제로 전환('13)
 - '00년 4,358억 원이던 중소기업 R&D지원 규모는 연평균 11.9% 증가해왔으나, R&D예산 대비 중소기업 지원비중은 10% 내외에서 정체
 - 중소기업지원비율(%): ('05)12.4→('07)10.9→('09)9.6→('11)10.5→('12)10.9
 - 중소·중견기업의 경쟁력 강화를 위한 정부 R&D예산의 지원 확대가 필요하다는 판단 하에 KOSBIR를 의무제로 전환
- '98년 이후 지속적으로 지원비율 확대(3%('98)→11.9%('19)→16.9%('21))
 - 권고비율 3%('98)에서 시작해 중기청장이 기관별 R&D 예산 및 특성을 고려해 0.3~24%('10)까지 권고비율 범위를 확대
 - '13년 의무비율로 전환되면서 0.2~33.1%('14)에서 0.7~44.1%('18)까지 확대

- '19년부터 기관별 지원실적 등을 고려하여 R&D 예산의 일정 비율* 이상을 중소기업 R&D 지원에 할당하는 것으로 변경

* 평균 지원 이상 : 직전 3개연도 평균 지원비율

* 평균 지원 미만 : 전년도 지원비율 + 직전 3개연도 지원비율 연평균 증가율

- KOSBIR 시행지침을 개정하여 기관별 의무비율 조정 사유*를 명시적으로 규정 ('21.6월)

* 중소기업 지원비율이 높은 사업의 일몰 종료, 기업 지원이 불가능한 사업의 신설 또는 예산 증가, 기관의 통합·분리 등 의무비율을 반영하기 현저히 곤란한 경우(중소기업 기술혁신촉진법 시행령 제11조제5항에 근거)

- 『중소기업기술혁신촉진법』 시행령 11조3항(의무비율 산정방법*) 명확화**에 대한 이슈가 여전히 존재

* 직전 연도 지원비율에 직전 3개 연도의 지원비율의 연평균 증가율을 '더한' 비율

** 직전 연도 지원비율에 '1+직전 3개 연도의 지원비율의 연평균 증가율'을 '곱한' 비율

□ 『중소기업기술혁신촉진법』 일부 개정('15)

- '중소기업 기술혁신 지원제도(KOSBIR)'가 권고제에서 의무제로 전환됨에 따라 제13조(중소기업 기술혁신 지원계획의 수립 등)를 일부 개정
- 시행기관 선정기준을 마련하여 법에 명시(제13조1항 개정)
 - 중소기업 기술혁신 지원계획을 수립하는 시행기관명이 시행령에 열거되어 있어 조직 또는 예산 변화에 탄력적으로 대응하지 못함
- 중소기업 지원실적으로 인정되는 지원방식의 인정 범위를 출연 및 보조에서 계약 방식까지 확대(제13조2항 개정)
- 중소벤처기업부장관이 시행기관의 장으로부터 지원실적을 받은 후 중소기업 기술혁신 지원비율을 요청할 수 있도록 절차를 재정비(제13조3항, 제13조4항 개정)
 - 매년 중소벤처기업부장관이 시행기관의 장에게 중소기업 기술혁신 지원비율 요청 후 시행기관의 장이 중소기업청장에게 전년도 지원실적을 제출하게 되어 있어 직전년도의 실적을 요청비율에 반영할 수 없는 문제가 있음

- 중소기업 기술혁신 지원실적 및 계획을 매년 국가과학기술심의회와 국무회의에 보고(제13조5항 개정)

□ 『중소기업기술혁신촉진법』 시행령 일부 개정(‘15)

- KOSBIR 제도 "연구개발예산" 기준 마련(제11조2항 개정)
 - 법에서 위임한 KOSBIR 대상 정부 및 공공기관 선정을 위한 연구개발예산의 산정 기준을 구체화
- KOSBIR 제도 “지원비율” 산정기준 마련(제11조3항 개정)
 - KOSBIR 의무비율 차별화 등 기관별 특성을 고려한 ‘맞춤형 지원비율 산정 기준’을 마련

<표 3-5> 「중소기업기술혁신촉진법」 시행령 일부 개정

1. 직전 연도에 전체 시행기관의 평균 지원비율 이상으로 지원한 시행기관의 경우: 직전 3개 연도 지원비율의 평균
2. 직전 연도에 전체 시행기관의 평균 지원비율 미만으로 지원한 시행기관의 경우: 직전 연도 지원비율에 직전 3개 연도의 지원비율 연평균 증가율을 더한 비율. 다만, 다음 각 목의 경우에는 각 목의 구분에 따른 비율로 한다.
 - 가. 연평균 증가율이 음수인 경우: 직전 3개 연도 지원비율 중 가장 높은 비율
 - 나. 직전 3개 연도 지원비율이 동일한 경우: 직전 연도 지원비율에 중소벤처기업부장관이 정하는 적정 증가율을 더한 비율

자료: <https://www.law.go.kr/>

- KOSBIR 제도 “대상사업” 선정기준 마련(제11조4항 신설)
 - 시행령에 KOSBIR 대상사업 선정기준 명문화하여, 실제 중소기업 지원에 효과가 있는 사업만을 대상사업으로 인정
- “대상사업 통합공고” 명시(제11조9항 신설)
 - KOSBIR제도에 대한 중소기업 인지도 제고를 위해 시행기관별로 추진하던 사업공고를 중소벤처기업부에서 통합공고 실시

□ KOSBIR 집계 대상에 중기부 포함('20)

○ 중기부는 '19년도까지 KOSBIR 지원 실적 집계 대상에 포함되지 않았으며, '20년부터 포함

- SBIR을 주관하는 미국 중소기업청(SBA)은 중소기업 R&D를 직접 지원하지 않고, 총괄·감독만 하기 때문에 집계 대상에 미포함
- 중기부는 1조 4000억 원을 R&D 예산으로 잡아놓았으며, 이 중 KOSBIR 실적으로 1조 2000억 원의 예산을 잡아 놓은 상태임
- R&D 지원의 전체 예산 중 중소기업에 지원되는 예산만이 인정되며, 대학·연구기관 등과 공동 추진하는 사업 등이 제외돼 전체 예산의 83.3%가 KOSBIR 실적으로 잡혀있음

○ 중기부가 집계 대상에 포함되면서 '20년도 R&D 예산 대비 중소기업 지원 실적이 '19년도 대비 5.1% 증가

- 중소기업 지원 실적: 21,022억 원('19)→37,246억 원('20)

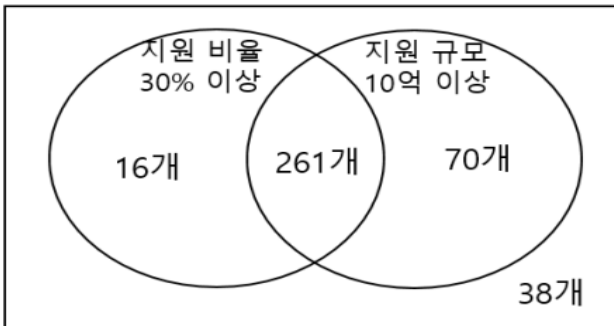
제2절 KOSBIR 해당사업 분석과 기준 제시

1. 분석 설계

□ 현황

- KOSBIR에서는 30% 이상을 중소기업에 지원하는 연구개발사업 또는 10억 원 이상 중소기업을 지원하는 연구개발사업 또는 구매조건으로 중소기업을 지원하는 사업으로 대상사업을 명시하고 있음
 - 각 조건의 합집합으로서 어느 한 조건이라도 만족하면 KOSBIR에 포함
- 해당 조건 중 정량적 지표를 만족하지 못하는 사업 다수 존재
 - 2022년 기준으로 예산 비율이 30% 미만인 사업은 108개
 - 30%미만 사업 중 지원 금액이 10억 원 미만인 사업은 38개

[그림 3-2] 2022년 KOSBIR 대상사업 분포



자료 : 연구자 작성

□ 분석 목표

- KOSBIR 사업 리스트의 적절성 판단
 - 예산 규모 및 사업의 성격이 KOSBIR의 취지에 부합하는지 확인

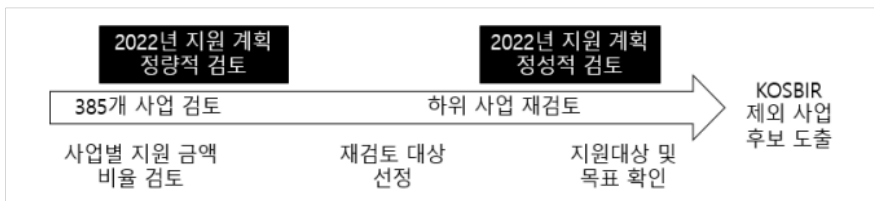
- 사전 검증과 사후 검증으로 2차 검증
 - 사전 검증은 공고상 사업의 지원 목표 및 지원대상을 통해 확인
 - 사후 검증은 예산 투입 실적을 통해 확인
- KOSBIR 사업 제외 후보 리스트 도출
 - 정량적 검토와 정성적 검토를 통한 제외 후보군 도출
 - 후보군 사업들의 분포 검토
- KOSBIR 사업 기준 및 개편방안 도출
 - 현황 분석을 통해 합리적인 양적 기준 도출
 - 추후 KOSBIR 사업 작성에의 가이드라인 및 함의 제공

□ 분석 절차

- 분석 대상 사업의 선정
 - 본 연구에서는 공공기관을 제외한 정부기관(17개 기관)만을 대상으로 함
 - 공공기관의 경우 실적을 검증할 수 있는 근거자료 확보 불가능
 - 2022년 기준으로 공고문 및 예산 투입 목표를 통해서 사전/사후 교차 검증
 - 연도별로 일몰되거나 신규 도입되는 사업이 많아서 사전검증과 사후검증을 모두 할 수 있는 사업 비율이 높지 않음
 - 사후 검증의 경우, 이미 투입된 예산으로 확인하는 것이 적절하지만 교차 검증을 위해서 2022년의 투입 목표를 확인
 - KOSBIR 사업별 리스트 확보
 - KOSBIR 포함 사업 385개 리스트 및 관련 정보 확보
- 정량적 검토
 - 사업별 중소기업 지원 목표 금액 확인
 - 중소기업 지원 금액의 평균 및 분포 도출

- 사업별 예산대비 중소기업 지원 목표 금액 비중 확인
 - 중소기업 지원 금액 비율의 평균 및 분포 도출
 - 지원 비율의 하위 사업 리스트 확인
 - 하위 비율 사업 중 재검토 대상 선정 기준 도출
- 정성적 검토
 - 재검토 대상 사업의 세부 구조 및 공고문 확보
 - 각 사업이 실질적으로 어느 대상을 지원 목표로 하는지를 확인
 - 세부과제 단위의 공고문 확인
 - KOSBIR 제외 사업 후보 리스트 도출

[그림 3-3] KOSBIR 적절성 분석 절차



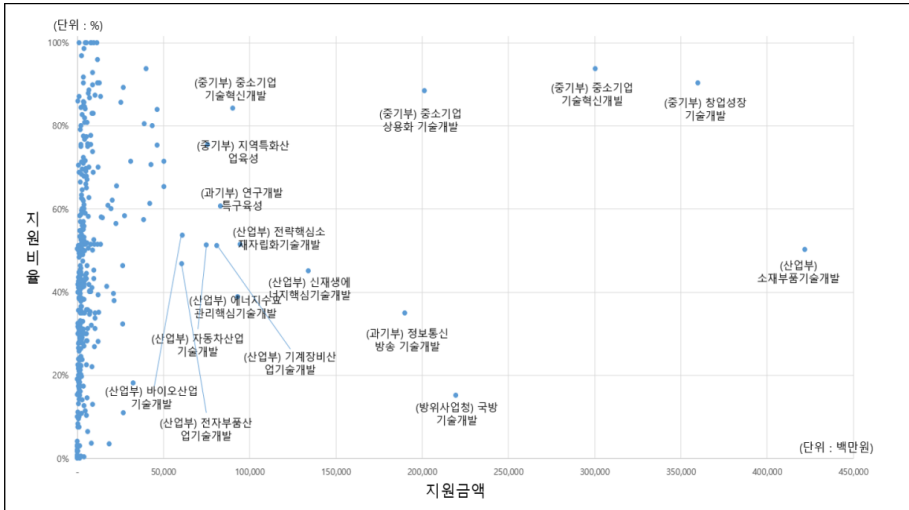
자료 : 연구자 작성

2. 분석 결과

□ 2022년 계획에 대한 정량적 분석

- 중소기업 지원 목표 금액 분석
 - 평균 119억 원 수준, 최소 1천만 최대 4,219억 원으로 격차가 큼
 - 지원 금액을 기준으로 분포를 살펴보면, 절반에 해당하는 195개 사업이 30억 원 이하에 몰려있음
 - 지원 금액도 크고 지원 비율도 높은 사업은 주로 중소벤처기업부 사업임

[그림 3-4] 2022년 KOSBIR 사업 지원 금액 분포 및 상위 사업

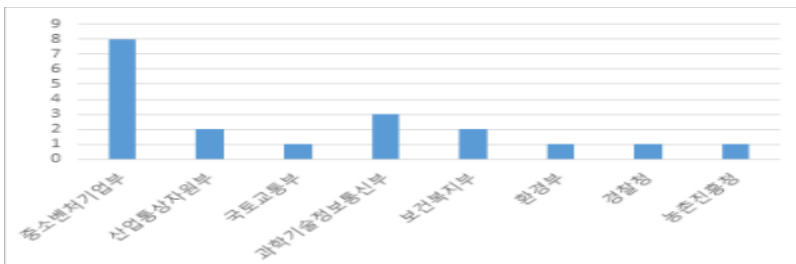


자료 : 연구자 작성

○ 사업별 예산 대비 중소기업 지원 목표 금액 비율 분석

- 평균 45% 수준, 최저 0.08%, 최고 100%까지 다양하게 분포
 - 사업 예산의 90% 이상을 중소기업에 지원하는 목표를 세운 사업은 19개
 - 사업 예산의 5% 미만 규모만이 중소기업에 지원되는 사업은 27개로 전체의 7% 차지(1% 미만 9개)
- 지원 비율이 높은 사업은 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부가 대다수

[그림 3-5] 중소기업 지원 비율 상위 5% 사업 부처 분포



자료 : 연구자 작성

○ 지원 목표 비율 기준 재분석 대상 선정

- 해당 사업의 중소기업 지원 목표 비율이 너무 낮으면, 해당 사업이 중소기업을 지원하기 위한 사업으로 해석되기에 적절하지 않음
 - 비율 기준 하위 10~20분위 수준에서 재검토 대상을 선정하기 위한 확인
 - 지원 목표 비율이 20% 미만인 사업은 65개 사업으로 총 사업의 16.8% 수준
- 20% 미만인 사업으로 재분석 대상 리스트 확보
- 중소기업 지원 비율이 20% 이상이지만 30%(공고상 기준)에는 미치지 못하는 사업 중 재분석 대상 선별
 - 지원 금액 10억 원(공고상 기준) 미만인 5개 사업을 재검증 대상에 포함

○ 재분석 대상 리스트

- 20% 미만 65개 사업과 20~30% 중 10억 원 규모 미만인 5개 사업

<표 3-6> 각 부처별 중소기업 지원 비율 평균과 재분석 대상 사업

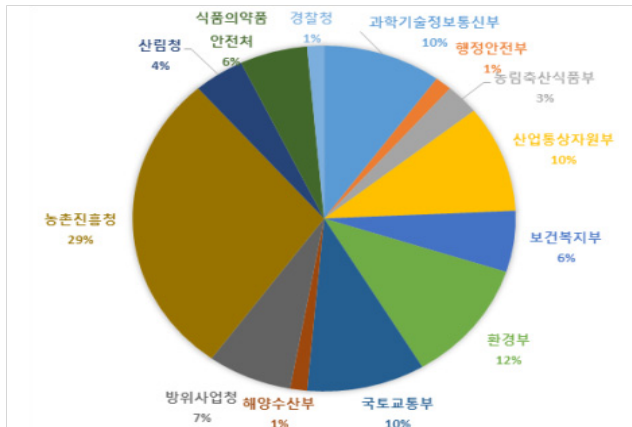
부처	KOSBIR 사업 수	중소기업 지원 예산 비율 평균	재분석 대상 사업 수
과학기술정보통신부	26	42%	7
행정안전부	8	59%	1
문화체육관광부	8	59%	0
농림축산식품부	18	35%	2
산업통상자원부	119	48%	7
보건복지부	20	38%	4
환경부	32	39%	8
국토교통부	47	40%	7
해양수산부	12	49%	1
중소벤처기업부	43	72%	0
방위사업청	5	7%	5
농촌진흥청	24	9%	20
산림청	6	29%	3
특허청	1	71%	0
기상청	3	61%	0
식품의약품안전처	6	21%	4
경찰청	7	51%	1

자료 : 연구자 작성

- 재분석 대상 사업의 부처별 분포

- 재분석 대상 사업에 농촌진흥청의 사업 20개가 포함되어 31%를 차지

[그림 3-6] 재분석 대상 사업 부처 분포



자료 : 연구자 작성

□ 2022년 계획에 대한 정성적 분석

○ 재분석 대상 사업 2022년 공고 분석

- 양적지표를 기준으로 재분석 사업에 대하여 지원 목표 및 대상을 확인
 - 각 사업의 지원 목표는 특정 기술 개발, 조사 연구, 인력 개발 등으로 다양
 - 「중소기업 기술혁신 촉진법」 시행령 제11조 제4항에 의하면, 중소기업이 개발한 제품의 구매를 조건으로 기술개발을 위하여 해당 중소기업에 지원한 연구개발사업의 사업비 전액은 중소기업 지원실적으로 볼 수 있음
 - 그러나 현재 접근 가능한 지원실적 데이터 상에서 해당 연구개발사업이 중소기업이 개발한 제품의 구매를 조건으로 중소기업에 지원한 사업인지 확인 불가능
 - 따라서 해당 사업 혹은 사업 내 포함된 과제 공고문의 지원목표나 지원대상에 명확하게 중소기업이 포함되어 있는 사업은 중소기업이 개발한 제품의 구매

를 조건으로 중소기업에 지원한 연구개발사업으로 간주

- 각 사업의 구조에 따라 내역사업, 내내역사업, 세부과제 등 하위 단위 확인
 - 일부 사업의 경우 내역 사업 안에 세부과제가 세분화되어 있어서 내역 사업 단위까지만 확인

○ 재분석 결과(부록 참조)

- 70개 사업 중 다음의 4개 사업에서 중소기업을 지원대상에 명시
- 대부분의 사업(66개)에서는 지원대상을 포괄적으로 표현
 - 중소기업이 포함될 수 있는 범주가 지원대상에 포함되지만 중소기업에 대한 명확성이 떨어져 KOSBIR에 포함하기에 적절하지 않음

□ 2022년 KOSBIR 제외 후보 리스트 산출

○ 2022년 기준 66개 사업을 제외

- 66개의 사업은 중소기업에 대한 지원이 가능하긴 하지만 중소기업에 위한 사업이 아니라고 판단

○ 추후 사후 검증 필요

- 2022년 공고상 계획을 통한 검증은 실질적으로 중소기업에 투자된 금액이 아나라는 점에서 한계 존재
- 추후 실질적으로 투입된 예산을 바탕으로 최종 검증 필요

3. KOSBIR 기준 제시 및 시사점

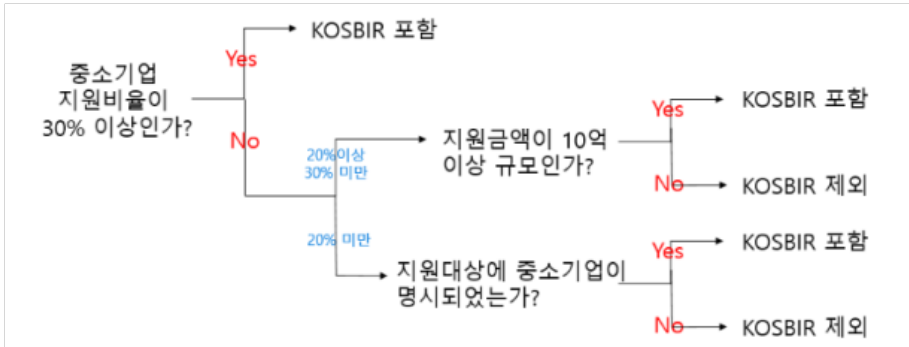
□ KOSBIR 대상 사업 판단 절차 및 기준 정립

○ 예산대비 중소기업 지원 비율에 따라 지원 금액, 지원대상 추가 확인

- 30% 이상 : KOSBIR 포함

- 20% 이상 30% 미만 : 중소기업 지원 금액이 10억 원 이상이면 포함
- 20% 미만 : 지원대상에 중소기업이 명시되어 있으면 포함

[그림 3-7] KOSBIR 판단 절차



자료 : 연구자 작성

○ 중소기업 지원 예산 금액과 지원대상은 2차적인 기준으로 활용

- 20% 미만인 사업의 경우에는 지원 금액이 크더라도 중소기업에 대한 지원 목표를 명시해야 해당 사업이 KOSBIR 성격에 부합한다고 할 수 있음
- 예산 자체가 크고 중소기업 이외의 대상에도 많은 예산이 투입되어서 중소기업에 대한 지원 비율은 높지 않은 사업일 경우, 지원 대상에 중소기업을 명시하는 것이 중요

□ 기관별 지원 목표의 현실성 점검 및 관리

○ 부처의 성격을 고려한 목표 점검 및 관리

- 각 부처의 상황에 맞는 목표 재검토 및 관리체계 점검 필요
- 일부 부처의 경우 KOSBIR 사업과 부합하지 않은 리스트 제출
- 각 부처에서 KOSBIR 목표를 채우기 위해서 관련성이 적은 사업도 포함시키

는 것이 아니라 명확히 기준에 맞는 사업들로 작성 필요

- 적은 금액일지라도 KOSBIR 성격에 맞는 사업 기획 및 관리 노력 필요

□ 사업의 성격에 따른 클러스터링 시도 및 질적 지표 도입 검토

○ 부처가 지원하는 중소기업의 성격에 따라 사업의 클러스터링 가능

- 기술혁신 집중도, 기술 분야 등 다양한 속성으로 사업의 성격을 세분화해서 KOSBIR의 성격과 질적으로 더 맞는 사업 구분 가능
- 양적지표 뿐만 아니라 질적 지표를 통해 보완적인 목표 설정 필요
 - 현행은 양적지표만을 제시함으로써 이를 채우기 위해서 성격이 맞지 않는 사업까지 KOSBIR에 포함시키는 등 KOSBIR의 운영 목적을 흐리는 사례 발생
 - 부처 및 사업의 성격에 따라 양적지표의 목표를 채우는 것이 쉽지 않은 경우, 질적지표를 통해 보완할 수 있는 기회 제공 필요

제3절 국가연구개발사업 조사분석 기반과 연계 검토

□ KOSBIR 중소기업 지원실적 조사와 확인

- 매년 1~2월 전년도 KOSBIR 대상사업의 사업 예산, 중소기업 지원실적, 세부 지원내역 및 당해연도 대상 사업의 사업예산, 중소기업 지원계획을 조사
 - 세부 지원내역 : 과제명, 전문기관, 과제수행 중소기업명, 사업자등록번호, 연구 책임자, 참여형태(주관, 공동, 위탁), 정부연구비, 중소기업 지원연구비 등
 - 이행점검을 통해 중소기업 지원실적 및 계획 작성(2월말~3월초)
- 중기부는 KOSBIR 시행기관 중 중앙행정부처에 대해서 제출자료의 사후검증을 위하여 NTIS자료와 대조·확인함
 - 이때 연계할 수 있는 키(key)값이 과제번호 즉, NTIS의 과제관리번호임

□ KOSBIR 이행점검시 NTIS 과제번호 제출을

- 최초 자료 제출 시 부처에서 보고한 NTIS 과제번호는 전체 과제의 2016년~2021년 6개년 동안 총 16.2%¹⁶⁾에 불과함 (<부록 4> 참고)
 - NTIS 과제번호 매칭 작업은 1) 부처에서 제출한 NTIS 과제번호, 2) 자체과제번호, 3) 과제명의 단계로 매칭을 실시함

<표 3-7> KOSBIR 지원과제 기준 NTIS 과제번호 제출율

연도	제출	미제출	총과제수	제출율
2016	827	22,584	23,411	3.5
2017	10,314	6,727	17,041	60.5
2018	4,425	14,723	19,148	23.1
2019	1,509	19,492	21,001	7.2
2020	3,148	19,344	22,492	14.0
2021	4,664	46,270	50,934	9.2
총합계	24,887	129,140	154,027	16.2

자료 : 연구자 작성

16) 비중소기업 과제 및 중복과제를 제외한 최종 과제 수 기준

- 과제번호와 과제명이 NTIS와 불일치하는 경우가 종종 발생하여 이 경우 NTIS 홈페이지에서 일부 단어들로 검색하여 추가적으로 확인
 - 과제명이 동일한 과제들이 존재하여 이런 경우도 일일이 스크리닝하여 과제번호 재정비
- 사업자등록번호 이상 기업 보완 작업 및 비중소기업 과제 삭제
- 공동/협력 과제의 경우 한 과제의 여러 기업이 한 개의 사업자등록번호로 등록되어 있는 경우가 발생하여 이를 크레탑(CRETOP) 및 기존 연구 자료들을 비교하여 보완 작업 실시
 - 사업자등록번호를 전체 번호가 아닌 일부 번호만 제공하거나 실수로 누락한 경우들이 발생하여 이를 기존 연구자료 및 크레탑을 이용하여 보완
 - 비중소기업 지원 실적(대학, 비영리법인 등)의 경우 507개는 DB 삭제

〈표 3-8〉 연도별 부처별 비중소기업 삭제 과제수

부처	2017	2018	2019	2020	2021	총합계
과기부	1	7	35	188	11	242
국토부	·	2	2	2	2	8
기상청	·	·	1	·	·	1
농림부	·	1	6	·	1	8
농진청	·	·	1	5	3	9
방위청	·	·	3	13	16	32
산림청	·	·	1	1	1	3
산업부	·	4	8	176	3	191
중기부	·	·	2	·	1	3
특허청	·	1	2	3	2	8
해수부	·	·	1	·	·	1
해양부	·	·	·	·	1	1
총합계	1	15	62	388	41	507

자료 : 연구자 작성

- 특허청의 경우 2021년에는 지원 중소기업들을 보고하였으나 이전 자료에서는 연구주관기관인 한국특허전략개발원(준정부기관)으로 자료를 제출하여 비중소기업으로 분류, 분석이 불가하여 삭제됨

○ NTIS 과제 번호 매칭 작업 1차 완료

- 16.2%에서 95.0%까지 NTIS 과제번호 매칭이 수작업으로 가능하나 상당한 시간이 드는 비효율적 작업임
- 6년간 총 과제수는 154,027개¹⁷⁾이며 이중 146,334개의 NTIS 번호를 확인, KISTEP에서 크로스체크로 확인한 결과, 보안과제 6,177개, 미매칭(NTIS 미등록 과제) 1,516개로 확인됨

□ 기타 KOSBIR과 NTIS 매칭의 이슈사항¹⁸⁾

○ 제출정보의 정확도 제고

- NTIS에 사업자등록번호 이상 및 공동협력과제의 경우 한 개 사업자번호로 여러 기업 정보를 입력한 경우 발생
- 지원금 단위를 지키지 않은 경우
- NTIS 입력 과제명과 제출 과제명이 다른 경우
- 비중소기업인 대학, 산학협력단, 공공연, 전문연, 비영리기관 등을 지원 실적으로 제출한 경우

○ 자료 사실관계 확인

- NTIS와 KOSBIR 매칭시 소관 부처가 다른 경우 발생(예: 농림부↔농진청)
- 실제 과제정보 확인시 해당 기업의 역할(주관/공동/협력/위탁)이 다른 경우
- 동일 과제명으로 다수의 과제가 진행될 경우 NTIS 번호 확인이 어려움 (NTIS 과제 번호의 제출이 정확성을 높이는 데 매우 중요함)

○ 합의 필요사항

- 다부처 사업의 경우 연도에 따라 부처가 달라지는 경우 (예: 2019년 산업부 소관, 2020년 다부처로 전환 등)
- 부처간 중복 실적 제출

17) 과제를 수행한 기업 단위로 과제는 중복계상됨

18) 이외 부처별 이슈사항을 <부록 5>에 정리함

□ 국가연구개발사업 조사·분석보고 기반의 KOSBIR 지원실적 및 이행점검

- 국가연구개발사업 조사·분석 자료와 KOSBIR 자료 간의 매칭을 조사한 바, 과제번호 매칭이 95.0%까지 완성함
 - 이번 대조작업을 통해 중앙행정기관의 KOSBIR 지원은 보안과제를 제외하면 활용 가능함을 확인. 이후 금액과 기업 기준에서의 매칭률 도출 예정

<표 3-9> 보완 작업 후 NTIS 과제번호 매칭율

연도	매칭원료	보안과제	미매칭	총과제수	매칭율
2016	22,882	440	89	23,411	97.7
2017	16,344	678	19	17,041	95.9
2018	18,389	709	50	19,148	96.0
2019	19,936	679	386	21,001	94.9
2020	21,397	841	254	22,492	95.1
2021	47,386	2,830	718	50,934	93.0
총합계	146,334	6,177	1,516	154,027	95.0

자료 : 연구자 작성

- 오승환 외(2019)는 금액 기준과 기업 기준으로 2017년 기업 기준으로 97.5% 까지 일치함을 확인
 - * '15년 매칭률 : 88.1%(금액 기준), 95.5%(기업 기준)
 - * '16년 매칭률 : 91.1%(금액 기준), 95.3%(기업 기준)
 - * '17년 매칭률 : 90.7%(금액 기준), 97.5%(기업 기준)
- 이에 국가연구개발사업 조사·분석 자료로부터 실적 점검이 가능하도록 과학기술 정보통신부의 협조 필요
 - 다만, KOSBIR 보고 기한(6월초)을 고려하여, NTIS DB의 조기공유 필요(기존: 차년도 8월 공유 → 요청사항: 차년도 2월말~3월초)
 - 중기부는 중앙행정기관의 KOSBIR 대상사업의 조기입력을 독려

| 제4장 | 결론 및 정책과제

1. KOSBIR 개선 방향

□ KOSBIR 통계의 정확성 제고

- 국가연구개발사업 조사·분석 자료 활용시 부처별 입력완료 시점이 다른 점과 중소기업 지원금 산정 방식*이 다를 수 있어 별도의 권고 필요

- KOSBIR 대상사업은 3월 초까지 NTIS 등록 완료

* 중소기업 지원금 = 주관기관 중소기업 - 비중소기업 공동위탁 비용 + 비중소기업 주관기업의 중소기업 공동위탁 비용

□ KOSBIR 대상 사업의 적합성 제고

- 사업목적, 과제수행 주관기관, 중소기업 지원금, 전체 사업예산 중 중소기업 지원금 비율, 사업 성과지표 등을 고려하여 대상 사업을 선정
- 중소기업 기술혁신지원 계획상에 제시하지 않고 실적 취합 시 포함된 사업에 대한 원인 파악 후 조치방안 제시

* (예) (1. 사업목적) 중소기업의 성장 및 혁신역량 증대에 그 목적이 있는 사업, (2. 과제수행 주관기관 기준) NTIS 기준 중소기업이 주관기관인 과제의 비율이 30% 이상인 사업, (3. 지원금) 중소기업 지원금이 10억 이상인 사업, (4. 지원비율) 전체 예산 중 중소기업 지원 비율이 30% 이상인 사업, (5. 사업성과) 중소기업 지원의 효과(매출, 고용 등)를 성과지표로 하는 사업

□ KOSBIR 지원의 효율성 제고

- 미국 SBIR의 경우 1단계 Feasibility 검증과 2단계 R&D 등 단계별 지원하는 것을 본적 도입, 중소기업을 지원하는 대표적 부처(중기부, 산업부, 과기부) 내 SBIR 트랙 운영 (김선우 외, 2021)
- 부처 간 연계는 R&D와 비R&D 연계로 추진

2. 중장기 정책과제

- 범부처 제도로 효과적인 운영을 위해 중소벤처기업부 중심의 거버넌스 정립
 - 현재 KOSBIR에서 중소벤처기업부는 각 부처 및 R&D 수행 기관의 중소기업 지원 사업을 모니터링하는 수준에 그치고 있어 총괄부처로서 중소벤처기업부의 실제적 역할 및 기능을 검토하여 제고
 - * 관련 법령 및 규정 정비, 각 부처 관련 사업 운영·집행에 대한 관리 총괄, 전문가 풀 구축 및 관련 사업에 대한 정보 제공, 사업 및 제도 전반 평가, 중소기업에 사업 정보 통합 제공
 - 특히 KOSBIR 수행 부처의 지원 실적을 통보받아 집계하는 양 중심의 관리에서 나아가 중소기업 기술혁신을 범국가적으로 지원하는 제도 본연의 취지에 맞춘 질 중심의 관리로 전환
- KOSBIR 하에 실제 중소기업에 수혜되는 정부지원실적을 파악하고 이를 기반으로 하되 지난 실적보다는 각 부처의 중소기업 기술혁신 지원에 대한 계획 및 목표를 바탕으로 지출목표를 제시
 - 이러한 기준에서 KOSBIR 제도 하에 수행되는 사업의 경우 사업 공고 시 KOSBIR 사업임을 명확히 표시하여 중소벤처기업부가 사업 수행 및 지원 내용을 모니터링하고 사업간 또는 부처간 연계협력 가능성을 제고할 수 있는 시스템을 구축
- 중소기업 기술혁신을 위한 단계별 지원체계의 명확화
 - SBIR 제도의 핵심인 부처별 자율적 혁신 수요에 기반한 ‘개념증명-시제품제작-상업화’의 단계별 지원 체계의 도입을 통해 중소기업 혁신역량의 향상을 유도
 - 이를 위해, 미국의 SBIR 제도를 관장하는 SBA와 같이 중기부의 KOSBIR 담당 조직에서 단계별 지원 체계 도입을 위한 ‘범부처 가이드라인’을 마련
- 중소기업 기술혁신 지원을 완성할 수 있도록 연계제도 운영
 - 기술사업화 관련 부처별 정책사업 현황을 파악하고 사업 간 연계협력 구조를 마련함으로써 KOSBIR 수혜 기업이 R&D 결과물 및 관련 기술을 활용해 창업,

사업화 등 혁신성과를 이어가는 과정에 필요한 지원을 유연하게 제공

* 지식재산 평가를 통한 혁신기업 자금 조달(IP 금융), 공공조달 기회 확보 등

○ 중소기업 기술혁신 저변 확대를 위한 과감한 초기 지원

- 적어도 중소기업의 혁신 아이디어에 대한 개념증명 단계에서의 지원에 있어서
는 신청 자격을 완화하여 되도록 많은 혁신기업들이 과제를 경험하도록 유도
- 중소기업 기술혁신을 위한 보조금(Grants)의 순수한 목적에 맞게 현금 현물 매
칭을 요구하지 않고, 예산의 일부는 자유롭게 집행가능하도록 조치

○ 선정 및 심사 과정의 체계화·고도화로 제도의 공정성 및 투명성 강화

- 선정 및 심사에 있어 명확한 계획을 기반으로, 산학연 안배를 기반으로 적합한
전문가가 심사위원으로 위촉되어, 충분한 시간을 가지고 심사할 수 있도록 함
- 선정 및 심사 과정에 있어 심사위원, 심사 결과 등 관련 정보를 투명하게 공개

○ 과제 지원예산 활용의 자율성 확대와 부정행위에 대한 엄격한 처벌

- 과제 수행의 부정을 저지를 경우, 관리 규정을 강화하기보다는 해당 행위자에
대한 엄격한 처벌을 통해 선의의 피해자가 발생하지 않도록 함

○ 과제 수혜기업 중 대표 성공사례의 발굴 및 해당 기업의 사회·경제적 기여 측정

- 과제 수혜기업 중 시간이 흘러 폐업, 인수합병 등으로 추적이 어려운 기업들을
전수 조사하기 위한 노력보다는 주요 성공기업에 대한 성과를 정량·정성적인
차원에서 다면적으로 분석할 필요(경제 성장, 기술경쟁력, 고용 창출 효과 등)

○ KOSBIR 사업의 클러스터링을 통한 질적 지표 마련 검토

- 지원대상이 되는 중소기업의 성격에 따라 KOSBIR 사업의 성격도 달라짐
 - 기술혁신에 대한 집중도, 기술 분야, 생애주기 등 여러 기준에 따라 지원 사업
의 클러스터링 가능
- 단순한 양적 목표를 넘어서 각 그룹에 맞는 목표 설정 필요
 - 질적으로 어떠한 중소기업에 예산이 지원되고 있는지 심층 분석 가능
 - 이를 바탕으로 질적 목표를 설정하도록 하는 장기적 개편방안 검토 필요

3. 단기 정책과제

□ KOSBIR 대상사업 선별기준 도입

○ KOSBIR 대상 사업 분류 프로세스 마련

- 현행은 예산대비 중소기업 지원 비율, 중소기업 지원금액, 구매조건으로 중소기업을 지원하는 사업의 합집합으로 규정
 - 각 조건의 선후조건이 없고, 사업간 격차가 큼
- 예산대비 중소기업 지원 비율을 먼저 확인 후 이에 따른 추가 기준 확인
 - 중소기업에 대한 지원 비율이 지나치게 낮은 사업에 대한 제고 → 비율을 기준으로 가장 먼저 리스트를 선별할 수 있도록 프로세스 구성
 - 현행 공고상 중소기업 지원 비율이 30% 이상으로 명시되어 있으므로 이 기준을 충족시키면 KOSBIR 포함하지만 그 미만의 사업은 다른 조건 추가 검증

○ KOSBIR 포함 기준 재정립

- 현행 기준에 부합하지 않는 사업들도 KOSBIR에 다수 포함되어 있음
 - 예산대비 중소기업 지원 비율이 20% 미만이거나 20~30%이면서 지원 금액이 10억 미만인 경우에는 지원대상에 따라 적절성 여부 판단
 - 재분석 사업 중 지원대상에 중소기업이 명시되어 있지 않은 경우에는 KOSBIR 대상사업에서의 제외 검토 필요
- 대부분의 사업들은 지원대상에 중소기업을 명시하지 않고, 포괄적인 표현 사용
 - 중소기업 지원 비율이 낮음에도 불구하고 KOSBIR에 포함되기 위해서는 중소기업을 지원대상에 명확히 표기하는 것이 합리적임

□ KOSBIR 대상사업 관리 방안

○ KOSBIR 대상사업의 클러스터링을 통한 질적 지표 마련 검토

- 지원대상이 되는 중소기업의 성격에 따라 KOSBIR 사업의 성격도 달라짐

- 기술혁신에 대한 집중도, 기술 분야, 생애주기 등 여러 기준에 따라 지원 사업의 클러스터링 가능
- 단순한 양적 목표를 넘어서 각 그룹에 맞는 목표 설정 필요
 - 질적으로 어떠한 중소기업에 예산이 지원되고 있는지 심층 분석 가능
 - 이를 바탕으로 질적 목표를 설정하도록 하는 장기적 개편방안 검토 필요
- KOSBIR 대상사업 명시
 - KOSBIR 제도 하에 수행되는 사업의 경우 사업 공고 시 KOSBIR 사업임을 명확히 표시하여 중소벤처기업부가 사업 수행 및 지원 내용을 모니터링하고 사업 간 또는 부처간 연계협력 가능성을 제고할 수 있는 시스템 구축
- NTIS 기반 KOSBIR 지원실적 이행 점검
 - 매년 부처로부터 지원실적을 수기로 받는 과정을 개선하여 NTIS 자료로부터 자동적으로 실적 점검이 가능하도록 관련 부처 협조
 - 공공기관 및 방사청 등 기존 정책연구에서 제외 의견*이 제기된 기관은 실적에 대한 모니터링이 불가능하여 KOSBIR 포함 여부 재검토
 - * 공공기관: 실적 검증의 어려움, 중소기업 지원비중 미미
 - ** 방사청: 지원실적 상위 4위 부처임에도 모든 과제가 보안으로 분류되어 사업단위 실적 검증의 어려움
 - NTIS 상에 KOSBIR 지원을 받은 기업은 어떤 세부과제에 참여해서 지원을 받았고, 해당 세부과제는 어떤 내역사업의 세부과제인지를 명확하게 기입하여서 과제별 지원실적 및 목표이행수준을 원활하게 점검할 수 있는 기반 조성 필요*
 - * 미국 SBIR의 경우 SBIR의 지원을 받은 기업이 어느 부처의 어떤 과제에 참여해서 지원을 받았으며 그 과제로 인해 해당 기업은 어떤 성과를 냈는지 홈페이지 상에서 파악이 가능함

□ 데이터 기반의 KOSBIR 지원실적 모니터링

- 이번 연구를 통해 2016~2021년까지 대조를 진행한 바, 중앙행정기관의 KOSBIR 지원은 보안과제를 제외하면 활용 가능 확인

- 공공기관, 방사청 등 KOSBIR 해당기관 제외 검토
 - * 공공기관: 실적 검증의 어려움, 중소기업 지원비중 미미
 - ** 방사청: 사업단위 실적 검증의 어려움 (다만, 지원실적 상위 4위 부처임을 고려하여 제외 보다는 실적 검증방안 마련을 선행 검토 필요)
 - 이들 대신 모니터링 가능한 과기출연(원) 및 지방자치단체 포함 검토
- 이에 국가연구개발사업 조사·분석 자료로부터 실적 점검이 가능하도록 과학기술 정보통신부의 협조 필요
- 다만, KOSBIR 보고 기한(6월초)을 고려하여, NTIS DB의 조기공유 필요(기존: 차년도 8월 공유 → 요청사항: 차년도 2월말~3월초)
 - 중기벤처부는 중앙행정기관의 KOSBIR 대상사업의 조기입력을 독려

참고문헌

1. 국내자료

김선우 외(2021), 중소기업 R&D 혁신방안 연구, 2020년 과학기술혁신정책지원사업, 과학기술정보통신부.

오승환 외(2019), 중소기업 기술혁신 지원제도(KOSBIR) 성과 분석 및 제도개선 연구 용역, 중소기업 기술정보진흥원.

조성환(2020), 「미국 SBIR 프로그램 소개 - 혁신 기업 탄생의 배경」, 『NRF Issue Report』, 2020-2호, 한국연구재단.

중소벤처기업부(2021), 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2020년 실적 및 2021년 계획(안).

중소벤처기업부(2020), 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2019년 실적 및 2020년 계획(안).

중소벤처기업부(2019), 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2018년 실적 및 2019년 계획(안).

중소벤처기업부(2018), 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2017년 실적 및 2018년 계획(안).

중소기업청(2017), 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2016년 실적 및 2017년 계획(안).

중소기업청(2016), 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2015년 실적 및 2016년 계획(안).

중소기업청(2015), 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2014년 실적 및 2015년 계획(안).

중소기업청(2014), 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2013년 실적 및 2014년 계획(안).

중소기업청(2013), 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2012년 실적 및 2013년 계획(안).

중소기업청(2012), 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2011년 실적 및 2012년 계획(안).

중소기업청(2011), 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2010년도 실적 및 2011년도 계획(안).

중소기업청(2010), 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2009년도 실적 및 2010년도 계획(안).

중소기업청(2009), 정부 및 공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2008년도 실적 및 2009년도 계획(안).

중소기업청(2008), 정부 및 공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2007년도 실적 및 2008년도 계획(안).

중소기업청(2007), 공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2006년도 실적 및 2007년도 계획(안).

중소기업청(2006), 공공기관의 중소기업 기술혁신 지원실적 및 계획(안)(2006).

중소기업청(2005), 공공기관의 중소기업 기술혁신개발 지원실적 및 계획(2005).

중소기업청(2004), 공공기관의 중소기업 기술혁신 지원실적 및 계획(2004).

중소기업청(2003), 공공기관의 중소기업 기술혁신 지원실적 및 계획(2003).
중소기업청(2002), 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2001년 실적 및 2002년 계획(안).
중소기업청(2001), 공공기관의 중소기업 기술개발 지원 계획(2001).
중소기업청(2000), 공공기관의 중소기업기술개발 지원현황('99년 지원실적 및 2000년 지원계획).
중소기업청(1999), 공공기관의 중소기업 기술개발지원제도 추진실태 점검결과 보고(1998).

2. 해외자료 및 기타

Canaria, C. A.(2021. 5. 7.), “From Lab to Market – Setting the Stage with Federal SBIR/STTR Funding”, SBIR Development Center of National Cancer Institute.

DoD SBIR/STTR Office(2018), “National Economic Impacts from the DoD SBIR/STTR Program”.

Jacobs, I. M.(2011. 2. 17.), “Prepared for the Hearing on Reauthorization of the SBIR and STTR Programs Before the U.S. Senate Committee on Small Business and Entrepreneurship”.

Marcy E. Gallo (2021.8.17.), Small Business Research Programs: SBIR and STTR, CRS Report R43695.

SBA (2018), FY2018 Congressional Budget Justification and FY2016 Annual Performance Report, p. 75

SBA Office of Congressional and Legislative Affairs (2021.06.25.), “Correspondence with the author,”

SBIR·STTR Program Overview Presentation(2020. 3.), https://www.sbir.gov/sites/default/files/SBA_SBIR_Overview_March2020.pdf.

Schrag, B.(2020. 2. 27.), “America’s Seed Fund powered by National Science Foundation”, SBIR/STTR Program Director and Policy Liaison.

Sikora, D.(2017. 5. 17.), “DoD SBIR/STTR Overview”, Spring National SBIR Conference, National Harbor, MD.

DoD SBIR·STTR Program Overview, <https://www.defensesbirstr.mil/SBIR-STTR/Program/>

NIH Grants & Funding, Funding Opportunities Specific to COVID-19, <https://grants.nih.gov/grants/guide/COVID-Related.cfm>.

NIH, RePORT – NIH DataBook: Small Business Research(SBIR/STTR), <https://report.nih.gov/nihdatabook/category/8>.

NIH Seed, Understanding SBIR and STTR, <https://seed.nih.gov/small-business-funding/small-business-program-basics/understanding-sbir-sttr>.

SBA, “About SBIR: Award Funding Amounts,” at <https://www.sbir.gov/about>.

SBA, “About SBIR: SBIR Participating Agencies,” at <https://www.sbir.gov/about/about-sbir>.

SBA, “Accelerators: 2021 Growth Accelerator Fund Competition and SBIR Catalyst Competition Results,” at <https://www.sbir.gov/accelerators>.

SBIR-STTR Annual Report 2019, <https://www.sbir.gov/annual-reports-files>

SBIR-STTR Tutorials, <https://www.sbir.gov/tutorials>.

內閣府(2021.2.), 日本版SBIR制度の見直しについて,

內閣府(2022.6a), 指定補助金等の運用に係る業務ガイドライン,

內閣府(2022.6b), 指定補助金等の交付等に関する指針,

內閣府(2022.6c), 令和4年度特定新技術補助金等の支出の目標等に関する方針,

中小企業庁(2019.11.), 中小企業技術革新制度(日本版 SBIR制度)の見直しの方向性, 日本版 SBIR制度の見直しに向けた検討会 中間とりまとめ,

中小企業庁(2019.3.), 2019年度 戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企業技術革新制度(SBIR)に関する調査)報告書, 2019.3.

經濟産業省(2019), 中小企業技術革新制度(日本版 SBIR制度)の見直しについて, 2019.

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律,

<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC0100000063> (검색일: 2022. 7. 4.)

부 록

1. 미국 SBA의 주요 프로그램

□ SBIR¹⁹⁾

- 연방 연구개발(R&D) 노력에 대한 소규모 첨단기술기업의 참여를 늘리고, 소수 및 소외계층이 R&D 과정에 참여할 수 있는 추가 기회를 제공하며, 연방정부 지원 R&D 결과물의 사업화를 확대하기 위해 고안됨²⁰⁾
 - 현행법은 1억 달러 이상의 R&D 예산을 가진 모든 연방부서가 SBIR을 수립하고 운영하도록 요구
 - 현재 11개의 연방 기관이 SBIR에 참여하고 있으며 해당 기관의 적용 가능한 외부 R&D 예산의 설정 비율(원래 FY1983에 0.2% 이상, 현재 3.2% 이상)은 지원에 사용²¹⁾
- SBIR은 중소기업에서의 임무와 관련된 일을 포함, 3단계 과정을 포함
 - 1단계 상금은 보통 최대 15만 달러이며, 개념의 과학적 또는 기술적 장점과 실현 가능성을 평가하기 위해 6개월 동안 수여되고 해당 프로젝트는 지원 기관의 임무와 일치해야 함
 - 2단계는 초기 노력 후 잠재력을 입증하는 프로젝트로 1-2년 동안 지속되며²²⁾ 소기업의 주요 R&D 성과에 대해 최대 100만 달러까지 보상을 줌

19) SBIR에 대한 자세한 정보와 분석은 Marcy E. Gallo (2021.8.17.), Small Business Research Programs: SBIR and STTR, CRS Report R43695 참고

20) P.L. 97-219, the Small Business Innovation Development Act of 1982 and 15 U.S.C. §638.

21) 중소기업 미션 관련 업무 지원에 사용되는 각 지정기관의 해당 외부 연구 개발 예산의 비율은 2013 회계연도에 2.7% 이상, 2014 회계연도에 2.8% 이상, 2015 회계연도에 2.9% 이상, 2017 회계연도에 3.0% 이상, 2017 회계연도에 3.2% 이상으로 증가할 예정. P.L. 112-81, the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 and SBA, "Small Business Innovation Research Program Policy Directive," 77 Federal Register 46806-46855. 참고

22) SBA, "About SBIR: Award Funding Amounts," at <https://www.sbir.gov/about>. 기관은 추천서, 수여서 또는 수상의 수정이 발표되기 전에 SBA의 승인을 받아 이러한 시상 금액을 초과 가능

- 3단계는 제품 또는 프로세스의 상용화를 위한 펀딩으로 민간 부문에서 창출되며, 정부가 최종 기술 또는 기술이 대중의 필요를 충족시킬 것이라고 인식하는 경우 연방 기금을 사용함
- 8개의 부서와 3개의 다른 연방 기관은 현재 농림부, 상무부, 국방부, 교육부, 에너지부, 보건 및 인적 서비스부, 국토안보부, 교통부, 환경보호청, 미국항공우주국(NASA), 그리고 국립과학부(NSF) 등의 SBIR을 운영²³⁾
- 각 기관의 SBIR 활동은 해당 조직의 관리 스타일을 반영하며 개별 부서는 연구 개발 관심사를 선정하고, 프로그램 운영을 관리하며, 재정 지원을 통제함
- 기금은 계약, 보조금 또는 협력 계약의 형태로 지출될 수 있음
- SBA는 관리기구로서 개별 부서가 SBIR을 운영하는 광범위한 정책과 지침을 수립할 책임이 있으며, 별도의 부서 활동의 수행을 모니터링하고 의회에 보고하게 됨

□ 중소기업 기술 이전(STTR) 프로그램

- STTR(Small Business Technology Transfer)은 비영리 연구 조직에서 소규모 기업과 과학자 간에 공동으로 개발 및 실행되며 연방 기금 기관의 임무 요건을 충족하는 연구 제안에 대한 자금을 제공²⁴⁾
- STTR 프로그램은 1994 회계연도에 0.05% 이상으로 책정되었으며, 현재는 이러한 노력에 연간 10억 달러 이상을 지출하는 부서의 외부 R&D 예산의 0.45% 이상으로 책정²⁵⁾
- 에너지, 국방, 보건 및 인간 서비스 부서는 NASA와 NSF와 마찬가지로 STTR 프로그램에 참여함

23) SBA, "About SBIR: SBIR Participating Agencies," at <https://www.sbir.gov/about/about-sbir>

24) P.L. 102-564, the Small Business Research and Development Enhancement Act of 1992 and 15 U.S.C. §638.

25) STTR 프로그램의 적립률은 2015 회계연도에 0.4% 이상이었고, 2016 회계연도와 그 이후 매 회계연도에 0.45%로 증가함. P.L. 112-81, the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 and SBA, "Small business Technology Transfer Program Policy Directive," 77 Federal Register 46855-46908. 참고.

- 1단계 자금조달은 보통 최대 150,000달러까지 가능하며, 아이디어나 기술의 과학적, 기술적, 상업적 실현가능성 탐사에 자금을 대기 위해 약 1년 동안 이용
 - 1단계 자금조달 상한액은 259,613달러이지만, SBA의 승인을 받으면 더 많은 금액을 지급 가능
- 2단계는 1단계 수상자만 대상으로 하며²⁶⁾, 보통 최대 100만 달러까지 2년 동안 이루어질 수 있으며, 이 기간 동안 개발자는 R&D 작업을 수행하고 상업적 잠재력을 고려함
 - 2단계 상금은 173만 달러로 제한되지만, 1단계와 마찬가지로 SBA의 승인을 받으면 더 많은 금액이 수여될 수 있음
- 3단계는 제품 또는 프로세스의 상용화를 위한 단계로 민간 부문이나 다른 비 STTR 연방 기관에서 자금을 조달해야 함
- SBA는 개별 부서가 STTR 프로그램을 운영하는 광범위한 정책과 지침을 수립하며, 별도의 부서 활동을 모니터링하고 의회에 보고함

□ 성장 가속기 이니셔티브

- SBA는 성장 가속기를 "기업가가 사업을 시작하고 확장할 수 있도록 돕는 조직"이라고 설명²⁷⁾
 - 성장 가속기는 일반적으로 경험이 풍부한 기업가에 의해 운영되며, 소규모 기업이 시드 자본과 멘토에 접근할 수 있도록 지원함
 - SBA는 성장 가속기가 "수입 증가, 일자리 및 외부 자금 조달에 대한 표적화된 조언으로 신생 기업의 성공을 가속화하는 데 도움이 된다"고 주장²⁸⁾
- SBA의 성장 가속기 이니셔티브는 2014 회계연도에 의회가 지출 보고서에서

26) SBA, "About SBIR: Award Funding Amounts," at <https://www.sbir.gov/about>.

27) SBA, FY2018 Congressional Budget Justification and FY2016 Annual Performance Report, p. 75

28) SBA, FY2018 Congressional Budget Justification and FY2016 Annual Performance Report, p. 75

250만 달러를 제공하도록 권고하면서 시작

- 이후 의회는 2015 회계연도에 400만 달러, 2016 회계연도에 100만 달러, 2019 회계연도에 200만 달러, 2020 회계연도에 200만 달러, 2022 회계연도에 300만 달러를 받을 것을 권고
- 성장 가속기 이니셔티브는 대학과 민간 부문 가속기에 매년 5만 달러의 매칭 보조금을 제공하여 기존 자본에 대한 액세스 소스가 적은 국가(즉, 벤처캐피털 및 기타 투자자)에서 가속기 개발과 스타트업에 지원하는 과정을 지원함
- SBA는 2014년 50개, 2015년 88개, 2016년 85개, 2017년 20개, 2019년 60개, 2021년 84개 등 지금까지 387개의 5만 달러의 성장촉진제 상을 수여²⁹⁾³⁰⁾

2. 일본 SBIR 프로그램

(1) 『과학기술 · 이노베이션 창출 활성화에 관한 법률』 제5장 제2절³¹⁾

「특정 신기술 보조금 등」의 지출의 목표 등에 관한 방침

〈제34조의 8〉 국가는 중소기업자의 혁신적인 연구개발의 촉진을 도모하기 위해, 매년도 신기술 보조금 등에서 국가 등은 중소기업자 및 사업을 영위하고 있지 않는 개인(이하 「개인」이라 한다)에 대하여 지출 기회 증대를 도모해야 할 것(이하 「특정 신기술 보조금 등」이라고 한다.)의 교부에 관해, 국가 등의 해당 연도의 예산 및 사무 또는 사업의 예정 등을 감안하여, 「특정 신기술 보조금 등」의 내용 및 지출의 목표, 그 밖에 해당 목표를 달성하기 위해 필요한 조치에 관한 방침을 정해야 한다.

2. 내각총리대신은 미리 각 성 · 청의 장 등과 협의하여 전항의 방침안을 작성하여 각의의 결정을 요구하여야 한다.
3. 내각총리대신은 전항의 규정에 의한 각의의 결정이 있었을 때에는 지체없이 제1항의 방침을 공표하여야 한다.
4. 전2항의 규정은 제1항의 방침의 변경에 대하여 준용한다.
5. 국가 등은 「특정 신기술 보조금 등」을 교부할 때에는 예산의 적정한 사용에 유의하면서 제1항의 방침에 정해진 목표를 달성하도록 노력하여야 한다.

29) SBA Office of Congressional and Legislative Affairs (2021.06.25.), "Correspondence with the author"

30) SBA, SBIR STTR America's Seed Fund, "Accelerators: 2021 Growth Accelerator Fund Competition and SBIR Catalyst Competition Results," at <https://www.sbir.gov/accelerators>;

31) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律,
<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC0100000063> (검색일: 2022. 7. 4.)

「특정 신기술 보조금 등」의 지출실적 개요의 통지 및 공표

〈제34조의 9〉 각성·청의 장 등은, 매 회계연도 또는 매 사업연도의 종료 후, 「특정 신기술 보조금 등」의 중소기업자 및 개인에 대한 지출실적의 개요를 내각총리대신에게 통지한다.

2. 내각총리대신은 전항의 실적 개요의 요지를 지체없이 공표하여야 한다.

각성·청의 장 등에 대한 요청

〈제34조의 10〉 내각총리대신, 경제산업대신 및 중소기업자가 수행하는 사업의 주무대신은 해당 사업을 수행하는 사람을 상대방으로 하는 특정 신기술 보조금 등의 교부에 관하여 각성·청의 장 등에 대해 중소기업자 및 개인에 대한 지출 기회의 증대를 도모하기 위해 특히 필요하다고 인정되는 조치를 취해야 할 것을 요청할 수 있다.

지정 보조금 등의 교부 등에 관한 지침

〈제34조의 11〉 국가는 혁신적인 연구개발을 수행하는 중소기업자에 의한 과학기술·이노베이션 창출의 활성화를 통해 우리나라의 국제경쟁력 강화 그 외 일본의 정책과제의 해결을 도모하기 위해 지정 보조금 등의 교부, 그 외의 지원에 관한 지침을 정하는 것으로 한다.

2. 전항의 지침은, 다음에 열거하는 사항에 대해서 정하는 것으로 한다.
 - ① 신기술 보조금 등 중, 전항의 정책 과제의 해결에 이바지하는 혁신적인 연구 개발의 실시 및 그 성과의 실용화의 촉진을 도모하기 위해서 국가 등이 당해 연구 개발에 관한 과제를 설정한 후에 해당 과제에 임하는 중소기업자 및 개인에 대하여 교부해야 할 것의 기준에 관한 사항
 - ② 지정 보조금 등에 관한 연구 개발의 효과적이고 효율적인 실시를 촉진하기 위해서 필요한 지정 보조금 등의 교부의 방법에 관한 사항
 - ③ 국가 등에 의한 지정 보조금 등의 교부를 받아 개발된 물품 및 용역의 조달 그 외의 지정 보조금 등에 관련된 성과를 이용한 사업 활동의 지원을 실시할 때에 배려해야 할 사항
3. 내각총리대신은 미리 각 성 각청의 장등과 협의하여 제1항의 지침안을 작성하여 각의의 결정을 요구하여야 한다.
4. 내각총리대신은 전항의 규정에 의한 각의의 결정이 있었을 때에는 지체없이 제1항의 지침을 공표하여야 한다.
5. 전2항의 규정은 제1항의 지침의 변경에 대하여 준용한다.
6. 국가 등은 제1항의 지침에 따라 지정 보조금 등에 관한 사무를 처리하는 것으로 한다.

지정 보조금 등에 관한 연구개발 성과의 개요에 대한 통지 및 공표

〈제34조의 12〉 각 성·청의 장 등은 매 회계연도 또는 매 사업연도의 종료 후, 지정 보조금 등에 관한 연구개발 성과의 개요를 내각총리대신에게 통지하는 것으로 한다.

2. 내각총리대신은 전항의 성과 개요의 요지를 지체없이 공표하여야 한다.

(2) 2022년도 특정 신기술 보조금의 지출의 목표 등에 관한 방침³²⁾

□ 서론

- 키시다 정권은 2022년을 스타트업 창출 원년으로 선포, 「스타트업 5개년 계획」에 근거해 SBIR 제도에 대해서도 계속해서 강력하게 추진해 나가기로 함
- 종전 일본판 SBIR 제도(중소기업기술혁신제도)에 대해서는 제반 문제점들을 개선하여 실효성있는 제도로 운영하기 위해 「과학기술·이노베이션 창출의 활성화에 관한 법률」(2008년 법률 제63호, 이하 「활성화법」)의 개정을 통해 신 일본판 SBIR 제도로 대폭 개편하였음(2021년 4월 1일 개정법 시행)
- 그 이후 구체적인 운용 규정을 정하는 동시에 연구개발 과제에 대한 개념 실증 등이 개시되고 있는데 2021년에는 상기 스타트업 지원을 강화하기 위한 정부 방침을 1년간 운용한 결과에 근거하여 스타트업들이 사용하기 용이한 제도로 만들기 위한 지정보조금의 운용에 관련된 업무 가이드라인을 책정하였음
- 활성화법 제34조의 8 제1항의 규정에 근거하는 본 방침에서는 2021년도 특정 신기술 보조금의 교부에 관하여, 지출의 목표 등을 다음과 같이 책정하여 혁신적인 연구개발을 수행하는 연구개발형 스타트업에 대한 특정 신기술 보조금의 지출 기회의 증대를 도모하는데 있음
- 또한 특정 신기술 보조금에 대해서는 연구개발형 스타트업에 대하여 교부되는 것 외에 연구개발형 스타트업이 그 성과를 이용한 사업화를 실시할 수 있는 것이나 연구개발형 스타트업을 경쟁적으로 응모시켜 그 중에서 뛰어난 것을 선택하여 교부하는 것도 포함됨

□ 지출 목표

- 국가 등은 2022년도에 있어 국가 등의 특정 신기술 보조금의 교부액 중에서 연구개발형 스타트업에 대해 지출하는 금액이 약 546억 엔이 되도록 노력함

32) 内閣府(2022.6c)에서 번역

□ 지출 기회 증대를 위한 조치

○ 특정 신기술 보조금의 적극적인 위치 지정

- 국가 등은 연구개발형 스타트업을 교부대상자에게 포함하는 공모형의 신기술 보조금에 관해 해당 신기술 보조금의 목적에 비추어, 그 성과를 이용한 사업화를 실시하는 것이 곤란한 것을 제외하고, 특정 신기술 보조금 대상에 포함시켜 연구개발형 스타트업에 대한 지출 기회의 증대를 도모하도록 노력

○ 지정교부금에 준하는 교부

- 다단계 선발 방식 도입 추진 : 국가 등은 특정 신기술 보조금을 복수의 단계로 나누어 해당 단계마다 질 높은 경쟁을 통하는 다단계 선발 방식을 도입
- 연구개발 과제 설정 : 국가 등은 일본의 정책과제 해결에 기여하는 각각의 특정 신기술 보조금에 맞는 연구개발 과제 설정
- 프로그램 매니저 배치 : 특정 신기술 보조금의 효과 및 효율의 향상을 도모하기 위한 전문적인 지식과 경험을 가진 프로그램 매니저 배치

○ 공모의 예측가능성 및 편의성 향상

- 국가 등은 연초에 공모의 사전예고를 통해 충분한 공모 기간을 확보하며 연간 복수회차의 공모에 의한 편의성의 향상을 도모함과 동시에 충분한 사업 실시 기간을 확보

○ 신청절차의 간소화·표준화

- 국가 등은 신청자의 부담 경감을 위해 신청서류의 간소화, 기입 예 제시 등 신청절차의 간소화 등에 노력하며, 신청 양식과 심사 프로세스의 표준화를 도모하고 신청자의 편의성을 향상

○ 신청에 관련된 상담 실시

- 국가 등은 지역사무소 등을 활용하여 특정 신기술 보조금의 내용 및 신청 절차 등에 관한 연구개발형 스타트업의 상담에 적극적으로 응하도록 노력

○ 대상 경비

- 국가 등은 특정 신기술 보조금의 대상 경비에 연구개발의 직접경비, 필요한 간접 경비(연구개발의 관리 비용, 특허 관련 경비 등) 및 그 성과의 사업화에 필요한 경비(시제품 제작 비용, 시장조사 비용, 전시회 출전 비용 등)를 포함하며 지정 보조금 등의 운용에 관련된 업무 가이드라인을 근거로 연구개발형 스타트업이 사용하기 편리하게 운영

○ 집행의 유연화·탄력화

- 국가 등은 자금력이 부족한 연구개발형 스타트업 등이 원활하게 연구개발에 임할 수 있도록 이월 활용, 선불 실시 등 유연하고 탄력적인 집행이 가능하도록 노력

○ 외부평가의 활용

- 국가 등은 특정 신기술 보조금 등의 채택, 페이스 이행 등의 심사에 있어서 외부 평가자의 참여를 통해 공정성을 확보하는 것과 동시에 우수 프로젝트를 정확하게 평가할 수 있는 체제를 정비

○ 창업 10년 미만의 연구개발형 스타트업 등에서의 활용 촉진

- 국가 등은 특정 신기술 보조금 중 창업 10년 미만의 연구개발형 스타트업 등에 대한 지출액을 파악하고 더 많은 지출 기회 제공

○ 연구개발형 스타트업 등에 의한 오픈 이노베이션의 추진

- 국가 등은 연구개발형 스타트업 등이 공적연구기관, 이업종 분야의 연구개발형 스타트업 등 다른 사업자 등과 연계하여 특정 신기술 보조금 등에 의한 연구개발 또는 그 성과를 이용한 사업화할 수 있는 환경을 정비

○ 정보 제공

- 국가 등은 연구개발형 스타트업에 의한 특정 신기술 보조금의 활용을 촉진하기 위하여 다음과 같은 조치에 따라 연구개발형 스타트업에 대한 특정 신기술 보조금에 관한 정보를 제공

- 스타트업을 우선 채택하는 조치 등에 대해 SBIR 특설 사이트에서 원스톱으로 정보 발신
 - 부처공동연구개발관리시스템(e-Rad)의 공모정보 일람이나 각 사업의 공모요령 등에 있어서 사업이 특정 신기술 보조금임을 표시
 - 설명회 개최 등에 의한 정보 제공, 관계기관을 통한 정보 제공
- SBIR 추진협의회나 관계부처 등에 의한 연락회의의 활용
- 국가 등은 SBIR 추진협의회나 관계부처 등에 의한 연락회의를 활용하여 본 방침의 실시 상황이나 선도적인 대처 사례 등을 공유하고 관계부처 및 중소기업 관계기관 등과의 의견 교환 등 제도의 충실화에 노력
- 스타트업 · 에코시스템 거점 도시와의 제휴
- 국가 등은 연구개발형 스타트업에 의한 특정 신기술 보조금의 활용을 촉진하기 위해 스타트업 · 에코시스템 거점도시의 지방자치단체, 대학, 기업 등으로 이루어진 컨소시엄에 대한 정보의 제공, 글로벌 관점에서 해외 제휴 및 사례의 공유에 노력

□ 사업 활동 지원에 고려해야 할 사항

- 국가 등은 다음 조치에 따라 연구개발형 스타트업 등에 의한 특정 신기술 보조금의 연구개발 성과를 이용한 사업 활동을 지원
- 공공조달에서 수주 기회의 확보
- 국가 등은 특정 신기술 보조금에 의한 연구개발 성과의 사업화를 지원하기 위해 다음과 같은 조치를 취하고 공공조달의 이노베이션화 및 중소 · 벤처기업 활용 촉진에 관한 가이드라인을 근거로 예산의 적정한 집행에 유의하면서 공공조달에 있어서의 수주 기회의 확보에 노력
 - 국가 등은 연구개발형 스타트업의 입찰 참가 기회의 확대를 위해 입찰 대상 분야에 대한 기술력을 증명할 수 있는 사람에 대해서는 입찰 참가 자격 등급,

과거의 납입 실적의 유무에 관계없이 입찰 참가가 가능하도록 국가, 독립행정 법인, 연구개발형 스타트업 등에 주지하고, 그 적용 사례의 확대에 노력

- 관공수(官公需)에 대한 중소기업자의 수주 확보에 관한 법률 제2조 제3항에서 규정하는 국가 등은 물품 등의 조달에 관하여 기획경쟁이나 종합평가방식에 부가하여 특정 신기술 보조금의 교부를 받은 연구개발형 스타트업 등이 낙찰 또는 미선정의 경우 해당 사업자 등으로부터 청구가 있을 때는 그 이유를 통지
- 공공조달을 실시하는 각 부처도 활용할 수 있도록 특설 사이트의 확충을 도모

○ 사업화 지원 조치의 이용 촉진

- 국가 등은 (주)일본정책금융공고의 특별대출제도를 비롯한 특정 신기술 보조금의 교부를 받은 연구개발형 스타트업 등을 대상으로 한 사업화 지원조치의 이용 촉진에 노력

○ 인정경영혁신지원기관에 의한 경영지원

- 국가 등은 특정 신기술 보조금 등의 연구성과를 이용하여 새로운 사업 활동을 실시하는 연구개발형 스타트업에 대해 중소기업경영강화법 제31조 제2항에서 규정하는 인정경영혁신지원기관의 사업화를 위한 경영지원이 효과적으로 이루어지도록 지원네트워크의 구축, 지원노하우의 제공

○ 사업활동을 지원하는 관계기관에 의한 정보제공에 따른 지원이나 자금공급의 촉진

- 국가 등은 연구개발형 스타트업의 사업활동을 지원하는 기관의 SBIR 특설 사이트 등을 통해 특정 신기술 보조금의 교부를 받은 연구개발형 스타트업의 연구 개발 성과를 홍보하고 지원을 촉진함과 동시에 벤처캐피털, 금융기관 등에 의한 자금공급을 촉진

○ 기술인재 면에서의 지원

- 국가 등은 특정 신기술 보조금을 활용한 연구개발형 스타트업 중 높은 연구개발 의욕과 능력을 가진 사람이 새로운 분야에 도전하는데 필요한 기술자를 확보하기 위해 연구자, 기술자 등의 연구인력 대상의 구인공모정보를 제공하는 기존

데이터베이스와 SBIR 특설사이트를 연계하여 해당 기업이 필요한 인력을 확보할 수 있도록 지원하고, 지역 내외의 젊은이, 여성, 시니어 등의 다양한 인재로부터 지역의 연구개발형 스타트업 등이 필요로 하는 인재의 발굴을 위해 노력

○ 연구개발 성과에 의한 지적재산 활용 촉진

- 국가 등은 연구개발 성과의 사업화를 추진하기 위해 원칙적으로 특정 신기술 보조금(위탁비인 것에 한함)에 의한 연구개발 성과에 관한 지적재산권의 귀속에 대해서는 산업기술력강화법 제17조의 규정(소위 일본판 Bayh-Dole 제도) 적용을 위해 노력

* Bayh-Dole Act : 미연방정부의 지원을 받은 공공연구소, 대학, 비영리연구소 등의 연구결과를 그 기관이 특허를 출원하고 기술사용료를 받을 수 있게 허가한 법안

○ 연구개발 성과의 시장에 대한 보급

- 국가 등은 사업화가 전망되는 특정 신기술 보조금의 연구개발 성과에 대해 독립 행정법인 중소기업기반정비기구가 주최하는 전시회, 홍보매체 등을 통해 홍보함과 동시에 판로, 자금 등의 매칭기회 제공을 충실히 도모하는 등, 기술개발에 그치지 않고, 판로개척까지 지원함
- 'J-GoodTech' 사이트의 등록 심사에 있어 특정 신기술 보조금의 교부를 받은 연구개발형 스타트업 등에 대해서는, 그 사업의 내용에 비추어 기술 심사를 간소화하고, 이 사이트를 활용한 매칭이나 사업 제휴, 제품·기술·서비스 등의 정보 발신을 위해 노력

□ 방침의 시행

- 내각부는 본 제도가 개정 전 제도의 문제점에 정확하게 대처하고, 효과적이고 효율적인 운용이 이루어지도록 관계부처 등과 제휴하면서 「지정 보조금 등의 교부 등에 관한 지침」에서 규정하는 제도의 평가 및 개선의 실시, 그 외의 조치를 시행하고, 제도개선의 시행에 있어서 지출기회의 증대 및 해당 지출 내용이 SBIR 제도의 취지에 따른 것임을 담보하기 위해, 두가지 지출 목표에 대한 지출

실적이나 지출처 사업자의 적합성에 대한 분석을 통해 제도 개선에 노력함

- 국가 등은 본 방침의 보급 및 철저한 도모를 위해 위의 조치를 착실하게, 또한 투명성을 가지고 수행함과 동시에, 상기 조치의 시행 상황에 대해 관계부처 간 밀접한 제휴와 함께 본 방침의 시행을 소관하는 특정독립행정법인 등을 지도하는 등 적절한 관리에 노력함
- 국가 등은 공익법인을 통하여 교부하는 신기술 보조금에 대하여 특정 신기술 보조금에 속하는 것으로 자리매김하고 가능한 한 동일한 조치가 되도록 노력함
- 국가 등은 이전의 사항들을 바탕으로 본 방침의 실시 상황을 매년 적절히 파악하고 실효성 향상을 위해 필요한 조치를 강구함

〈부표 1〉 2022년도 연구개발형 스타트업에 대한 지출목표액

(단위: 억 엔, %)

부처	국가등의 특정신기술보조금 교부액(A)	연구개발형 스타트업등에 대한 지출목표액(B)	비율 (B/A)
내각부	163.2	15.9	9.8
총무성	291.2	23.1	7.9
문부과학성	146.0	15.5	10.6
후생노동성	6.3	2.8	44.9
농림수산업성	86.1	12.0	13.9
경제산업성	1525.7	453.3	29.7
국토교통성	4.6	2.0	44.0
환경성	51.0	4.5	8.7
방위성	99.8	17.1	17.2
합계	2378.8	546.2	23.0

<부표 2> 2022년도 연구개발형 스타트업에 대한 지출목표 달성도

(단위: 억 엔, %)

부처	연구개발형 스타트업에 대한 지출목표액(A)	연구개발형 스타트업 등을 위한 지출 실적 전망액(B)	비율 (B/A)
내각부	9.3	10.5	113.1
총무성	15.5	29.1	187.3
문부과학성	22.3	28.9	129.7
후생노동성	2.7	5.1	188.6
농림수산업성	11.6	12.3	106.2
경제산업성	451.6	401.1	88.8
국토교통성	2.5	1.8	70.8
환경성	4.5	16.2	357.0
방위성	16.6	24.8	149.3
합계	536.6	529.8	98.7

(3) 2022년도 지정교부금 교부에 관한 지참³³⁾

□ 서론

- 2022년은 키시다 정권에 있어서, 스타트업 창출 원년이며, 「스타트업 5개년 계획」에 근거해, SBIR 제도에 대해서도 계속해서 강력하게 추진해 나가기로 함
- 종전 일본판 SBIR 제도(중소기업기술혁신제도)에 대해서는 제반 문제점들을 개선하여 실효성있는 제도로 운영하기 위해 「과학기술·이노베이션 창출의 활성화에 관한 법률」(2008년 법률 제63호, 이하 「활성화법」)의 개정을 통해 신 일본판 SBIR 제도로 대폭 개편하였음(2021년 4월 1일 개정법 시행)
- 그 이후 구체적인 운용 규정을 정하는 동시에 연구개발 과제에 대한 개념 실증 등이 개시되고 있는데 2022년에는 상기 스타트업 지원을 강화하기 위한 정부 방침을 1년간 운용한 결과에 근거하여 스타트업들이 사용하기 용이한 제도로 만들기 위한 지정보조금의 운용에 관련된 업무 가이드라인을 책정하였음. 게다가 2023년부터 SBIR 제도의 추가적인 근본적인 개선을 위한 검토를 시행

33) 内閣府(2022.6a)에서 번역

- 활성화법 제34조의 11 제1항 및 제2항의 규정에 근거, 본 지침에 있어서는 혁신적인 연구개발을 실시하는 연구개발형 스타트업이 연구개발 성과의 사업화를 목표로 하는 것 중에서 그 연구개발이 혁신적이라고 인정되는 것에 대한 지정 보조금의 교부에 필요한 사항을 규정함

□ 지정교부금의 기준에 관한 사항

○ 교부 대상

- 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 실시하는 혁신적인 연구개발을 교부 대상으로 함
 - 활성화법 제2조 제14항에서 규정하는 중소기업자
 - 사업을 운영하지 않는 개인(연구자 등)이며, 연구개발 성과의 사업화를 목표로 할 것

○ 연구개발 과제 설정

- 일본의 정책과제 해결에 이바지하는 연구개발 과제이며, 다음에 열거하는 영역에 속하는 것을 설정하는 것이며, 또한 「지정 보조금 등의 운용에 관한 업무 가이드라인」을 근거로 연구개발형 스타트업 등이 응모하기 쉬운 연구 개발 과제로 하는 것임
 - 혁신적인 신기술의 연구개발이 필요한 영역
 - 장래 실용화가 기대되는 영역
 - 새로운 시장을 창출할 가능성을 가진 영역

○ 다단계 선발 방식의 실시

- 연구개발형 스타트업 등에게 경쟁적으로 응모시키는 공모형 자금으로서 단계를 설정하고, 그 이행 과정에 심사를 실시하면서 일관된 지원(각 부처간에 제후해 실시하는 것도 포함)을 하는 것임

○ 프로그램 매니저의 배치

- 지정 보조금의 효과 및 효율의 향상을 도모하기 위한 전문적인 지식과 경험을 가지는 프로그램 매니저(이하 PM)를 배치

□ 지정 보조금 등의 교부 방법에 관한 사항

○ 지정 보조금의 명칭

- 지정 보조금으로 지정하는 사업에서는, 관계부처 등(지정 보조금 등을 실시하는 부처 및 독립행정법인 등을 말한다. 이하 동일) 횡단의 통일 프로그램이라는 것을 알기 쉽게 나타내기 위해, 「SBIR」의 표기를 사업명에 포함

○ 다단계 선발 방식의 사업 기간, 사업 규모 등

- 다단계 선발 방식의 각 단계별 사업 기간 및 사업 규모 등에 대해서는 다음 표를 기준으로 하며, <단계 1>에서 공모하고 채택된 것 중에서 선발한 것을 <단계 2>로 이행하는 것임. 다만, 당해 사업의 목적·성질에 비추어 필요한 경우에는 2단계 단계부터 신규로 공모를 할 수 있음

〈부표 3〉 단계별 선발방식의 개요

단계	대상 내용	사업기간/사업규모/경비
1단계	연구 개발의 내용에 대해 과학 기술적 실현 가능성이나 기술적 또는 상업적 잠재성을 판단하기 위해 실시하는 개념 실증(POC: Proof of concept) 및 실현 가능성 조사 (FS : Feasibility study)	1년 이내/ 300만엔-1500만엔정도/ 위탁비, 보조금
2단계	1단계에서 얻은 성과 등을 전제로 하는 연구개발	1-2년 정도/ 1천만엔-수억엔정도/ 위탁비, 보조금
3단계	2단계에서 개발한 기술, 제품 등의 사업화를 위한 준비	사업에 따른 기간/설정없음(주)

주 : 정부조달이나 이를 위한 실증·테스트 마케팅, 기술 조사 사업, 민간기업과의 매칭 등에 의한 지원

○ PM의 능력과 역할

- PM에 요구되는 능력 및 주된 역할은 다음과 같음(박사인력을 적극적으로 등용)
 - PM에 요구되는 능력 : 첨단기술에 관한 식견을 가지고 학계 등과의 네트워크를 가질 것, 연구개발 프로젝트 등에 관한 충분한 경영능력을 가질 것
 - * 여기에 과제 설정으로부터 연구개발성과의 실용화에 이르는 과정에 대한 구상력, 관계부처나 관계기관과의 조정력, 스타트업 지원에 대한 식견 등을 보유하는 것이 바람직
 - PM의 주요 역할 : 지정 보조금 등의 연구 개발 과제 설정, 지정 보조금 등의 심사 체제의 정비, 지정 보조금 등에 의한 연구개발 수행의 원활화, 연구개발 성과의 사업화를 위한 각종 서포트의 실행 등

○ 공모의 예측가능성 및 편의성 향상

- 연초에 공모를 사전 예고함과 동시에 충분한 공모 기간을 확보하며, 여러번의 공모에 의한 편의성 향상 및 충분한 사업수행기간 확보

○ 신청 절차의 간소화 · 표준화

- 신청자의 부담 경감을 위해 신청서류의 간소화, 기입 예의 제시 등 신청 절차의 간소화에 노력하며, 신청 양식과 심사 프로세스의 표준화를 도모하고 신청자의 편의성 향상에 노력

○ 부처 횡단적인 시스템(e-Rad 등)에 의한 전자 신청

- 신청, 기타 절차에 대해 부처공동연구개발관리시스템(e-Rad) 및 보조금신청시스템 또는 이들에 준하는 부처 횡단적인 전자신청시스템의 활용 촉진에 노력

○ 신청 및 사업의 성과에 관한 정보의 취급

- 지정 보조금 등의 신청 데이터, 채택 프로젝트의 개요 및 사업의 성과 등에 관한 정보는 SBIR 제도의 검증 · 개선, 연구개발 과제의 설정, 실용화에 대한 접속 등에 활용하기 위해 관계부처 등에서 공유하는 것을 허용
- 관계부처는 공모 요령 등에 그 취지를 명기하고, 해당 정보의 충실한 관리와 더불어 제출자의 동의를 얻은 경우를 제외하고 개별의 내용은 공개하지 않는

것을 원칙

○ 대상 경비

- 연구개발의 직접경비와 더불어 필요한 간접경비(연구개발의 관리비용, 특허 관련 경비 등) 및 그 성과의 사업화에 필요한 경비(시제품 제작 비용, 시장 조사 비용, 전시회 출전 비용 등)를 대상경비라 함. 또한 「지정 보조금 등의 운용에 관한 업무 가이드라인」을 근거로, 연구개발형 스타트업 등이 사용하기 편리하게 운영

○ 집행의 유연화·탄력화 등

- 자금력이 부족한 연구개발형 스타트업 등이 원활하게 연구개발에 임할 수 있도록 이월 활용, 선불 실시 등 유연하고 탄력적인 집행이 가능하도록 노력하며, 지정 보조금의 집행까지의 기간에 필요한 연결자금이 지원되도록 관계 정책금융기관이나 민간자금의 활용이 가능하도록 환경을 정비함. 또한 「지정 보조금 등의 운용에 관한 업무 가이드라인」을 근거로 연구개발형 스타트업 등이 사용하기 쉬운 경리 처리의 규정을 책정

○ 외부 평가의 활용

- 지정 보조금 등의 채택 혹은 단계별 이행에 대한 심사에 있어서는 타 부처의 PM 또는 외부 평가자의 참여를 통해 공정성을 확보함과 동시에 뛰어난 프로젝트를 정화하게 평가하는 체제를 정비함

○ 보급 활동

- 지정 보조금에 대한 공모 정보의 SBIR 특설 사이트에 게재, 합동설명회 개최, 신청 등에 관한 서포트 등 관계부처가 제휴해서 SBIR 제도의 보급에 노력하며, 젊은 연구자에 의한 연구개발 성과의 사업화를 촉진하기 위해 적극적으로 젊은 연구자에게 제도의 보급에 노력

○ 내각부의 역할(임무)

- 내각부는 신제도가 구제도의 문제점에 대해 정확하게 대처하는 동시에 효과적

이고 효율적인 운용이 이루어지도록 관계부처 등과 연계하면서 다음과 같은 조치를 시행함

- 지정 보조금 등에 관한 표준화의 추진: 지정 보조금 등의 표준 공모 요령, 표준 교부 신청 포맷 등을 작성하여 관계부처 등과 공유하는 등 신청자의 부담 경감을 위한 표준화를 추진
- PM 및 외부 평가자에 관한 정보의 정리와 제휴의 촉진 : 관계부처의 PM 및 외부 평가자에 관한 정보를 일괄적으로 관리함과 동시에 관계부처 등과 그 정보를 공유하며, PM 및 외부 평가자로서 합당한 인재를 발굴하고, 관계부처에 소개하는 동시에 PM과 외부 평가자간의 정보 공유나 네트워크 만들기를 위한 환경 정비를 수행
- 관계부처 등이 참가하는 연락회의 운영 : 지정 보조금 등에 관한 정보나 선도적인 대처 사례, 노하우 등의 공유를 위해 관계부처가 참여하는 연락회의를 운영
- 특설 사이트의 운영 등 : SBIR 특설 사이트의 운영을 통해 지정 보조금 등의 공모 · 채택 · 성과에 관한 정보, 성공 사례 등에 대해 발신하며, 보급 활동의 강화를 위해 지정 보조금 등에 관한 관계부처 등에 의한 합동설명회 개최나 신청 등에 관한 서포트 등의 체제 정비를 시행
- 제도의 평가 실시 : 근거 기반의 제도를 운영하기 위해 횡단적인 지표를 설정한 후, 관련 사업이 구제도의 문제점을 개선하여 사업설계가 되고 있는지 등의 제도 측면의 사항, 지정 보조금 등의 지원 실적이나 성과 정보, 채택자 정보 등을 정리해 진정으로 혁신적인 연구개발을 실시하는 연구개발형 스타트업 등에 지출되고 있는지 여부, 연구개발 성과의 사업화를 향해 적절한 지원이 되고 있는지 등의 운영 측면이 사항 등을 평가
- 지정 보조금이 해당 연구개발형 스타트업 등의 성장에 기여하고 있는지, 일본의 국제 경쟁력을 강화하는 데 중요한 영역에 대한 전략적인 투자가 되고 있는지, 제도 전체로서 높은 정책 효과를 발현하고 있는지 등의 결과 측면의

사항 등에 대해 정기적으로 정량적 · 정성적인 분석을 통해 객관적인 평가를 실시함

- 제도 개선 실시 : 제도의 평가에 근거하여 관계부처 등에 지정 보조금 등의 교부 등의 집행에 필요한 개선의 제안함과 동시에 제도 전체에 대하여 필요한 재검토 · 개선을 시행

□ 사업화 지원에 배려해야 할 사항

○ 입찰 참가 기회의 확대

- 지정 보조금 교부를 받은 연구개발형 스타트업에 대해 그 입찰 참가 자격 등급, 과거의 납입 실적의 유무에 관계없이 모든 입찰 참가를 가능하게 하는 조치(기술력 있는 중소기업자 등의 입찰 참가 기회의 확대에 대한 1998년 10월 10일 정부조달(공공 공사를 제외) 절차의 전자화 추진 범부처 연합회의 간사회 결정)를 활용한 입찰 기회의 확대를 도모

○ 연구 개발 성과의 조달 방법

- 지정 보조금의 교부를 받은 연구개발형 스타트업의 연구개발 성과에 대해 과제 종료시 심사결과의 공표에 있어 동등의 기술이 없는 것을 확인하는 것으로 수익계약에 의한 연구개발 성과에 관한 조달이나 기술조사사업(조달을 향한 실증 시험) 등을 실시

○ 연구개발 성과 등에 관한 정보 발신

- 지정 보조금의 교부를 받은 연구개발형 스타트업이 수행한 연구개발이나 그 성과에 관한 정보 등에 대해 개인정보나 기업 비밀의 보호 등을 배려하면서 SBIR 특설 사이트나 각종 전시회 등을 통해 확산 · 홍보
- 또한 중소기업투자육성주식회사, 각 도도부현 등 신용보증협회, 주식회사 일본 정책금융공고, 독립행정법인 중소기업기반정비기구, 벤처캐피털, 금융기관 등의 지원기관에 대한 SBIR의 연구개발 성과에 대해 확산함과 동시에 필요에 따

라 당해 연구개발형 스타트업에게 해당 지원기관을 소개하고, 연구개발 성과의 사업화를 위한 자금조달이나 hands-on 지원 등이 원활하게 받을 수 있도록 노력

○ 연구개발 성과에 관한 메인 계약자와의 매칭

- 지정 보조금의 교부를 받은 연구개발형 스타트업의 연구개발 성과에 관해서 대형 조달이 많은 경우에는 대기업 등의 메인 계약자와의 매칭 기회 제공이나 컨소시엄 형태의 기술 실증을 추진하는 등 연구개발형 스타트업 등의 정부 조달에 대한 참가기회 확대를 도모

○ 연구개발 성과에 관한 지적재산 활용의 촉진

- 연구개발 성과의 사업화를 추진하기 위해 원칙적으로 지정 보조금(위탁비인 것에 한함)에 의한 연구개발 성과에 관한 지적재산권의 귀속에 대해서는 산업기술력강화법(2020년 법률 제44호) 제17조 규정(소위 일본판 Bayh-Dole 제도) 적용

○ 지원책의 활용과 관련 시책의 제휴

- 사업화 지원에 있어서는 주식회사 일본정책금융공고의 특별대출제도와 중소기업신용보험법의 특례조치를 비롯한 지정 보조금의 교부를 받은 연구개발형 스타트업 등을 대상으로 사업화 지원조치의 이용 촉진에 노력
- 또한 연구력 강화·젊은 연구자 지원종합패키지(2020년 1월 23일 종합 과학기술·이노베이션 회의 결정)에 근거하여 SBIR 제도를 활용한 박사 인재·젊은 연구자 등의 연구성과에 대한 사업화 촉진을 위해 해당 사업의 확산을 도모함과 동시에 스타트업·에코시스템 거점도시(세계 정상 스타트업·에코시스템 거점 형성 전략(2019년 6월 내각부, 문부과학성, 경제산업성)에 의거 선정한 글로벌 거점도시 및 추진거점도시의 사업에 지원한 스타트업 등의 지원 및 제휴를 확산

3. KOSBIR 65개 심층분석사업 분석내용

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
산업 통상 자원 부	소재부품산업 기술개발기반 구축 (R&D)	소재부품기술기반혁신	소재부품장비 융합혁신지원단 기술지원사업	소재부품장비 융합혁신지원단 기술지원사업	○ 융합혁신지원단 구성기관 - 소재부품장비 기업 컨소시엄 - (주관연구개발기관) 융합혁신지원단 구성기관, 소재부품장 비기업 - (공동연구개발기관) 소재부품장비 기업, 융합혁신지원단 구 성기관
		양산성능평가 지원사업		양산성능평가 지원사업	기업, 협·단체, 국공립연구기관, 민간연구기관, 대학, 기업지원 기관
		첨단분말소재부품개발 기반구축		첨단분말소재부품개발기반구축	소재·부품·장비 관련 전문 비영리기관
	국가표준기술 개발 및 보급	국가표준기술력향상		국가표준기술력향상	기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 「산 업기술혁신촉진법」 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조, 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」 제2조제1항제3호, 제4호 및 제4의2호, 9의2부터 9의5에 해당하는 기관
		국가참조표준데이터 개발·보급		국가참조표준데이터개발·보급	기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 「산 업기술혁신촉진법」 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조, 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」 제2조제1항제3호, 제4호 및 제4의2호, 9의2부터 9의5에 해당하는 기관
		상용표준물질		상용표준물질	주관연구개발기관 : 비영리기관(대학, 연구기관 등) / 참여기관 : 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 산 업기술혁신촉진법 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조, 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제2조 제1항 제3호, 제4호 및 제4의2호, 9의2부터 9의4에 해당하는 기관
		산업데이터표준화및 인증지원		산업데이터표준화및인증지원	주관연구개발기관 : 비영리기관(대학, 연구기관 등) / 참여기관 : 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 산 업기술혁신촉진법 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조, 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제2조 제1항 제3호, 제4호 및 제4의2호, 9의2부터 9의4에 해당하는 기관
		R&D사업화표준연계		R&D사업화표준연계	국가R&D를 수행하고 있거나 공고 시점 기준으로 5년 이내로 종료된 연구과제를 수행한 기업 또는 연구기관

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
	산업기술국제협력	국제공동기술개발		양자 공동펀딩형 R&D / 다자 공동펀딩형 / 전략기술형	기업, 대학, 연구기관, 의료기관 (산업기술혁신사업 공통 운영요령 제2조(용어의 정의)) 주관연구개발기관 및 공동연구개발기관 중 국내기업은 접수마감일 현재 사업자등록증 및 법인등기부 등본기준으로 창업1년 이상 경과하고, 한국산업기술진흥협회가 발급한 "기업부설연구소 인정서**"를 보유하고 있는 국내사업자
	수송분야 비배기관 미세먼지저감 사업			미세먼지 저감을 위한 상용차용 고성능 타이어 개발	제한없음
				미세먼지 저감을 위한 승용·상용차용 고성능 브레이크 개발	제한없음 (중소, 중견기업 대상)
				브레이크 유래 미세먼지 포집용 세라믹 필터 기술개발	제한없음
				비배기관 미세먼지 저감을 위한 측정·평가시스템 개발 및 실증	비영리기관
	리튬기반 차세대 이차전지 성능 고도화 및 제조기술 개발			전고체전지용 6mAh/cm ² 이상급 고성능 양극 전극 제조기술 개발	주관기관과 공동으로 사업을 수행하는 기관으로서 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 산업기술혁신촉진법 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조, 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제2조제1항제3호, 제4호 및 제4의2호, 9의2부터 9의4에 해당하는 기관
				50cm ² 이상급 전고체전지 셀 제조장비 개발	주관기관과 공동으로 사업을 수행하는 기관으로서 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 산업기술혁신촉진법 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조, 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제2조제1항제3호, 제4호 및 제4의2호, 9의2부터 9의5에 해당하는 기관
				고효율/저비용 고체전해질 대량 합성 공법 개발	주관기관과 공동으로 사업을 수행하는 기관으로서 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 산업기술혁신촉진법 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조, 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제2조제1항제3호, 제4호 및 제4의2호, 9의2부터 9의6에 해당하는 기관

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
				전고체전지용 저저항 양극- 전해질 복합전극 최적화기술 개발	주관기관과 공동으로 사업을 수행하는 기관으로서 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 산업기술혁신촉진법 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조, 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제2조제1항제3호, 제4호 및 제4의2호, 9의2부터 9의7에 해당하는 기관
				전고체전지용 탄소-금속 복합음극 시스템 개발	주관기관과 공동으로 사업을 수행하는 기관으로서 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 산업기술혁신촉진법 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조, 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제2조제1항제3호, 제4호 및 제4의2호, 9의2부터 9의8에 해당하는 기관
				황화물계 고체전해질용 자가화 원료제조 공정기술 개발	주관기관과 공동으로 사업을 수행하는 기관으로서 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 산업기술혁신촉진법 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조, 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제2조제1항제3호, 제4호 및 제4의2호, 9의2부터 9의9에 해당하는 기관 (기업 참여 필수)
				고이온 전도성 신소재 설계 및 제조기술 개발	주관기관과 공동으로 사업을 수행하는 기관으로서 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 산업기술혁신촉진법 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조, 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제2조제1항제3호, 제4호 및 제4의2호, 9의2부터 9의9에 해당하는 기관 (기업 참여 필수)
				30 μ m 이하의 고체전해질 막 제조기술 개발	주관기관과 공동으로 사업을 수행하는 기관으로서 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 산업기술혁신촉진법 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조, 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제2조제1항제3호, 제4호 및 제4의2호, 9의2부터 9의9에 해당하는 기관 (기업 참여 필수)
				리튬황전지용 고에너지밀도 황전극 제조기술 개발	주관기관과 공동으로 사업을 수행하는 기관으로서 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 산업기술혁신촉진법 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조, 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제2조제1항제3호, 제4호 및 제4의2호, 9의2부터 9의9에 해당하는 기관 (기업 참여 필수)

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
				고에너지밀도형 극박 음극전극 제조기술 개발	주관기관과 공동으로 사업을 수행하는 기관으로서 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 산업기술혁신촉진법 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조, 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제2조제1항제3호, 제4호 및 제4의2호, 9의2부터 9의9에 해당하는 기관 (기업 참여 필수)
				차세대 이차전지 상용화 기술 R&D를 통한 IP 확보	비영리기관
	영상진단 의료기기 탐재용 AI기반 영상분석 솔루션 개발			인공지능 탑재형 의료영상 진단기기 개발	비영리기관
				인공지능 학습용 데이터셋 구축	의료영상정보 보유가능 기관 (병원 참여 필수)
				AI기반 영상진단기기 특화 AI기술 개발	제한없음 (기업 참여 필수)
				AI기반 영상분석 기술을 탑재한 영상진단 의료기기 개발	제한없음 (기업 참여 필수)
				AI 탑재 영상진단기기 개발자 사용환경 지원기술 개발	비영리기관
	가스 발전/스팀생산 설비 연소중 CO2 포집·활용 기술개발사업 *			1MW급 가스 연소시스템의 연소중 CO2 포집기술 파일럿 실증	제한없음 (중소, 중견기업 참여)
				포집 CO2 활용 고부가 케미컬 제조 실증기술 개발	제한없음 (중소, 중견기업 참여)
과학 기술 정보 통신 부	바이오·의료 기술개발사업 **	신약개발	타겟발굴·검증		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			신약 파이프라인		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			기반기술		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			인공지능신약플랫폼		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
			3D생체조직칩 신약플랫폼		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
		차세대 의료기술 개발	바이오기반법과학 원천기술개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			차세대의료기기 플랫폼기술		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
		줄기세포 / 조직재생	세포재생기술개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			조직재생기술개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			줄기세포기반융복합 원천기술개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			줄기세포연구산업 인프라 구축		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			줄기세포원 발굴기술개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			줄기세포치료제기술 개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
		차세대 바이오	Korea Bio Grand Challenge		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			글로벌바이오 연계기술개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			노화제어원천기술 개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			면역기전제어기술 개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			바이오원천 융합기술개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			시스템인포메틱스		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
			연구수요기반 유망기술개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			차세대바이오 사회밀착형지원		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			차세대바이오유망 범용기술연구지원		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			차세대응용오피스		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
	바이오 혁신 기반조성		바이오 R&D 성과창출 기반조성		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
	미래 감염병 기술개발		사회 밀착형 감염병 원천기술 개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			신/변종 바이러스 대응 원천기술 개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			재난형 동물감염병 대응 원천기술 개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			한국파스티르연구소 (IP-K) R&D 지원		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			방역연계 범부처 감염병 R&D사업		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
	바이오 융복합 기술개발		IT-BT융합기술개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			헬스케어원천기술 개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
	미래의료 혁신대응 기술개발		모바일 헬스케어 기술 개발사업		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			시장연계 미래 바이오기술개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			의료기관 창업 캠퍼스 연계 원천기술 개발사업		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
			의료현장일차 과학-임상 융합기술개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			임상 의과학자 연구역량강화 사업		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
		첨단GW바이오	미생물제어및응용 원천기술개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
			천연물 확보 및 가치제고 기술 개발		기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 제1항관련 연구기관 등
	나노·소재 기술개발사업	기술개발	미래기술연구실 (전략형)		대학, 출연연, 기업 등
			국가핵심소재연구단 (선도형)		대학, 출연연, 기업 등
			나노커넥트 (경쟁형)		대학, 출연연, 기업 등
		기반구축	패프 고도화 (특화형)		대학, 출연연, 기업 등
			연구 혁신 (플랫폼형)		대학, 출연연, 기업 등
	국제과학비즈니스벨트조성 (공동연구법인 설립 및 운영지원, 기술솔루션 지원)	기능지구 지원사업	사업화 역량강화		과학벨트 거점·기능지구에 위치하면서, 과학벨트 및 특구 공 공연구기관의 기술이전을 통해 사업화를 추진하는 기업
	연구산업육성 (연구산업 서비스업역량 강화지원) *	연구산업혁신성장지원 사업	연구개발서비스 바우처	연구개발서비스바우처	중소중견기업(수요기업)과 전문연구사업자(공급기업)
			미래연구산업서비스	미래연구산업서비스	전문연구사업자
			주문연구기업 창업지원	주문연구기업창업지원	대학·출연(연) 연구자(예비창업자)또는 공공기술 기반 초기 창업 기업 / 중소·중견기업 임·직원(예비창업자)또는 분사기업
			전문기술인 활용 R&D서비스 역량강화	전문기술인 활용 R&D서비스 역량강화	기술사사무소, 과학기술인협동조합

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
	개인기초연구 **	우수연구	리더연구		대학 이공분야 교원(전임·비전임) 및 국(공)립·정부출연·민간 연구소의 연구원
			중견연구		대학 이공분야 교원(전임·비전임) 및 국(공)립·정부출연·민간 연구소의 연구원
			신진연구		박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세이하인 대학 이공분야 교원(전임·비전임) 및 국(공)립·정부출연·민간 연구소의 연구원
		생애기본연구	생애첫연구		기초연구사업 수혜 경험이 없고, 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하인 4년제 대학 이공분야 전임 교원
			재도약연구		대학 이공분야 교원(전임·비전임) 및 국(공)립·정부출연·민간 연구소의 연구원
			기본연구		대학 이공분야 전임 교원 및 국(공)립·정부출연·민간 연구소의 연구원
	기후변화대응 기술개발**	태양전지			출연(연), 대학, 기업, 국민 등
		연료전지			출연(연), 대학, 기업, 국민 등
		바이오에너지			출연(연), 대학, 기업, 국민 등
		이차전지			출연(연), 대학, 기업, 국민 등
		C1가스리파이너리			출연(연), 대학, 기업, 국민 등
		에너지효율향상기술 개발			출연(연), 대학, 기업, 국민 등
	연구장비개발 및 고도화지원 사업 *	연구장비 핵심 기술 개발		연구장비 핵심 기술 개발	[주관] 대학·출연연, [참여] 기업 (기업으로의 기술이전을 의무화)
		우수 장비기술 상용화 지원		우수 장비기술 상용화 지원	[주관] 기업, [참여] 대학·출연연
		성능 고도화 및 기반조성		성능 고도화 및 기반조성	연구장비 기술·시장 전문성을 갖춘 기관을 '주관연구기관', 중소기업 참여
국토 교통 부	국토교통기술 촉진연구	국토교통기술혁신연구		국토교통기술혁신연구	대학, 출연(연), 기업연구소 등에 전부 또는 일부 출연
	철도기술연구 사업	철도 수송력 향상 기술		무가선 저상트램 실증	대학, 출연(연), 기업연구소 등에 전부 또는 일부 출연

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
		철도 안전·편의 향상 기술		수소연료전지 하이브리드 동력시스템(1.2MW이상)을 적용한 철도차량 추진시스템 최적화 및 운용 기술개발	대학, 출연(연), 기업연구소 등에 전부 또는 일부 출연
				Anti-icing 기반 동절기 피해예방 기술 개발	대학, 출연(연), 기업연구소 등에 전부 또는 일부 출연
		철도 소재·부품·장치 고도화 기술		고속철도 부품·장치(제동 패드·슈, 감속기 및 밸런스) 국산화기술개발	대학, 출연(연), 기업연구소 등에 전부 또는 일부 출연
	건설기술연구	건설재료 개발 및 활용기술		EMP 및 물리적 방호 구조물 건설 기술 개발	대학, 출연(연), 기업연구소 등에 전부 또는 일부 출연
				저비용 고성능 광촉매를 활용한 미세먼지 저감 건설기술 개발	대학, 출연(연), 기업연구소 등에 전부 또는 일부 출연
				자기치유형 친환경 콘크리트 기술 개발 2단계	대학, 출연(연), 기업연구소 등에 전부 또는 일부 출연
		재난재해 대비 시설물 유지관리 및 건설안전기술		지반함몰 및 액상화에 관한 지하안전 위험도 평가 고도화 기술 개발	대학, 출연(연), 기업연구소 등에 전부 또는 일부 출연
	소형 무인비행기 인증기술 개발	무인화 유인기		소형무인비행기 인증기술개발	대학, 출연(연), 기업연구소 등에 전부 또는 일부 출연
	온실가스 저감을 위한 국토도시공간 계획 및 관리기술 개발	온실가스 저감을 위한 국토도시공간 계획 및 관리기술 개발		국토도시공간 온실가스 저감	대학, 출연(연), 기업연구소 등에 전부 또는 일부 출연
	인공지능 기반의 건축설계 자동화 기술개발	인공지능 기반의 건축설계 자동화 기술개발		인공지능 기반의 건축설계 자동화 기술개발	대학, 출연(연), 기업연구소 등에 전부 또는 일부 출연

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
	플랜트연구 사업	가스·비전통 자원화 기술		막증발 해수담수화 파일릿 플랜트 무인운영기술 개발 및 중동 현장 적용	대학, 출연(연), 기업연구소 등에 전부 또는 일부 출연
				북극권 에너지자원 플랜트 현지적용을 위한 선행기술 연구	대학, 출연(연), 기업연구소 등에 전부 또는 일부 출연
				해상 이동형 담수화 플랜트 기술 개발	대학, 출연(연), 기업연구소 등에 전부 또는 일부 출연
농림 축산 식품 부	농생명산업 기술개발	생명자원 부가가치 제고기술		생명자원 부가가치 제고기술	농산업체, 대학, 기업, 연구소, 농업회사법인 등
		생명자원 생산관리기술		생명자원 생산관리기술	농산업체, 대학, 기업, 연구소, 농업회사법인 등
	수출전략기술 개발	수출전략형 상품개발		수출전략형 상품개발	농산업체, 대학, 기업, 연구소, 농업회사법인 등
		수출지원 유통검역		수출지원 유통검역	농산업체, 대학, 기업, 연구소, 농업회사법인 등
보건 복지 부	마이크로의료 로봇실용화 기술개발			마이크로의료로봇 실용화 공통기반 기술개발	주관연구기관은 대학, 의료기관, 연구기관 모두 가능하며, 5~8개의 세부연구과제로 구성함(1개 이상의 의료기관이 세부연구기관으로 참여하여야 하며, 임상인가 세부과제책임자를 맡아야 함)
				마이크로의료로봇 제품실용화 기술개발	주관연구기관으로 기업, 대학, 의료기관, 연구기관 모두 가능(단, 대학, 의료기관, 연구기관이 주관연구기관일 경우, 기업이 반드시 세부과제 또는 참여기업으로 참여해야 함)
	의료데이터 보호·활용 기술개발			보건의료 빅데이터 활용기반연구	주관연구기관 및 참여연구원 전원의 소속은 '국·공립 연구기관 등, 국내 의료기관 및 대학'으로 한정함(기업(산업체) 및 부설 연구기관 소속된 자는 본 과제에 참여할 수 없음)
				의료데이터 프라이버시 보존 컴퓨팅 기술개발	기업(기업부설연구소 보유), 대학, 의료기관, 연구기관
				디지털 헬스케어 효과 검증연구	주관연구기관은 대학, 의료기관, 연구기관 가능(임상의*가 세부과제 연구책임자 참여 필수)
	한의학합제품 기술개발				기업이 반드시 참여연구기관으로 포함되어야 함(기업의 주관연구기관 권장)
	감염병예방· 치료기술개발 사업	의료현장 맞춤형 진단 기술개발		의료현장형 해외유입 감염병 진단·감별 기술 - 해외 임상현장 적용(다중)	산·학·연·병

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
				의료현장형 해외유입 감염병 진단·감별 기술 - 미래 유입가능 감염(단일)	산·학·연·병
				국내 풍토병화 매개체 감염증 임상진단기술 -의료 확진용 감별 진단제 개발	산·학·연·병
				다종의 호흡기 바이러스 신속 분자진단 기술법 개발	산·학·연·병
				신기술(NGS기반)을 이용한 난치성 중증 감염 조기 다중진단법 개발	산·학·연·병
				의진균 동정법 및 내성균 진단 기술 개발	산·학·연·병
				의료현장 감염증 진단을 위한 선진형 진단 기반기술 개발	산·학·연·병
		미해결 치료제 도전 기술개발		바이러스성 급성 호흡기 질환 치료제	산·학·연·병
				매개체 전파 바이러스 감염병 치료제	산·학·연·병
				바이러스성 간염 완치제(연계)	산·학·연·병
				바이러스성 간염 완치제(신규)	산·학·연·병
				항진균제 내성 진균 감염 치료제	산·학·연·병
				약제감수성 결핵 치료제 및 신 치료기법	산·학·연·병
산림청	농림해양기반 스마트 헬스케어 기술개발 및 확산(R&D)			비결핵 항산균 치료제	산·학·연·병
				지능형 산림환경·치유물질 탐지 측정센서 및 분석기술 개발	취발성 유기 화합물 가스 실시간 모니터링 연구, 실무 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행 연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화 경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
				등산객 대상 위치추적 및 실시간 기상 측정기 개발	상기 연구과제 관련하여 선행 연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화 경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여 / 실용화 산업화를 위한 기반기술을 확보한 산업체 참여 필수
				지역연계형 리빙랩을 통한 산림치유 최적 환경 모델 및 이용기술 개발	실용화-산업화를 위한 기반을 확보한 공공기관 또는 산업체 참여 필수(주관기관 권장)
				산림복지시설 이용객 위치추적·분석을 통한 맞춤형 산림헬스케어 웨어러블 시스템 개발	실용화-산업화를 위한 기반을 확보한 공공기관 또는 산업체 참여 필수(주관기관 권장)
				온열환경 변화에 따른 생리적 효과 규명을 위한 웨어러블 열감지 센서 기술 개발	온열환경 관련 연구, 실무 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화 경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				웨어러블 패치를 이용한 산림치유 효과 실시간 모니터링 시스템 구현	생체정보 측정 센서 연구개발 기술을 보유한 산업체 및 연구기관, 질환별 임상시험자 참여가 가능한 대학병원(임상시험센터 보유 병원) 및 산림치유 관련 프로그램 선행연구를 수행한 기관이 협력하여 참여
				심리적(우울증)·생리적 효과 검증 및 치유 프로그램 개발	질환별 임상 시험자 참여가 가능한 대학병원(임상시험센터 보유 병원) 및 산림치유 관련 프로그램 선행연구를 수행한 기관이 협력하여 참여 / 국립자연휴양림 등 힐링 프로그램 운영 관계자 및 관련 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행 연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화 경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				고위험직군에 대한 수면증진 등의 디지털 치료제 개발	실용화-산업화를 위한 기반기술을 확보한 산업체 및 연구기관 참여 필수 / 질환별 임상 시험자 참여가 가능한 대학병원 및 산림치유 관련 프로그램 선행연구를 수행한 기관이 협력하여 참여
				산림치유 빅데이터 구축 기반 및 보건·의료서비스 연계 활용기술 개발	산림치유 연구효과 검증, 연구개발 경험을 보유한 기관 참여 필수(주관기관 의무) / 상기 연구과제 관련하여 선행 연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화 경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	자원대상
				도시숲 기반 암생존자의 증상별 산림치유 프로그램 개발 및 스마트 헬스케어 기반 구축	의학, 간호, 산림, 심리, IT 등 다학제 연구진으로 구성하되 암(종양) 전문 의료인력 및 임상효과 검증에 위한 의료기관 소속 연구진 참여 필수 / 도시숲 및 산림치유 관련 전문성을 보유하고 관련 연구 및 실무 경험을 보유한 기관 참여
	스마트 산림경영 혁신성장 기술개발 (R&D)			실감(가상현실) 산림치유 공간 구현 및 임상적 효과 검증	가상현실을 통해 스트레스, 우울감 개선 임상연구를 진행한 경험이 있는 연구자가 연구책임자로 참여 필수 / 선행 연구경험을 보유한 국립산림과학원과 협력 필수 / MD-PhD 다학제 융합 연구 방안을 제시 필수
				딥러닝 기법을 활용한 산림복원 대상 후보지 자동 추출기법 및 자생식물 기반 복원 시뮬레이션 프로그램 개발	산림 복원, 산림자원의 조성 및 딥러닝 관련 데이터를 보유하고 선행 연구개발 등 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제와 관련한 특허, 실용화 기술 등 산업화 경험을 보유한 기관 참여
				가치사슬(Value Chain) 활용 임산물 생산·유통·소비 체계 개선	단기소득 임산물의 유통·소비 관련 기초데이터를 보유하고 관련 연구개발 및 실무 경험을 갖춘 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행 연구결과(특허, 시작품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 산업체 참여
				원격탐사 및 빅데이터를 활용한 스마트 산림자원 조사 및 목재생산 지원 기술 개발	빅데이터, LiDAR 관련 실무·연구개발 및 산림 분야 적용 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시작품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				원격탐사 기술을 활용한 스마트 산림관리 현장 지원 기술 개발	무인항공기 및 정사영상 관련 실무, 연구개발 및 산림분야 적용 경험을 보유한 기관 참여 필수 / 상기 연구과제 관련하여 선행 연구결과(특허, 시작품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				스마트 산림자원 관리를 위한 산줄기 주소체계 개발	상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시작품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				국유림 밀원자원의 적지 판정 및 식재 공간 배치기법 개발을 통한 산림 양봉 최적 모델 개발	밀원자원 및 모델 관련 실무 및 연구개발 경험을 보유한 기관 참여 필수 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시작품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	자원대상
				폐 기능 및 면역력 강화를 위한 국내 임산물 소재 및 한의학 연계 프로그램 개발	천연물 기능성 소재화 및 전임상, 한의학 건강 프로그램 연구개발 경험을 보유한 기관 참여 / 국립자연휴양림 등 힐링 프로그램 운영 관계자 및 관련 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행 연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				청가시덤굴 추출물을 이용한 이상지질혈증 치유물질 발굴 및 소득창출 기술 개발	치유물질 성분분석 및 원료표준화와 이상지질혈증 유효성평가 등 관련 연구 및 실무 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				원목표고 자동접종시스템 도입을 통한 접종목 생산 및 스마트팜 모델 개발	ICT, IoT, 스마트팜 관련 연구개발 경험을 보유한 기관 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				신이(목련)추출물 활용 치주 질환 개선 기능성 소재 개발을 통한 소득창출	원료표준화와 성분분석, 치주질환 개선 유효성평가 및 산림자원 활용 관련 연구, 실무 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제와 관련하여 선행연구결과(특허 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				산림생명자원 에센셜오일 기반 인지기능 장애 개선 소재 및 기능성 향료 개발을 통한 소득창출	산림생명자원 활용 및 테르페노이드 개발 기술 및 경험 등의 전문성을 보유한 기관 참여 필수
				산채류의 저장·안전성·향상을 위한 친환경 가식성 코팅제 개발	상기 연구과제 관련하여 가식성 코팅액 제조 및 식품 적용에 관한 선행연구 결과 보유 연구팀 참여 필수 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관
	산림생명자원 소재 발굴연구 (R&D)			원목표고 발효물을 활용한 동남아시아 수출전략형 식물성 테이블소스 개발	표고 생산 및 저장과 테이블소스 관련 연구, 실무 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				국내환경에 적합한 목이버섯의 품종개발 및 대량생산 시스템 구축	목이버섯 품종 육성, 생산, 유통 등 연구개발 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 산업체 참여
				자생식물 소재 개발을 통한 도서지역의 산림복원 기법 개발	자생식물 소재 개발 및 산림복원 연구경험을 보유한 기관 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
				ICT 융합형 천연 통풍 섬유 소재 연구개발	천연섬유 연구개발 관련 경험을 보유한 기관 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				가금에서 비전분다당류의 비영양적인 역할 연구	비전분다당류 및 동물실험 관련 연구개발 경험을 보유한 기관 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				유효성분이 극대화된 산양삼 이용 호흡기 질환 예방관리 제품 개발	산양삼 및 임상 관련 기 연구개발 경험을 보유한 기관 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				편백나무 추출물의 면역 조절기능 효과 규명	편백나무 및 임상 관련 연구개발 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				복령, 후박나무의 복합추출물을 이용한 수면증진 기능성 식품 개발	복령, 후박나무 관련 선행 연구경험 및 임상 관련 연구경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				산림침입 외래식물의 친환경 제어를 위한 천연당류기반 기능성 소재 개발	외래식물 제어 및 천연당류 기능성 소재화 관련 연구개발 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				희귀, 특산식물의 내생균주 및 근권마이크로바이옴분석을 통한 환경스트레스 저항기능 규명 및 소재발굴	내생균주 및 마이크로바이옴 관련 연구개발 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				대나무 복합 생약추출물 활용 염증성 장질환치료 보조 건강기능 식품소재 개발	대나무 및 추출, 임상 관련 연구개발 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				대성수종 유래 폐놀화합물 활용 고부가가치 천연항상소재 발굴 및 산업화	난대성수종 및 폐놀화합물 활용 연구개발 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
				산림버섯 군사체 및 자실체 기반 고부가가치 가족소재 기술개발	버섯 및 소재화 관련 연구개발 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
				산양삼의 산지 적응성 품종 개발 및 약리효능 평가	산양삼 및 대사체 마커 관련 연구개발 경험을 보유한 기관 참여 / 상기 연구과제 관련하여 선행연구결과(특허, 시제품 등)와 실용화경험(기술이전, 산업화 등)을 보유한 기관 참여
해양수산부	해양 미세플라스틱 오염대응 및 관리 기술개발	해양 미세플라스틱 유입발생 및 환경거동 연구		해양 미세플라스틱 유입 발생 및 환경거동 연구	정부출연연, 대학, 민간기업, 기타 법인 등 제한 없음
		해양 생태계 보호기준 마련을 위한 위해성평가		해양 생태계 보호기준 마련을 위한 위해성평가	정부출연연, 대학, 민간기업, 기타 법인 등 제한 없음
		해양 미세플라스틱 현안해결 기술개발		해양 미세플라스틱 현안해결 기술개발	정부출연연, 대학, 민간기업, 기타 법인 등 제한 없음 (기업참여 필수)
환경부	국립환경과학원연구사업			환경건강연구	정부출연연, 대학, 민간기업, 기타 법인 등 제한 없음
				미세먼지연구	정부출연연, 대학, 민간기업, 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
				기후대기환경연구	정부출연연, 대학, 민간기업, 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
				물환경기반연구	정부출연연, 대학, 민간기업, 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
				환경자원연구	정부출연연, 대학, 민간기업, 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
				생활환경연구	정부출연연, 대학, 민간기업, 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
				환경연구기반	정부출연연, 대학, 민간기업, 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
	생물자원 발굴 및 분류연구			정지궤도 환경위성 운영	정부출연연, 대학, 민간기업, 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
				자생생물 조사·발굴 연구	정부출연연, 대학, 민간기업, 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
				한반도 생물지 발간 연구	정부출연연, 대학, 민간기업, 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
				생물다양성 정보 확보 및 관리	정부출연연, 대학, 민간기업, 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
				자생 생물자원의 유전자 다양성 연구	정부출연연, 대학, 민간기업, 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
				해외생물다양성 공동조사 및 협력체계 구축	정부출연연, 대학, 민간기업, 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
	환경보건 디지털 조사기반구축 기술개발사업	환경보건 취약지역 건강영향 모니터링		환경보건감시체계 구축 및 예방관리 기술개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
				환경유해인자 노출에 의한 공간의 환경보건상태 평가 기술개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
				착용기기(wearable device) 기반 환경보건 건강영향 모니터링 기술 개발*	관련 분야 기업·대학·연구소 등
				환경유해인자 노출 생체독성 디지털 빅데이터 생산 및 분석 기술 개발*	관련 분야 기업·대학·연구소 등
		취약계층 맞춤형 건강영향 예방관리 서비스		민감·취약계층 맞춤형 환경유해인자 노출영향 관리 서비스 모델 개발*	관련 분야 기업·대학·연구소 등
				IoT 기반 환경유해인자 건강영향 빅데이터 수집·관리 기술개발*	관련 분야 기업·대학·연구소 등
	미세플라스틱 측정 및 위해성평가 기술개발사업	미세플라스틱 측정 및 거동평가 기술		미세플라스틱 복합(수계, 퇴적물, 생물종) 환경거동 예측 모델 개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
		미세플라스틱 인체 위해성 평가 기술		미세플라스틱 인체노출지표 및 노출예측 기술 개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
				생활환경 활동 전과정에서 미세플라스틱 노출평가 기술 개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
				미세플라스틱 노출과 건강영향평가 및 위해성평가 기술 개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
	페플라스틱 활용 원료·연료화 기술개발사업	페플라스틱 활용 원료·연료화 기술		고순도 자원순환형 리사이클 PET Bottle 개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
				페플라스틱 연속식 열분해 공정 기반 윤활기유 생산 기술 개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
				페PS로부터 스티렌 모노머 생산을 위한 고효율 열분해 분별증류 기술 개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
				혼합 페플라스틱 가스화 유래 합성가스 기반 고순도 수소 생산 기술 개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
	폐자원 활용 에너지 전환 실증 기술개발사업	자원순환 분야		미활용 복합 바이오매스 활용 에너지 전환 실증 기술개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
	기후위기 대응 홍수방어능력 혁신기술 개발사업	유역의 자연성 회복을 통한 이상홍수 대응역량 강화기술 개발		자연성기반기술을 활용한 홍수 피해저감 및 완충 기술 개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
				이상홍수 대응을 위한 홍수방어시설 초연결 최적운영기술 개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
		DNA기반 리질리언스 확보를 통한 도시홍수 대응능력 강화기술 개발		도심지 홍수 모니터링 향상을 위한 멀티센싱 기기 및 활용 기술 개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
				지능형 정보기술 기반 고정밀 도시홍수 해석 및 예측기술 개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
	실내공기 생물학적 위해인자 관리 기술개발사업	실내공기 생물학적 유해인자 분석 및 측정		생활환경 공기 중 생물학적 유해인자 분석 및 측정 기술개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
				생활환경 공기 중 생물학적 유해인자 대사물질 진단 기술 개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
		실내공기 생물학적 유해인자 건강영향 평가 및 감시		실내공기 생물학적 유해인자에 대한 건강영향평가 시스템 개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
				실내공기 생물학적 유해인자 환경감시·대응 플랫폼 기술개발	관련 분야 기업·대학·연구소 등
행정 안전 부	자연재난기술 정책연계 기술개발	폭염 등 기후재난 대응 기술개발		개발사업에 대한 빅데이터 기반 재해영향 평가기술 개발	산·학·연 등
		재난환경변화 대응형 풍수해 평가·관리기술 개발		기후변화 대응 재해예방사업 표준화 기술 개발	산·학·연 등
				침수지역 이동형 배수 시스템 개발	산·학·연 등 (특장차량 개발 경험 기업 필수)
경찰 청	미래형 국민치안 서비스 개발	대화형 치안 지식 서비스 플랫폼 개발		대화형 치안 지식 서비스 플랫폼 개발	산학연 공동연구로 구성, 개발, 평가 및 검증기관 등 풍부한 연구경험과 역량을 극대화 할 수 있는 출연(연), 대학, 관련 민간 기업체를 기술개발 주체로 구성
		조건부 운전면허제도 개선을 위한 운전능력 평가 시스템		조건부 운전면허제도 개선을 위한 운전능력 평가 시스템	산학연 공동연구로 구성, 개발, 평가 및 검증기관 등 풍부한 연구경험과 역량을 극대화 할 수 있는 출연(연), 대학, 관련 민간 기업체를 기술개발 주체로 구성
농촌 진흥 청	노지 디지털농업 기술 단기 고도화**	데이터 활용 노지 농업 디지털화 기술 개발			상기 연구과제 관련하여 선행연구 결과(논문, 특허 등)를 보유하고 있는 국가기관, 국·공립연구소, 출연연, 기업 등과 컨소시엄 구성 권장 (기업 필수)
		무인기 영상 빅데이터 기반 스마트 영농 솔루션 개발			상기 연구과제 관련하여 선행연구 결과(논문, 특허 등)를 보유하고 있는 국가기관, 국·공립연구소, 출연연, 기업 등과 컨소시엄 구성 권장 (기업 필수)

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
	차세대농작물 신육종기술개발사업**	신육종기반기술개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		신육종기술육종소재 개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
	바이오그린연 계농생명혁신 기술개발**	작물분자유종 생명공학기술 혁신기술개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		가축분자유종 생명공학기술 혁신기술개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		농생명바이오 식의약소재 혁신기술개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		시스템합성 농생명공학 혁신기술개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
	신품종지역적 응연구**	신품종개발공동연구			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		농업생명자원국가관리 기관운영			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		고위도지역작물생산성 향상기술개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
	농축산물생산 현장의안전관 리기술개발**	농축산물 생산 환경의 위해요소 관리 기술개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		농축산물 생육단계의 위해요소 관리기술개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		농업환경 항생제 통합 안전관리 체계 구축 기술개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
	수요자맞춤형 육종자원대량 신속발굴기술 개발**	육종모본 구축 유용형질 대량평가 기술 개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		종자산업 활용 육종모본(우수집단) 구축 및 활용			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		종자산업 활용 유전자원 DB화 및 이용플랫폼 구축			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		특성 평가 결과를 활용한 수입 대체용 및 수출유망 품종 개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
	K-농식품자 원기능성성분 활용기반 고도화**	국가표준식품성분표 고도화			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		일반식품의 기능성표시제 지원 농산물 유효성분 데이터 구축			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		발효미생물 멀티오믹스 정보 및 실용화 데이터 개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
	원예특용자원 생산 및 품질 표준화 연구**	의료용 특용 자원의 성분 안정화, 표준생산 기술 개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		면역강화, 정신건강 증진 원예특용자원의 효능향상 및 원료 표준화 연구			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
	농업정책지원 기술개발**	발농업생산성증대기술 개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
		곤충 기술경쟁력 강화	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		농림기반 스마트 헬스케어 기술개발 및 확산	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		LMO환경위해성 평가기관 운영	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		생분해성 플라스틱 품질 향상과 실증연구	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		디지털 육묘 품질 안정 생산 연구	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		디지털 기반 농촌공간 재생기술 개발	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		농업인 안전재해 관리 기술개발	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
	탄소저감 환경보전형 유기농업과 유기자원 재순환 기술개발**	탄소저감형 유기농 환경보전형 기술 개발 및 평가체계 구축	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		유기농업 현장 기반 구축 및 기술보급 확대	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		저탄소 유기자원 재순환 및 실용화 기술 개발	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
	그린수소기반 농업시설에너지 자급시스템 개발및실증**	재생에너지 연계 농업부산물 이용 수소생산 그린화	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		수소 연료전지 3중 열병합 기술 농업 적용 연구	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		농촌형 마이크로 그리드 모델 개발	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		수소에너지 농업현장 활용 실증 및 적용 확대	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
	미세먼지 저감을 위한 농업분야 대응강화 기술개발**	농업분야 미세먼지 배출계수 개발 및 영향평가			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		농업분야 미세먼지 발생 피해경감 및 저감기술 개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
	농축산물 수확후관리 데이터 활용 기술개발**				농업인, 농축산물 유통기업, 소비자
	반려동물 전주기 고도화 기술개발**	반려동물 먹거리 수입대체 및 국산화			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		반려동물 건강 및 복지증진 기술개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
	신농업기후 변화대응체계 구축**	농업부문 생산환경 변동 예측 및 평가			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		기후적응형 농축산 재배사양기술 개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		농업기상재해 피해저감기술 개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		기후변화 완화 및 저탄소농업기술 개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
	2025 축산현안대응 기술고도화	가축 생산 효율성 증진			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		소비자 맞춤형 축산물 생산			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
	미생물활용농 업환경문제개 선기술개발**	미생물 활용 농업 폐플라스틱 분해기술 개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		군집미생물을 활용한 잔류농약 체감기술 개발			국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
	작물유용성분 증진핵심기술 개발**	국내 농산물 유래 효소자원의 실용화 기술개발	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		작물유용성분최대 생산기술개발	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		유용성분대사체 활용기술개발	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		지역맞춤형유용성분실 용화기술개발)	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
	농업기술경영 연구**	농업기술경영연구	.	.	농업인, 농업정책결정자, 연구·지도직 공무원
		농식품구매정보DB 구축	.	.	농업인, 농업정책결정자, 연구·지도직 공무원
	생물다양성 위협외래생물 관리기술**	생물다양성 위협 외래생물 제거 기술개발	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		생물다양성 위협 외래생물 모니터링 기술개발	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
		생물다양성 위협 외래생물 확산 및 변화예측 기술개발	.	.	국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타
	식품 의약품 안전 전처	식품위생안전관리	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
		미래식품안전관리	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
		식생활안전관리	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
		위해평가기반연구	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
		다부처공동기획연구	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
		연구개발활동지원	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)

부처	세부사업	내역사업	내내역사업	세부과제	지원대상
	의약품등 안전관리 (R&D)**	의약품 안전관리	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
		첨단바이오의약품 안전관리	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
		한약(생약) 안전관리	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
		화장품·의약품 안전관리	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
		생물학적제제·감염병 예방 안전관리	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
		방역연계 범부처 감염병 R&D	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
	농축수산 안전관리 (R&D)**	농축산물 안전관리 사전화	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
		수산물 안전관리 기술개발	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
		해양생물독소 안전관리망 구축	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
		잔류물질 안전성 재평가	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
		연구개발 활동지원	.	.	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
	첨단 독성 평가기술 기반 구축(R&D)	독성평가 신기술 개발 기반 연구	.	독성평가용 오가노이드 플랫폼 개발 연구	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
		글로벌 수준의 국제조화를 위한 의약품 첨단안전성 평가시스템 구축	.	심장활동전위 관련 in vitro 다중이온채널 평가법 확립 연구	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
			.	심부정맥 예측 in silico 모델 구축 및 상용화 연구	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)
			.	인간 역분화 줄기세포 유래 심근세포 평가법 확립 및 검증 연구	정부출연연, 대학, 민간기업. 기타 법인 등 제한 없음 (전국민)

* : 중소기업을 명확하게 대상으로 하는 세부과제가 포함되어서 중소기업 대상 사업으로 판단한 사업

** : 내역사업 안에 세부과제가 너무 세분화되어있는 관계로 내역사업단위만 확인한 사업

4. NTIS 번호 제출율

(1) 부처 제출 기준

부처	연도	제출	미제출	총과제수	제출율
총괄	2016	827	22,584	23,411	3.5
	2017	10,314	6,727	17,041	60.5
	2018	4,425	14,723	19,148	23.1
	2019	1,509	19,492	21,001	7.2
	2020	3,148	19,344	22,492	14.0
	2021	4,664	46,270	50,934	9.2
	총합계	24,887	129,140	154,027	16.2
과기부	2016	328	1,044	1,372	23.9
	2017	1,324	10	1,334	99.3
	2018	491	927	1,418	34.6
	2019	298	1,395	1,693	17.6
	2020	290	1,208	1,498	19.4
	2021	1,228	2,686	3,914	31.4
	소계	3,959	7,270	11,229	35.3
국토부	2016	.	768	768	0.0
	2017	701	1	702	99.9
	2018	781	.	781	100.0
	2019	.	750	750	0.0
	2020	.	639	639	0.0
	2021	.	1,608	1,608	0.0
	소계	1,482	3,766	5,248	28.2
기상청	2017	16	19	35	45.7
	2018	29	7	36	80.6
	2019	.	34	34	0.0
	2020	32	.	32	100.0
	2021	52	.	52	100.0
	소계	129	60	189	68.3
농림부	2016	.	548	548	0.0
	2017	624	.	624	100.0
	2018	599	.	599	100.0
	2019	550	.	550	100.0
	2020	.	393	393	0.0
	2021	.	936	936	0.0
	소계	1,773	1,877	3,650	48.6
농진청	2016	.	218	218	0.0
	2017	252	.	252	100.0
	2018	311	.	311	100.0
	2019	.	248	248	0.0
	2020	137	.	137	100.0
	2021	354	.	354	100.0
	소계	1,054	466	1,520	69.3

부처	연도	제출	미제출	총과제수	제출율
문체부	2016	.	267	267	0.0
	2017	189	.	189	100.0
	2018	46	122	168	27.4
	2019	43	123	166	25.9
	2020	197	.	197	100.0
	2021	426	.	426	100.0
	소계	901	512	1,413	63.8
방위청	2016	.	440	440	0.0
	2017	.	675	675	0.0
	2018	.	706	706	0.0
	2019	.	662	662	0.0
	2020	2	773	775	0.3
	2021	.	1,538	1,538	0.0
	소계	2	4,794	4,796	0.0
복지부	2016	.	151	151	0.0
	2017	171	.	171	100.0
	2018	206	.	206	100.0
	2019	251	.	251	100.0
	2020	287	.	287	100.0
	2021	1,198	174	1,372	87.3
	소계	2,113	325	2,438	86.7
산림청	2016	.	33	33	0.0
	2017	44	.	44	100.0
	2018	54	.	54	100.0
	2019	65	.	65	100.0
	2020	63	.	63	100.0
	2021	144	.	144	100.0
	소계	370	33	403	91.8
산업부	2016	499	6,216	6,715	7.4
	2017	6,620	8	6,628	99.9
	2018	1,640	4,215	5,855	28.0
	2019	36	6,091	6,127	0.6
	2020	1,073	6,086	7,159	15.0
	2021	.	14,308	14,308	0.0
	소계	9,868	36,924	46,792	21.1
중기부	2016	.	12,602	12,602	0.0
	2017	.	6,013	6,013	0.0
	2018	.	8,632	8,632	0.0
	2019	.	10,022	10,022	0.0
	2020	783	10,018	10,801	7.2
	2021	502	23,510	24,012	2.1
	소계	1,285	70,797	72,082	1.8
특허청	2021	.	1,058	1,058	0.0

부처	연도	제출	미제출	총과제수	제출율
해수부	2016	-	76	76	0.0
	2017	84	-	84	100.0
	2018	-	110	110	0.0
	2019	32	99	131	24.4
	2020	-	169	169	0.0
	2021	52	338	390	13.3
	소계	168	792	960	17.5
행안부	2017	81	-	81	100.0
	2018	47	-	47	100.0
	2019	23	36	59	39.0
	2020	31	53	84	36.9
	2021	154	112	266	57.9
	소계	336	201	537	62.6
환경부	2016	-	221	221	0.0
	2017	208	1	209	99.5
	2018	221	4	225	98.2
	2019	211	32	243	86.8
	2020	253	5	258	98.1
	2021	554	2	556	99.6
	소계	1,447	265	1,712	84.5

(2) 보완 작업 후 NTIS 과제번호 매칭율

부처	연도	매칭완료	보안과제	미매칭	총과제수	매칭율
과기부	2016	1,284	-	88	1,372	93.6
	2017	1,334	-	-	1,334	100.0
	2018	1,418	-	-	1,418	100.0
	2019	1,396	-	297	1,693	82.5
	2020	1,459	1	38	1,498	97.4
	2021	3,712	24	178	3,914	94.8
	소계	10,603	25	601	11,229	94.4
국토부	2016	768	-	-	768	100.0
	2017	702	-	-	702	100.0
	2018	781	-	-	781	100.0
	2019	750	-	-	750	100.0
	2020	639	-	-	639	100.0
	2021	1,608	-	-	1,608	100.0
	소계	5,248	-	-	5,248	100.0
기상청	2017	16	-	19	35	45.7
	2018	29	-	7	36	80.6
	2019	22	-	12	34	64.7
	2020	32	-	-	32	100.0
	2021	52	-	-	52	100.0
	소계	151	-	38	189	79.9

부처	연도	매칭완료	보안과제	미매칭	총과제수	매칭율
농림부	2016	548	-	-	548	100.0
	2017	624	-	-	624	100.0
	2018	599	-	-	599	100.0
	2019	550	-	-	550	100.0
	2020	393	-	-	393	100.0
	2021	936	-	-	936	100.0
	소계	3,650	-	-	3,650	100.0
농진청	2016	218	-	-	218	100.0
	2017	252	-	-	252	100.0
	2018	311	-	-	311	100.0
	2019	247	-	1	248	99.6
	2020	137	-	-	137	100.0
	2021	354	-	-	354	100.0
	소계	1,519	-	1	1,520	99.9
문체부	2016	267	-	-	267	100.0
	2017	189	-	-	189	100.0
	2018	168	-	-	168	100.0
	2019	166	-	-	166	100.0
	2020	197	-	-	197	100.0
	2021	426	-	-	426	100.0
	소계	1,413	-	-	1,413	100.0
방위청	2016	-	440	-	440	0.0
	2017	-	675	-	675	0.0
	2018	-	706	-	706	0.0
	2019	-	662	-	662	0.0
	2020	-	775	-	775	0.0
	2021	-	1,538	-	1,538	0.0
	소계	-	4,796	-	4,796	0.0
복지부	2016	151	-	-	151	100.0
	2017	171	-	-	171	100.0
	2018	206	-	-	206	100.0
	2019	251	-	-	251	100.0
	2020	287	-	-	287	100.0
	2021	1,372	-	-	1,372	100.0
	소계	2,438	-	-	2,438	100.0
산림청	2016	33	-	-	33	100.0
	2017	44	-	-	44	100.0
	2018	54	-	-	54	100.0
	2019	65	-	-	65	100.0
	2020	63	-	-	63	100.0
	2021	144	-	-	144	100.0
	소계	403	-	-	403	100.0

부처	연도	매칭완료	보안과제	미매칭	총과제수	매칭율
산업부	2016	6,714	.	1	6,715	100.0
	2017	6,626	2	.	6,628	100.0
	2018	5,812	2	41	5,855	99.3
	2019	6,103	17	7	6,127	99.6
	2020	7,094	65	.	7,159	99.1
	2021	13,736	120	452	14,308	96.0
	소계	46,085	206	501	46,792	98.5
중기부	2016	12,602	.	.	12,602	100.0
	2017	6,013	.	.	6,013	100.0
	2018	8,632	.	.	8,632	100.0
	2019	9,954	.	68	10,022	99.3
	2020	10,585	.	216	10,801	98.0
	2021	23,836	88	88	24,012	99.3
	소계	71,622	88	372	72,082	99.4
특허청	2021	.	1,058	.	1,058	0.0
해수부	2016	76	.	.	76	100.0
	2017	84	.	.	84	100.0
	2018	109	.	1	110	99.1
	2019	131	.	.	131	100.0
	2020	169	.	.	169	100.0
	2021	390	.	.	390	100.0
	소계	959	.	1	960	99.9
행안부	2017	81	.	.	81	100.0
	2018	47	.	.	47	100.0
	2019	59	.	.	59	100.0
	2020	84	.	.	84	100.0
	2021	266	.	.	266	100.0
	소계	537	.	.	537	100.0
환경부	2016	221	.	.	221	100.0
	2017	208	1	.	209	99.5
	2018	223	1	1	225	99.1
	2019	242	.	1	243	99.6
	2020	258	.	.	258	100.0
	2021	554	2	.	556	99.6
	소계	1,706	4	2	1,712	99.6

5. 부처별 과제 매칭에서의 이슈사항

부처	이슈사항
과학기술 정보통신부	• 제출년도 상이 14건, 사업자등록번호 이상 9건, 중기지원금 미입력 4건 • 연구개발특구육성사업 NTIS 일부 미등록 및 창조경제밸리육성지원 사업 NTIS 전체 등록 • 자료 제출 시 일부 과제에서 DB 활용이 어렵게 과제를 병합하여 제출, 사업비를 나눌 수 없는 경우 주관 과제에 지원금을 배정하였고 주관이 아닌, 공동/협동과제의 경우 1/n하여 강제 배분함
국토부	• 과제번호 전체 미제출, 제출년도 상이 14건
기상청	• 사업자등록번호 일부 미제출 • 기상업무지원 기술개발 연구 NTIS 미등록 • 제출자료와 NTIS 상의 과제명이 상이한 경우 존재
농림부	• 과제번호 미제출 548건, 일부과제 제출보고년도 상이 • 정부연구비 원단위 제출 393건 • 일부 농림부 과제의 경우 NTIS상에 농진청 과제로 등록되어 있음
농진청	• 140여개사 사업자등록번호 일부 제거 후 제출 • 주관, 참여 형태 오기임 • 일부 농진청 과제의 경우 NTIS상에 농림부 과제로 등록되어 있음
문화체육 관광부	• 과제번호 미제출 65건, 사업자등록번호 이상 20여건
방위사업청	• 사업자등록번호 이상 170여건, 중기지원금 미입력 2건, 중기지원금 단위확인필요 91건 • 부처 특성상 대부분 과제가 보안과제 처리
보건복지부	• 과제번호 미제출 150여건, 중기지원금 미입력 36건, 다부처(산업부) 과제 중복제출 289건 • 자료 제출 시 일부 과제에서 DB 활용이 어렵게 과제를 병합하여 제출, 사업비를 나눌 수 없는 경우 주관 과제에 지원금을 배정하였고 주관이 아닌, 공동/협동과제의 경우 1/n하여 강제 배분함
산림청	• 과제번호 미제출 33건, 사업자등록번호 이상 2건
산업통상 자원부	• 제출보고년도 상이 31건, 사업자등록번호 이상 수정 300여건 • 7,300여건 과제정보 및 기업정보 일부 제거 혹은 비공개 처리 제출 • 다부처과제 중복제출, 일부 과제 확인 작업 중 NTIS와 상이한 경우 발생 • 동일한 과제명, 자체과제번호로 다수 과제를 지원하여 이를 NTIS에서 일일이 확인
중소벤처 기업부	• 과제번호 미제출 64건, 제출보고년도 상이 188건, 중기지원금 미입력 5건, 사업자등록번호 이상 수정 70여건 • 일부사업 과제 NTIS 미등록
특허청	• 2021년 자료 중 사업자등록번호 이상 2건 • 2020년까지 과제 지원기관을 준정부기관인 한국특허전략개발원으로 보고하여 지원 중소기업을 확인할 수 없음 • 과제가 모두 보안과제이기 때문에 과제 내용 매칭이 불가능
해양수산부	• 과제번호 미제출 26건 • 동일한 과제명, 자체과제번호로 다수 과제를 지원하여 이를 NTIS에서 일일이 확인

Summary

A Study on the Improvement of Korea Small Business Innovation Research (KOSBIR)

- **Project Leader: Sunwoo Kim**
- **Participants: Jungmin yoo · Miae Jung · Younghwan Kim · Hyojung Jung ·
Wooseok Jin · Sejong Kim · Sung Hwan Cho**

The purpose of this study is to help companies to grow innovatively through Korean Small Business Innovation Research(KOSBIR) by proposing the measures to improve the system. We have examined whether the project of KOSBIR is suitable for supporting technological innovation in SMEs and monitored how the systems of SBIR in the US and Japan have been changed recently for its maintenance and development for the next 25 years. This study consists of the following contents: the current status and changes of KOSBIR, the current status and characteristics of SBIR in the US and Japan, analysis on the adequacy of KOSBIR projects, data-based analysis on the supportive performances of KOSBIR and possibilities of implementation and implications.

According to KOSBIR, 24 institutions operating an R&D budget of more than 30 billion won averagely in the previous three years as a certain part of their budget to support SMEs' technological innovation, and in 2013, the ratio of support by institution was changed from a recommendatory to a mandatory system in accordance with the need to enhance the effectiveness of KOSBIR. As the projects of the Ministry of SMEs and Startups were included into the list of KOSBIR's supportive performances in 2020.

SBIR in the US operates as a three-step process. The annual budget ('19) is \$ 3.28 billion, and it is funded by either grants or contracts. In the screening process, only technological power and capabilities for commercialization are considered rather than the history of the applicant companies or chiefs of research. There is no obligation to match in cash or in kind about the budget to support the project, and when it is selected as the SBIR project, the company can

operate only with the budget of support. In 1999, Japan newly established its SBIR called ‘the Technology Innovation System for SMEs’ referring to the one in the US. On June 18, 2021, the ground rules were transferred to 「the Act on the Activation of Science Technology and the Creation of Innovation」, and SBIR was reorganized fundamentally to operate as a system that contributes to the creation of innovation.

According to the results of analyzing the adequacy of KOSBIR’s target projects, there have been cases in which it is difficult to support SMEs by checking or managing the practicality of the goal for support by institution depending on the characteristics of government agencies. Also, based on the results of analyzing the current status, it is necessary to reset the target about the agencies that hardly correspond to the characteristics of the projects. In addition, it is needed to examine the introduction of clustering and qualitative indexes. This will allow us to cope with the side effects, for instance, to include projects that hardly correspond to the characteristics into the list just to reach a certain number when only quantitative indexes are adopted as references. Also, as it is possible to carry out clustering to form various groups according to the properties of the projects, it is necessary to examine the induction of group targets, too, by introducing the concept of qualitative indexes. According to the results of conducting data-based analysis on the supportive performances of KOSBIR and possibilities of implementation and inspection, it has been found that central administrative agencies’ support for KOSBIR is available except for security-related projects.

This study suggests that KOSBIR should be improved in the following ways. First, it is necessary to examine the consistency between the supportive performances of KOSBIR and reports on the investigation and analysis of national R&D projects. To increase central administrative divisions’ work efficiency and perform data-based administration, it is needed to monitor the supportive performances of KOSBIR and its implementation and inspection with the contents of investigating and analyzing national R&D projects. Second, it is necessary to enhance the adequacy of KOSBIR’s target projects. Since SMEs can be clustered according to various criteria such as the degree of technological

innovation, field of technology, and life cycle, it is reasonable for central administrative agencies to present their support goals for each group of SMEs by subdividing them not adhering to quantitative goals. Third, it is necessary to improve the efficiency of KOSBIR support. It is needed to adopt the measures to complement quantitative index-based goals with qualitative index-based ones. Also, it is necessary to figure out the current status of policy projects in each of the ministries associated with technology commercialization and establish a connective and cooperative structure between the projects. It is also needed to provide the support flexibly so that the beneficiary companies of KOSBIR can utilize R&D results and related technologies and continue their innovative outcomes including startups and commercialization.

This study suggests short-term policy tasks as the followings: devising a process to classify the target projects of KOSBIR, establishing standards about the beneficiaries of KOSBIR, and making plans to manage the targets projects of KOSBIR. Also, as long-term tasks, it proposes the followings: clarifying a stepwise support system for SMEs' technology innovation, establishing governance centering around the Ministry of SMEs and Startups to operate it effectively, providing initial support decisively to expand the base of technology innovation for SMEs, systematizing and advancing the processes of screening and evaluation to increase the fairness and transparency of the system, imposing punishments strictly for the fraud of misusing the supportive budget, finding success cases among the beneficiary companies of the projects, and measuring their social and economic contributions.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Main Contents and Methodology	3
Chapter 2. SBIR in Major Countries	5
1. The latest trends of SBIR in the US	5
2. The latest trends of SBIR in Japan	21
Chapter 3. Analysis on KOSBIR	29
1. The current status and changes of KOSBIR	29
2. Analysis on the projects of KOSBIR and the suggestion of standards	38
3. Examination on connection with the grounds of the investigation and analysis of national R&D projects	47
Chapter 4. Conclusions and Political Tasks	51
1. How to improve KOSBIR	51
2. Mid / Long-term political tasks	52
3. Short-term political tasks	54
References	57
Appendices	61
Summary	113
Contents	117